

当前报告数据来源与计算审查

本文件对应本轮修订的 Word 和 PDF。用于从报告位置查到原始单元格、结果字段、计算规则和适用限制。原始数据字典与本轮对应文件同时保留。

覆盖 17 张图、15 张表、29 组公式，直接引用 640 条来源记录，并独立复算 24 条区县装机、降压峰及源荷比。正文 94 次数值小数定位见后附记录；整数和参数依据随图表及公式登记。

功率统一用 MW，主变容量用 MVA，储能电量用 MWh，时长用 h，长度用 km，金额用万元。报告正文的峰值和比值主要保留三位小数，容量主要保留一位，费用结果保留两位。原始精度不截断；采购锚点、工程参数和公式系数保留计算所需精度。百分比与比例通过乘 100 换算，不混读。

图表分项独立舍入时可能出现 0.01 万元尾差。源码、原始记录、完整计算值和对外显示值分别保留。方正仿宋_GB2312 是本环境实际可用的仿宋字体；报告与图件统一使用该字体，英文和数字使用 Times New Roman。

标准设备承载力、县级校核和可开放容量公式已与 DL/T 2041-2025 扫描原件 PDF 第 6 至 8 页核对。80%反向系数有运行方式条件，研究筛查系数不替代标准评估。3.2 上限、恢复比例、预算、寿命、运维和折现率属于研究设置。

报告版本与核验边界

docx: 研究报告/04_word/研究报告终稿.docx

docx_sha256: a27c639325ada07c57141048c08b2134d101c98b0253ebe75fe156491a112f4a

pdf: 研究报告/04_word/研究报告终稿.pdf

pdf_sha256: 15942d89b5829cd793e1590e7455d9befab8cba3ab5b2f80bcd0c3ecb498265

阶段 2 完成 7989 项检查。本轮独立复算执行 6766 项检查，覆盖六路径、12 条年度案例、原表、离散容量、储能有效功率、转供和现金流。原检查中的五项文件变化为写作规则与已移除旧文档，已通过现行规则及归档哈希分别核验。完整求解器复现沿用既有冻结证据，本轮没有再次求解。

人类化表达按 humanizer 技能通读及复核，保持事实、数值和证据强度。程序扫描只检查常见词句；公式、参数名及来源路径保持可追溯写法。

逐图逐表来源与计算

图 1-1 研究技术路线

正文位置: 01 第一章 研究背景与意义.md；原来源文件: 研究报告/02 图表/source_data/图 1-1.json

处理: 提炼研究任务与冻结模型实际步骤。计算与显示: 基于开题研究任务与现行模型的定性整理。

逐项记录: 文字示意或区县补充原表定位

来源 SHA256: 122f9a6954b645b0431d7584cfc05b3acbc4aa10bca584bbec2bd19b3a527e23

表 2-1 国内外研究主题与工程应用关注点

正文位置: 02 第二章 国内外研究现状.md；原来源文件: 研究报告/02 图表/source_data/表 2-1.json

处理: 仅归纳主题及研究尺度，不转载未逐条核实的效果百分比和阈值。计算与显示: 显示值舍入；完整精度和公式见逐表源数据。

逐项记录: 文字示意或区县补充原表定位

来源 SHA256: 6966310d147c43919b1f85cb678c30e751b76ef53a0ff94a223a1400f5464d57

表 3-1 研究单元与基期容量

正文位置：03 第三章 研究对象与数据基础.md； 来源文件：研究报告/02 图表/source_data/表 3-1.json

处理：读取基期及年度准入值；容量与负荷分别标注单位。计算与显示：显示值舍入；完整精度和公式见逐表源数据。

逐项记录：

D000348、D000352、D000354、D000355、D000357、D000358、D000364、D000365、D000369、D000370、D000371、D000377、D000381、D000383、D000384、D000386、D000387、D000393、D000394、D000398、D000399、D000400、D000406、D000410、D000412、D000413、D000415、D000416、D000422、D000423、D000427、D000428、D000429、D000435、D000439、D000441、D000442、D000444、D000445、D000451、D000452、D000456、D000457、D000458、D000464、D000468、D000470、D000471、D000473、D000474、D000480、D000481、D000485、D000486、D000487、D000493、D000497、D000499、D000500、D000502、D000503、D000509、D000510、D000514、D000515、D000516、D000522、D000526、D000528、D000529、D000531、D000532、D000538、D000539、D000543、D000544、D000545、D000551、D000555、D000557、D000558、D000560、D000561、D000567、D000568、D000572、D000573、D000574、D000580、D000584、D000586、D000587、D000589、D000590、D000596、D000597、D000601、D000602、D000603、D000609、D000613、D000615、D000616、D000618、D000619、D000625、D000626、D000630、D000631、D000632、D000638、D000642、D000644、D000645、D000647、D000648、D000654、D000655、D000659、D000660、D000661、D000667、D000671、D000673、D000674、D000676、D000677、D000683、D000684、D000688、D000689、D000690

来源 SHA256：c5fd48dadd7652635fac2d28a5d5c51367faead6257fbf9faabfe10fd6e3e65a

表 3-2 各区域 110 kV 基础指标（2025 年）

正文位置：03 第三章 研究对象与数据基础.md； 来源文件：研究报告/02 图表/source_data/表 3-2.json

处理：保留原表舍入比值；另算容量/降压峰，不覆盖原值。计算与显示：显示值舍入；完整精度和公式见逐表源数据。

逐项记录：

D016792、D016793、D016794、D016822、D016823、D016824、D016852、D016853、D016854、D016882、D016883、D016884、D016912、D016913、D016914、D016942、D016943、D016944、D016972、D016973、D016974、D017002、D017003、D017004

来源 SHA256：cfafa320ed044ead488e82f23732aa1fec749404f675aaa9470a2d2f54c882cd

图 3-1 各区县年末分布式光伏装机（2023 至 2025 年）

正文位置：03 第三章 研究对象与数据基础.md； 来源文件：研究报告/02 图表/source_data/图 3-4.json

处理：万千瓦乘 10 转换 MW，取年末 12 月记录。计算与显示：原表万千瓦×10 转换 MW。

逐项记录：文字示意或区县补充原表定位

来源 SHA256：94010d6c536a57d1c3f4fdb7065fe588281050bef01721e270db8c63bf75e9b8

图 3-2 区县源荷比对比（2025 年，降压峰近似）

正文位置：03 第三章 研究对象与数据基础.md； 来源文件：研究报告/02 图表/source_data/图 3-1.json

处理：只展示 2025 年 8 个有完整记录的区县；比值转为百分比。计算与显示：装机万千瓦×10 转 MW；比值×100 显示百分比。

逐项记录：文字示意或区县补充原表定位

来源 SHA256：f1132c6643adb34c5fe15fe3d7b6249e3e3effac06cbe96f12ad700047efa084

图 3-3 研究单元年度正向参考净峰（2021 至 2025 年）

正文位置：03 第三章 研究对象与数据基础.md； 来源文件：研究报告/02 图表/source_data/图 3-2.json

处理：从准入年度值及基期原表取值；市区基期由样本容量/基期参考比值核对。计算与显示：邳州取原表；市区 2021=样本 2025 峰×原表 2021 峰/原表 2025 峰。

逐项记录：

D000001、D000002、D000003、D000004、D000005、D000006、D000007、D000008、D000009、D000010、D000011、D000013、D000014、D000016、D000017、D000019、D000020、D000021、D000022、D000023、D000024、D000025、D000026、D000027、D000028、D000029、D000031、D000032、D000034、D000035、D000037、D000038、D000039、D000040、D000041、D000042、D000043、D000044、D000045、D000046、D000047、D000049、D000050、D000052、D000053、D000055、D000056、D000057、D000058、D000059、D000060、D000061、D000062、D000063、D000064、D000065、D000067、D000068、D000070、D000071、D000073、D000074、D000075、D000076、D000077、D000078、D000079、D000080、D000081、D000082、D000083、D000085、D000086、D000088、D000089、D000091、D000092、D000093、D000094、D000095、D000096、D000097、D000098、D000099、D000100、D000101、D000103、D000104、D000106、D000107、D000109、D000110、D000111、D000112、D000113、D000114、D000115、D000116、D000117、D000118、D000119、D000121、D000122、D000124、D000125、D000127、D000128、D000129、D000130、D000131、D000132、D000133、D000134、D000135、D000136、D000137、D000139、D000140、D000142、D000143、D000145、D000146、D000147、D000148、D000149、D000150、D000151、D000152、D000153、D000154、D000155、D000157、D000158、D000160、D000161、D000163、D000164、D000165、D000166、D000167、D000168、D000169、D000170、D000171、D000172、D000173、D000175、D000176、D000178、D000179、D000181、D000182、D000183、D000184、D000185、D000186、D000187、D000188、D000189、D000190、D000191、D000193、D000194、D000196、D000197、D000199、D000200、D000201、D000202、D000203、D000204、D000205、D000206、D000207、D000208、D000209、D000211、D000212、D000214、D000215、D000338、D000343、D016781、D016784、D016787、D016790、D016793

来源 SHA256：4c349dfb072a4430c75448991631206efbb2418c021e596a78cb2af93d9d3e90

图 3-4 研究单元正向参考净峰与最大站反向峰（2025 年）

正文位置：03 第三章 研究对象与数据基础.md；原来源文件：研究报告/02 图表/source_data/图 3-5.json

处理：正向取区域参考净峰；反向取单元内最大站反向峰，均用 MW 表示。计算与显示：不将最大站反向峰当作区域同步反向峰。

逐项记录：

D000348、D000352、D000354、D000355、D000357、D000358、D000364、D000365、D000369、D000370、D000371、D000377、D000381、D000383、D000384、D000386、D000387、D000393、D000394、D000398、D000399、D000400、D000406、D000410、D000412、D000413、D000415、D000416、D000422、D000423、D000427、D000428、D000429、D000435、D000439、D000441、D000442、D000444、D000445、D000451、D000452、D000456、D000457、D000458、D000464、D000468、D000470、D000471、D000473、D000474、D000480、D000481、D000485、D000486、D000487、D000493、D000497、D000499、D000500、D000502、D000503、D000509、D000510、D000514、D000515、D000516、D000522、D000526、D000528、D000529、D000531、D000532、D000538、D000539、D000543、D000544、D000545、D000551、D000555、D000557、D000558、D000560、D000561、D000567、D000568、D000572、D000573、D000574、D000580、D000584、D000586、D000587、D000589、D000590、D000596、D000597、D000601、D000602、D000603、D000609、D000613、D000615、D000616、D000618、D000619、D000625、D000626、D000630、D000631、D000632、D000638、D000642、D000644、D000645、D000647、D000648、D000654、D000655、D000659、D000660、D000661、D000667、D000671、D000673、D000674、D000676、D000677、D000683、D000684、D000688、D000689、D000690

来源 SHA256：819eaeffa25eca13aea476b666724fb7ebf92299fa01fe852d5fa88c57e2c0d3

表 3-3 研究单元运行特征指标（2025 年）

正文位置：03 第三章 研究对象与数据基础.md；原来源文件：研究报告/02 图表/source_data/表 3-3.json

处理：三个研究单元同字段列示，年度模板按原值。计算与显示：显示值舍入；完整精度和公式见逐表源数据。

逐项记录：

D000348、D000352、D000354、D000355、D000357、D000358、D000364、D000365、D000369、D000370、D000

371、D000377、D000381、D000383、D000384、D000386、D000387、D000393、D000394、D000398、D000399、D000400、D000406、D000410、D000412、D000413、D000415、D000416、D000422、D000423、D000427、D000428、D000429、D000435、D000439、D000441、D000442、D000444、D000445、D000451、D000452、D000456、D000457、D000458、D000464、D000468、D000470、D000471、D000473、D000474、D000480、D000481、D000485、D000486、D000487、D000493、D000497、D000499、D000500、D000502、D000503、D000509、D000510、D000514、D000515、D000516、D000522、D000526、D000528、D000529、D000531、D000532、D000538、D000539、D000543、D000544、D000545、D000551、D000555、D000557、D000558、D000560、D000561、D000567、D000568、D000572、D000573、D000574、D000580、D000584、D000586、D000587、D000589、D000590、D000596、D000597、D000601、D000602、D000603、D000609、D000613、D000615、D000616、D000618、D000619、D000625、D000626、D000630、D000631、D000632、D000638、D000642、D000644、D000645、D000647、D000648、D000654、D000655、D000659、D000660、D000661、D000667、D000671、D000673、D000674、D000676、D000677、D000683、D000684、D000688、D000689、D000690

来源 SHA256: eb17615982be038836208a4a297c9818bdfd5f5b9188d76b6d562c1708edcae4

图 3-5 弹性规划评价指标体系

正文位置: 03 第三章 研究对象与数据基础.md; 原来源文件: 研究报告/02 图表/source_data/图 5-1.json

处理: 中文名称加单位, 区分背景指标与优化输出。计算与显示: 定性整理已登记五类指标与规划输出。

逐项记录: 文字示意或区县补充原表定位

来源 SHA256: 8b80f41e7e1272e16ec78a6c77b005ad31fc49688f15ca7b0ff433a3f9a0d085

图 3-6 区县源荷背景与年度推荐比值

正文位置: 03 第三章 研究对象与数据基础.md; 原来源文件: 研究报告/02 图表/source_data/图 3-3.json

处理: 按三单元分面, 标年度; 不拟合外推曲线。计算与显示: 只绘散点与年度标记, 不作拟合或外推。

逐项记录:

D000348、D000352、D000354、D000355、D000357、D000358、D000364、D000365、D000369、D000370、D000371、D000377、D000381、D000383、D000384、D000386、D000387、D000393、D000394、D000398、D000399、D000400、D000406、D000410、D000412、D000413、D000415、D000416、D000422、D000423、D000427、D000428、D000429、D000435、D000439、D000441、D000442、D000444、D000445、D000451、D000452、D000456、D000457、D000458、D000464、D000468、D000470、D000471、D000473、D000474、D000480、D000481、D000485、D000486、D000487、D000493、D000497、D000499、D000500、D000502、D000503、D000509、D000510、D000514、D000515、D000516、D000522、D000526、D000528、D000529、D000531、D000532、D000538、D000539、D000543、D000544、D000545、D000551、D000555、D000557、D000558、D000560、D000561、D000567、D000568、D000572、D000573、D000574、D000580、D000584、D000586、D000587、D000589、D000590、D000596、D000597、D000601、D000602、D000603、D000609、D000613、D000615、D000616、D000618、D000619、D000625、D000626、D000630、D000631、D000632、D000638、D000642、D000644、D000645、D000647、D000648、D000654、D000655、D000659、D000660、D000661、D000667、D000671、D000673、D000674、D000676、D000677、D000683、D000684、D000688、D000689、D000690

来源 SHA256: 9e0be940af8b8f58e02e60fd48510901726b3b790426805df2ff16a1297eec7c

表 4-1 刚性与弹性规划方案设置

正文位置: 04 第四章 弹性容载比优化模型.md; 原来源文件: 研究报告/02 图表/source_data/表 4-2.json

处理: 三单元分别列出 2.0/3.2 及预算 30%/3%/1%。计算与显示: 显示值舍入; 完整精度和公式见逐表源数据。

逐项记录:

D000001、D000002、D000003、D000004、D000005、D000006、D000007、D000008、D000009、D000010、D000011、D000013、D000014、D000016、D000017、D000019、D000020、D000021、D000022、D000023、D000024、D000025、D000026、D000027、D000028、D000029、D000031、D000032、D000034、D000035、D000037、D000038、D000039、D000040、D000041、D000042、D000043、D000044、D000045、D000046、D000047、D000049、

D000050、D000052、D000053、D000055、D000056、D000057、D000058、D000059、D000060、D000061、D000062、D000063、D000064、D000065、D000067、D000068、D000070、D000071、D000073、D000074、D000075、D000076、D000077、D000078、D000079、D000080、D000081、D000082、D000083、D000085、D000086、D000088、D000089、D000091、D000092、D000093、D000094、D000095、D000096、D000097、D000098、D000099、D000100、D000101、D000103、D000104、D000106、D000107、D000109、D000110、D000111、D000112、D000113、D000114、D000115、D000116、D000117、D000118、D000119、D000121、D000122、D000124、D000125、D000127、D000128、D000129、D000130、D000131、D000132、D000133、D000134、D000135、D000136、D000137、D000139、D000140、D000142、D000143、D000145、D000146、D000147、D000148、D000149、D000150、D000151、D000152、D000153、D000154、D000155、D000157、D000158、D000160、D000161、D000163、D000164、D000165、D000166、D000167、D000168、D000169、D000170、D000171、D000172、D000173、D000175、D000176、D000178、D000179、D000181、D000182、D000183、D000184、D000185、D000186、D000187、D000188、D000189、D000190、D000191、D000193、D000194、D000196、D000197、D000199、D000200、D000201、D000202、D000203、D000204、D000205、D000206、D000207、D000208、D000209、D000211、D000212、D000214、D000215

来源 SHA256: 277b778be4250390eac18b1e4059289d610baab3d464073e7c7b7cda76ea93ba

图 4-1 工程措施与全寿命周期费用构成

正文位置: 04 第四章 弹性容载比优化模型.md; 来源文件: 研究报告/02 图表/source_data/图 4-1.json

处理: 明确 2022 至 2025 投运、2022 至 2041 评价、2021 折现基年。计算与显示: 依据成本模型 F15a 至 F15e 定性整理。

逐项记录: D017020

来源 SHA256: b8f54b67ea88cd6a1d34f3e0992609569b6c4ccd3eed3b179dd13e1207f661b7

表 4-2 主要参数及来源性质

正文位置: 04 第四章 弹性容载比优化模型.md; 来源文件: 研究报告/02 图表/source_data/表 4-1.json

处理: 直接引用准入参数与冻结说明, 列来源性质。计算与显示: 显示值舍入; 完整精度和公式见逐表源数据。

逐项记录:

D017020、D017021、D017023、D017024、D017025、D017026、D017027、D017031、D017032、D017036、D017037、D017038、D017039

来源 SHA256: 40101a0ed266f366961d22dde5bfa9f68e677fcdeca4f3d16746cd308af926ae

图 5-1 刚性与弹性方案增量费用现值

正文位置: 05 第五章 优化结果分析.md; 来源文件: 研究报告/02 图表/source_data/图 4-2.json

处理: 总量不按年度重复累加; 降幅=(刚性-弹性)/刚性。计算与显示: (刚性现值-弹性现值)/刚性现值计算降幅。

逐项记录:

D000001、D000002、D000003、D000004、D000005、D000006、D000007、D000008、D000009、D000010、D000011、D000013、D000014、D000016、D000017、D000019、D000020、D000021、D000022、D000023、D000024、D000025、D000026、D000027、D000028、D000029、D000031、D000032、D000034、D000035、D000037、D000038、D000039、D000040、D000041、D000042、D000043、D000044、D000045、D000046、D000047、D000049、D000050、D000052、D000053、D000055、D000056、D000057、D000058、D000059、D000060、D000061、D000062、D000063、D000064、D000065、D000067、D000068、D000070、D000071、D000073、D000074、D000075、D000076、D000077、D000078、D000079、D000080、D000081、D000082、D000083、D000085、D000086、D000088、D000089、D000091、D000092、D000093、D000094、D000095、D000096、D000097、D000098、D000099、D000100、D000101、D000103、D000104、D000106、D000107、D000109、D000110、D000111、D000112、D000113、D000114、D000115、D000116、D000117、D000118、D000119、D000121、D000122、D000124、D000125、D000127、D000128、D000129、D000130、D000131、D000132、D000133、D000134、D000135、D000136、D000137、D000139、D000140、D000142、D000143、D000145、D000146、D000147、D000148、D000149、D000150、

D000151、D000152、D000153、D000154、D000155、D000157、D000158、D000160、D000161、D000163、D000164、D000165、D000166、D000167、D000168、D000169、D000170、D000171、D000172、D000173、D000175、D000176、D000178、D000179、D000181、D000182、D000183、D000184、D000185、D000186、D000187、D000188、D000189、D000190、D000191、D000193、D000194、D000196、D000197、D000199、D000200、D000201、D000202、D000203、D000204、D000205、D000206、D000207、D000208、D000209、D000211、D000212、D000214、D000215

来源 SHA256: b2297d7e06f808baa6d23ba0b09dcd0fe77cd4c4bc885495106b475d77dadcc3

图 5-2 两方案增量费用现值分项

正文位置: 05 第五章 优化结果分析.md; 原来源文件: 研究报告/02 图表/source_data/图 4-3.json

处理: 统一使用独立复算分项及其总和; 保留求解总量尾差说明。计算与显示: 分项与合计统一取独立复算原值; 与目标值存在约 10^{-5} 万元尾差。

逐项记录:

D017040、D017041、D017042、D017043、D017044、D017045、D017046、D017047、D017048、D017049、D017050、D017051、D017052、D017053、D017054、D017055、D017056、D017057、D017058、D017059、D017060、D017061、D017062、D017063

来源 SHA256: c5cc8d7d49afd641a04b18c2d0a2b9c0828c706454afd710df81be7c011f9916

表 5-1 两方案全寿命周期费用分项

正文位置: 05 第五章 优化结果分析.md; 原来源文件: 研究报告/02 图表/source_data/表 4-4.json

处理: 分项与合计统一取独立核査值, 保留求解目标尾差定位。计算与显示: 显示值舍入; 完整精度和公式见逐表源数据。

逐项记录:

D017040、D017041、D017042、D017043、D017044、D017045、D017046、D017047、D017048、D017049、D017050、D017051、D017052、D017053、D017054、D017055、D017056、D017057、D017058、D017059、D017060、D017061、D017062、D017063

来源 SHA256: 575bb1efe60b7b6822c4c6e70f441f27ec2aad1f25f0e2d5ce9ddfd38941f3c6

图 5-3 两方案 2025 年容量与储能配置

正文位置: 05 第五章 优化结果分析.md; 原来源文件: 研究报告/02 图表/source_data/图 4-4.json

处理: 容量 MVA 与柜数分开坐标, 零柜明确标 0。计算与显示: 原值读取; 按展示单位舍入。

逐项记录:

D000001、D000002、D000003、D000004、D000005、D000006、D000007、D000008、D000009、D000010、D000011、D000013、D000014、D000016、D000017、D000019、D000020、D000021、D000022、D000023、D000024、D000025、D000026、D000027、D000028、D000029、D000031、D000032、D000034、D000035、D000037、D000038、D000039、D000040、D000041、D000042、D000043、D000044、D000045、D000046、D000047、D000049、D000050、D000052、D000053、D000055、D000056、D000057、D000058、D000059、D000060、D000061、D000062、D000063、D000064、D000065、D000067、D000068、D000070、D000071、D000073、D000074、D000075、D000076、D000077、D000078、D000079、D000080、D000081、D000082、D000083、D000085、D000086、D000088、D000089、D000091、D000092、D000093、D000094、D000095、D000096、D000097、D000098、D000099、D000100、D000101、D000103、D000104、D000106、D000107、D000109、D000110、D000111、D000112、D000113、D000114、D000115、D000116、D000117、D000118、D000119、D000121、D000122、D000124、D000125、D000127、D000128、D000129、D000130、D000131、D000132、D000133、D000134、D000135、D000136、D000137、D000139、D000140、D000142、D000143、D000145、D000146、D000147、D000148、D000149、D000150、D000151、D000152、D000153、D000154、D000155、D000157、D000158、D000160、D000161、D000163、D000164、D000165、D000166、D000167、D000168、D000169、D000170、D000171、D000172、D000173、D000175、D000176、D000178、D000179、D000181、D000182、D000183、D000184、D000185、D000186、D000187、D000

188、D000189、D000190、D000191、D000193、D000194、D000196、D000197、D000199、D000200、D000201、D000202、D000203、D000204、D000205、D000206、D000207、D000208、D000209、D000211、D000212、D000214、D000215

来源 SHA256: 99ff05fdf64ec54468e19c89b4c8981ceb9c8c4de3433aabd2b29780d93ba9fb

图 5-4 刚性与弹性方案年度规划参考容载比

正文位置: 05 第五章 优化结果分析.md; 原来源文件: 研究报告/02 图表/source_data/图 5-2.json

处理: 按单元分面; 明确 2022 至 2025; 研究上限单独标注。计算与显示: 容量/固定参考净峰; 点线来自完整路径, 2.0 虚线为刚性研究上限。

逐项记录:

D000001、D000002、D000003、D000004、D000005、D000006、D000007、D000008、D000009、D000010、D000011、D000013、D000014、D000016、D000017、D000019、D000020、D000021、D000022、D000023、D000024、D000025、D000026、D000027、D000028、D000029、D000031、D000032、D000034、D000035、D000037、D000038、D000039、D000040、D000041、D000042、D000043、D000044、D000045、D000046、D000047、D000049、D000050、D000052、D000053、D000055、D000056、D000057、D000058、D000059、D000060、D000061、D000062、D000063、D000064、D000065、D000067、D000068、D000070、D000071、D000073、D000074、D000075、D000076、D000077、D000078、D000079、D000080、D000081、D000082、D000083、D000085、D000086、D000088、D000089、D000091、D000092、D000093、D000094、D000095、D000096、D000097、D000098、D000099、D000100、D000101、D000103、D000104、D000106、D000107、D000109、D000110、D000111、D000112、D000113、D000114、D000115、D000116、D000117、D000118、D000119、D000121、D000122、D000124、D000125、D000127、D000128、D000129、D000130、D000131、D000132、D000133、D000134、D000135、D000136、D000137、D000139、D000140、D000142、D000143、D000145、D000146、D000147、D000148、D000149、D000150、D000151、D000152、D000153、D000154、D000155、D000157、D000158、D000160、D000161、D000163、D000164、D000165、D000166、D000167、D000168、D000169、D000170、D000171、D000172、D000173、D000175、D000176、D000178、D000179、D000181、D000182、D000183、D000184、D000185、D000186、D000187、D000188、D000189、D000190、D000191、D000193、D000194、D000196、D000197、D000199、D000200、D000201、D000202、D000203、D000204、D000205、D000206、D000207、D000208、D000209、D000211、D000212、D000214、D000215

来源 SHA256: b5e68b473d0c68d993e8c31dab2c159687f9fef03b5e6b6362bb2795fef4794c

表 5-2 各研究单元年度推荐结果

正文位置: 05 第五章 优化结果分析.md; 原来源文件: 研究报告/02 图表/source_data/表 5-1.json

处理: 12 行; 单位列头明确; 比值显示 3 位小数, 源数据保留原精度。计算与显示: 显示值舍入; 完整精度和公式见逐表源数据。

逐项记录:

D000348、D000352、D000354、D000355、D000357、D000358、D000364、D000365、D000369、D000370、D000371、D000377、D000381、D000383、D000384、D000386、D000387、D000393、D000394、D000398、D000399、D000400、D000406、D000410、D000412、D000413、D000415、D000416、D000422、D000423、D000427、D000428、D000429、D000435、D000439、D000441、D000442、D000444、D000445、D000451、D000452、D000456、D000457、D000458、D000464、D000468、D000470、D000471、D000473、D000474、D000480、D000481、D000485、D000486、D000487、D000493、D000497、D000499、D000500、D000502、D000503、D000509、D000510、D000514、D000515、D000516、D000522、D000526、D000528、D000529、D000531、D000532、D000538、D000539、D000543、D000544、D000545、D000551、D000555、D000557、D000558、D000560、D000561、D000567、D000568、D000572、D000573、D000574、D000580、D000584、D000586、D000587、D000589、D000590、D000596、D000597、D000601、D000602、D000603、D000609、D000613、D000615、D000616、D000618、D000619、D000625、D000626、D000630、D000631、D000632、D000638、D000642、D000644、D000645、D000647、D000648、D000654、D000655、D000659、D000660、D000661、D000667、D000671、D000673、D000674、D000676、D000677、D000683、D000684、D000688、D000689、D000690

来源 SHA256: a0faaae6eee60b2ef98b0fc9c9fbda9478f0ec17503357ce3e5a13041d8e46c1

图 5-5 邳州 110 kV 价格情景的费用现值

正文位置: 05 第五章 优化结果分析.md; 来源文件: 研究报告/02 图表/source_data/图 4-5.json

处理: 四个离散情景两方案配对; 中文情景标签。计算与显示: 已求解完整路径现值, 不将原方案费用简单缩放代替重求结果。

逐项记录:

D000696、D000697、D000698、D000699、D000700、D000701、D000702、D000703、D000704、D000705、D000706、D000707、D000708、D000709、D000710、D000711、D000712、D000713、D000714、D000715、D000716、D000717、D000718、D000719、D000720、D000721、D000722、D000723、D000724、D000725、D000726、D000727

来源 SHA256: e197a067d1e18df2fe7e1cf7d899854623eb866547cf2e078c9a26c5d27a998e

表 5-3 邳州 110 kV 价格情景与关键结果

正文位置: 05 第五章 优化结果分析.md; 来源文件: 研究报告/02 图表/source_data/表 4-3.json

处理: 四个情景, 列中文名称和三个系数; 只比较已求解向量。计算与显示: 显示值舍入; 完整精度和公式见逐表源数据。

逐项记录:

D000696、D000697、D000698、D000699、D000700、D000701、D000702、D000703、D000704、D000705、D000706、D000707、D000708、D000709、D000710、D000711、D000712、D000713、D000714、D000715、D000716、D000717、D000718、D000719、D000720、D000721、D000722、D000723、D000724、D000725、D000726、D000727、D000728、D000729、D000730、D000733、D000734、D000735、D000738、D000739、D000740、D000741、D000744、D000745、D000746、D000749、D000750、D000751、D000752、D000755、D000756、D000757、D000760、D000761、D000762、D000763、D000766、D000767、D000768、D000771、D000772、D000773、D000774、D000777、D000778、D000779、D000782、D000783、D000784、D000785、D000788、D000789、D000790、D000793、D000794、D000795、D000796、D000799、D000800、D000801、D000804、D000805、D000806、D000807、D000810、D000811、D000812、D000815、D000816、D000817、D000818、D000821、D000822、D000823、D000826、D000827、D000828、D000829、D000832、D000833、D000834、D000837、D000838、D000839、D000840、D000843、D000844、D000845、D000848、D000849、D000850、D000851、D000854、D000855、D000856、D000859、D000860、D000861、D000862、D000865、D000866、D000867、D000870、D000871、D000872、D000873、D000876、D000877、D000878、D000881、D000882、D000883、D000884、D000887、D000888、D000889、D000892、D000893、D000894、D000895、D000898、D000899、D000900、D000903、D000904、D000905、D000906、D000909、D000910、D000911、D000914、D000915、D000916、D000917、D000920、D000921、D000922、D000925、D000926、D000927、D000928、D000931、D000932、D000933、D000936、D000937、D000938、D000939、D000942、D000943、D000944、D000947、D000948、D000949、D000950、D000953、D000954、D000955、D000958、D000959、D000960、D000961、D000964、D000965、D000966、D000969、D000970、D000971、D000972、D000975、D000976、D000977、D000980、D000981、D000982、D000983、D000986、D000987、D000988、D000991、D000992、D000993、D000994、D000997、D000998、D000999、D001002、D001003、D001004、D001005、D001008、D001009、D001010、D001013、D001014、D001015、D001016、D001019、D001020、D001021、D001024、D001025、D001026、D001027、D001030、D001031、D001032、D001035、D001036、D001037、D001038、D001041、D001042、D001043、D001046、D001047、D001048、D001049、D001052、D001053、D001054、D001057、D001058、D001059、D001060、D001063、D001064、D001065、D001068、D001069、D001070、D001071、D001074、D001075、D001076、D001079

来源 SHA256: 78edd5c50f45c8c162e0848aeafa97f0892c48681805ff84b8e4446e0fb0fabb

图 5-6 邳州 110 kV 价格情景下的 2025 年配置

正文位置: 05 第五章 优化结果分析.md; 来源文件: 研究报告/02 图表/source_data/图 4-6.json

处理：仅列 2025 四个已求解情景，不连接为连续响应曲线。计算与显示：只比较四个独立价格向量，不绘连续响应曲线。

逐项记录：

D000728、D000729、D000730、D000733、D000734、D000735、D000738、D000739、D000740、D000741、D000744、D000745、D000746、D000749、D000750、D000751、D000752、D000755、D000756、D000757、D000760、D000761、D000762、D000763、D000766、D000767、D000768、D000771、D000772、D000773、D000774、D000777、D000778、D000779、D000782、D000783、D000784、D000785、D000788、D000789、D000790、D000793、D000794、D000795、D000796、D000799、D000800、D000801、D000804、D000805、D000806、D000807、D000810、D000811、D000812、D000815、D000816、D000817、D000818、D000821、D000822、D000823、D000826、D000827、D000828、D000829、D000832、D000833、D000834、D000837、D000838、D000839、D000840、D000843、D000844、D000845、D000848、D000849、D000850、D000851、D000854、D000855、D000856、D000859、D000860、D000861、D000862、D000865、D000866、D000867、D000870、D000871、D000872、D000873、D000876、D000877、D000878、D000881、D000882、D000883、D000884、D000887、D000888、D000889、D000892、D000893、D000894、D000895、D000898、D000899、D000900、D000903、D000904、D000905、D000906、D000909、D000910、D000911、D000914、D000915、D000916、D000917、D000920、D000921、D000922、D000925、D000926、D000927、D000928、D000931、D000932、D000933、D000936、D000937、D000938、D000939、D000942、D000943、D000944、D000947、D000948、D000949、D000950、D000953、D000954、D000955、D000958、D000959、D000960、D000961、D000964、D000965、D000966、D000969、D000970、D000971、D000972、D000975、D000976、D000977、D000980、D000981、D000982、D000983、D000986、D000987、D000988、D000991、D000992、D000993、D000994、D000997、D000998、D000999、D001002、D001003、D001004、D001005、D001008、D001009、D001010、D001013、D001014、D001015、D001016、D001019、D001020、D001021、D001024、D001025、D001026、D001027、D001030、D001031、D001032、D001035、D001036、D001037、D001038、D001041、D001042、D001043、D001046、D001047、D001048、D001049、D001052、D001053、D001054、D001057、D001058、D001059、D001060、D001063、D001064、D001065、D001068、D001069、D001070、D001071、D001074、D001075、D001076、D001079

来源 SHA256: 69ee092cf28db46falaca800979fcbcd04240d34b66f791b0ac0aa659f3db05

表 5-4 工程条件与容载比样本参考范围

正文位置：05 第五章 优化结果分析.md；原来源文件：研究报告/02 图表/source_data/表 5-2.json

处理：三类列包络、两类只列点；上下限向外舍入。计算与显示：显示值舍入；完整精度和公式见逐表源数据。

逐项记录：文字示意或区县补充原表定位

来源 SHA256: ea3d14b9b3d41c65c41dca42b59caacf8048142e19bce86314de1d961ef5011f

表 5-5 典型工程条件下的应用建议

正文位置：05 第五章 优化结果分析.md；原来源文件：研究报告/02 图表/source_data/表 5-3.json

处理：仅使用已审查研究类型，建议保留重新比选要求。计算与显示：显示值舍入；完整精度和公式见逐表源数据。

逐项记录：文字示意或区县补充原表定位

来源 SHA256: e2797976ae1c74602290bb138ab94d00dfb27c70e7e714a97d54976a76082ff3

表 6-1 典型区域案例的基础条件

正文位置：06 第六章 典型区域案例分析.md；原来源文件：研究报告/02 图表/source_data/表 6-1.json

处理：两案例同字段对照，35 kV 只在表 3-1 和第五章作支撑。计算与显示：显示值舍入；完整精度和公式见逐表源数据。

逐项记录：

D000348、D000352、D000354、D000355、D000357、D000358、D000364、D000365、D000369、D000370、D000371、D000377、D000381、D000383、D000384、D000386、D000387、D000393、D000394、D000398、D000399、

D000400、D000406、D000410、D000412、D000413、D000415、D000416、D000422、D000423、D000427、D000428、D000429、D000435、D000439、D000441、D000442、D000444、D000445、D000451、D000452、D000456、D000457、D000458、D000464、D000468、D000470、D000471、D000473、D000474、D000480、D000481、D000485、D000486、D000487、D000493、D000497、D000499、D000500、D000502、D000503、D000509、D000510、D000514、D000515、D000516、D000522、D000526、D000528、D000529、D000531、D000532、D000538、D000539、D000543、D000544、D000545、D000551、D000555、D000557、D000558、D000560、D000561、D000567、D000568、D000572、D000573、D000574、D000580、D000584、D000586、D000587、D000589、D000590、D000596、D000597、D000601、D000602、D000603、D000609、D000613、D000615、D000616、D000618、D000619、D000625、D000626、D000630、D000631、D000632、D000638、D000642、D000644、D000645、D000647、D000648、D000654、D000655、D000659、D000660、D000661、D000667、D000671、D000673、D000674、D000676、D000677、D000683、D000684、D000688、D000689、D000690

来源 SHA256: 3982f5c3e6a3c66ee4ceeef2de6797ab4d36d7cff1e836a3a512e234e0275615

图 6-1 邳州 110 kV 候选互济关系

正文位置: 06 第六章 典型区域案例分析.md; 来源文件: 研究报告/02 图表/source_data/图 6-2.json

处理: 只画已闭合候选; 标明非地理、非潮流图。计算与显示: 通道包络不是实际转供结果; 转供还受区段、供端及受端条件共同限制。

逐项记录: D017029、D017030

来源 SHA256: a24d0507b0cd02d916dfa64790af868069d917ddfb89f8154d78819ea54c78fa

图 6-2 邳州 110 kV 年度措施配置

正文位置: 06 第六章 典型区域案例分析.md; 来源文件: 研究报告/02 图表/source_data/图 6-1.json

处理: 三分面显示两方案; MW 不转成电量。计算与显示: 转供为既有及拟建候选功率之和; 其他指标取冻结年度原值。

逐项记录:

D000001、D000002、D000003、D000004、D000005、D000006、D000007、D000008、D000009、D000010、D000011、D000013、D000014、D000016、D000017、D000019、D000020、D000021、D000022、D000023、D000024、D000025、D000026、D000027、D000028、D000029、D000031、D000032、D000034、D000035、D000037、D000038、D000039、D000040、D000041、D000042、D000043、D000044、D000045、D000046、D000047、D000049、D000050、D000052、D000053、D000055、D000056、D000057、D000058、D000059、D000060、D000061、D000062、D000063、D000064、D000065、D000067、D000068、D000070、D000071、D000073、D000074、D000075、D000076、D000077、D000078、D000079、D000080、D000081、D000082、D000083、D000085、D000086、D000088、D000089、D000091、D000092、D000093、D000094、D000095、D000096、D000097、D000098、D000099、D000100、D000101、D000103、D000104、D000106、D000107、D000109、D000110、D000111、D000112、D000113、D000114、D000115、D000116、D000117、D000118、D000119、D000121、D000122、D000124、D000125、D000127、D000128、D000129、D000130、D000131、D000132、D000133、D000134、D000135、D000136、D000137、D000139、D000140、D000142、D000143、D000145、D000146、D000147、D000148、D000149、D000150、D000151、D000152、D000153、D000154、D000155、D000157、D000158、D000160、D000161、D000163、D000164、D000165、D000166、D000167、D000168、D000169、D000170、D000171、D000172、D000173、D000175、D000176、D000178、D000179、D000181、D000182、D000183、D000184、D000185、D000186、D000187、D000188、D000189、D000190、D000191、D000193、D000194、D000196、D000197、D000199、D000200、D000201、D000202、D000203、D000204、D000205、D000206、D000207、D000208、D000209、D000211、D000212、D000214、D000215

来源 SHA256: 7136ec1fb2604a4ec90d6b76a227bfec232742c4139d2548413cafdcb79a1a68

表 6-2 邳州 110 kV 两方案关键结果 (2025 年)

正文位置: 06 第六章 典型区域案例分析.md; 来源文件: 研究报告/02 图表/source_data/表 6-2.json

处理：从同口径年度和完整路径表读取，不将年度费用称年度支出。计算与显示：显示值舍入；完整精度和公式见逐表源数据。

逐项记录：

D000001、D000002、D000003、D000004、D000005、D000006、D000007、D000008、D000009、D000010、D000011、D000013、D000014、D000016、D000017、D000019、D000020、D000021、D000022、D000023、D000024、D000025、D000026、D000027、D000028、D000029、D000031、D000032、D000034、D000035、D000037、D000038、D000039、D000040、D000041、D000042、D000043、D000044、D000045、D000046、D000047、D000049、D000050、D000052、D000053、D000055、D000056、D000057、D000058、D000059、D000060、D000061、D000062、D000063、D000064、D000065、D000067、D000068、D000070、D000071、D000073、D000074、D000075、D000076、D000077、D000078、D000079、D000080、D000081、D000082、D000083、D000085、D000086、D000088、D000089、D000091、D000092、D000093、D000094、D000095、D000096、D000097、D000098、D000099、D000100、D000101、D000103、D000104、D000106、D000107、D000109、D000110、D000111、D000112、D000113、D000114、D000115、D000116、D000117、D000118、D000119、D000121、D000122、D000124、D000125、D000127、D000128、D000129、D000130、D000131、D000132、D000133、D000134、D000135、D000136、D000137、D000139、D000140、D000142、D000143、D000145、D000146、D000147、D000148、D000149、D000150、D000151、D000152、D000153、D000154、D000155、D000157、D000158、D000160、D000161、D000163、D000164、D000165、D000166、D000167、D000168、D000169、D000170、D000171、D000172、D000173、D000175、D000176、D000178、D000179、D000181、D000182、D000183、D000184、D000185、D000186、D000187、D000188、D000189、D000190、D000191、D000193、D000194、D000196、D000197、D000199、D000200、D000201、D000202、D000203、D000204、D000205、D000206、D000207、D000208、D000209、D000211、D000212、D000214、D000215

来源 SHA256: ebf7fbb1b2b1d4aa645a1312bc986b252746deb703a9e183b89f86bc43977e29

图 6-3 市区 29 站年度容量与储能配置

正文位置：06 第六章 典型区域案例分析.md；原来源文件：研究报告/02 图表/source_data/图 6-3.json

处理：明确 29 站；容量和柜数分别绘制。计算与显示：转供为既有及拟建候选功率之和；其他指标取冻结年度原值。

逐项记录：

D000001、D000002、D000003、D000004、D000005、D000006、D000007、D000008、D000009、D000010、D000011、D000013、D000014、D000016、D000017、D000019、D000020、D000021、D000022、D000023、D000024、D000025、D000026、D000027、D000028、D000029、D000031、D000032、D000034、D000035、D000037、D000038、D000039、D000040、D000041、D000042、D000043、D000044、D000045、D000046、D000047、D000049、D000050、D000052、D000053、D000055、D000056、D000057、D000058、D000059、D000060、D000061、D000062、D000063、D000064、D000065、D000067、D000068、D000070、D000071、D000073、D000074、D000075、D000076、D000077、D000078、D000079、D000080、D000081、D000082、D000083、D000085、D000086、D000088、D000089、D000091、D000092、D000093、D000094、D000095、D000096、D000097、D000098、D000099、D000100、D000101、D000103、D000104、D000106、D000107、D000109、D000110、D000111、D000112、D000113、D000114、D000115、D000116、D000117、D000118、D000119、D000121、D000122、D000124、D000125、D000127、D000128、D000129、D000130、D000131、D000132、D000133、D000134、D000135、D000136、D000137、D000139、D000140、D000142、D000143、D000145、D000146、D000147、D000148、D000149、D000150、D000151、D000152、D000153、D000154、D000155、D000157、D000158、D000160、D000161、D000163、D000164、D000165、D000166、D000167、D000168、D000169、D000170、D000171、D000172、D000173、D000175、D000176、D000178、D000179、D000181、D000182、D000183、D000184、D000185、D000186、D000187、D000188、D000189、D000190、D000191、D000193、D000194、D000196、D000197、D000199、D000200、D000201、D000202、D000203、D000204、D000205、D000206、D000207、D000208、D000209、D000211、D000212、D000214、D000215

来源 SHA256: 5812f3bb9ea8dc5320a925fc387af5240c385e51a01035d407f49f4bad43c869

表 6-3 市区 29 站两方案关键结果（2025 年）

正文位置：06 第六章 典型区域案例分析.md；原来源文件：研究报告/02 图表/source_data/表 6-3.json

处理：使用 29 站同边界数据。计算与显示：显示值舍入；完整精度和公式见逐表源数据。

逐项记录：

D000001、D000002、D000003、D000004、D000005、D000006、D000007、D000008、D000009、D000010、D000011、D000013、D000014、D000016、D000017、D000019、D000020、D000021、D000022、D000023、D000024、D000025、D000026、D000027、D000028、D000029、D000031、D000032、D000034、D000035、D000037、D000038、D000039、D000040、D000041、D000042、D000043、D000044、D000045、D000046、D000047、D000049、D000050、D000052、D000053、D000055、D000056、D000057、D000058、D000059、D000060、D000061、D000062、D000063、D000064、D000065、D000067、D000068、D000070、D000071、D000073、D000074、D000075、D000076、D000077、D000078、D000079、D000080、D000081、D000082、D000083、D000085、D000086、D000088、D000089、D000091、D000092、D000093、D000094、D000095、D000096、D000097、D000098、D000099、D000100、D000101、D000103、D000104、D000106、D000107、D000109、D000110、D000111、D000112、D000113、D000114、D000115、D000116、D000117、D000118、D000119、D000121、D000122、D000124、D000125、D000127、D000128、D000129、D000130、D000131、D000132、D000133、D000134、D000135、D000136、D000137、D000139、D000140、D000142、D000143、D000145、D000146、D000147、D000148、D000149、D000150、D000151、D000152、D000153、D000154、D000155、D000157、D000158、D000160、D000161、D000163、D000164、D000165、D000166、D000167、D000168、D000169、D000170、D000171、D000172、D000173、D000175、D000176、D000178、D000179、D000181、D000182、D000183、D000184、D000185、D000186、D000187、D000188、D000189、D000190、D000191、D000193、D000194、D000196、D000197、D000199、D000200、D000201、D000202、D000203、D000204、D000205、D000206、D000207、D000208、D000209、D000211、D000212、D000214、D000215

来源 SHA256：d9d50aeaa771daac1764729ffd564c23b6946522d81efc2264ae4f4b880e9eed

表 7-1 主要研究结论及其依据

正文位置：07 第七章 工程应用建议与总结.md；原来源文件：研究报告/02 图表/source_data/表 7-1.json

处理：每条结论绑定本阶段图表号和来源，不引入新数字。计算与显示：显示值舍入；完整精度和公式见逐表源数据。

逐项记录：

D000001、D000002、D000003、D000004、D000005、D000006、D000007、D000008、D000009、D000010、D000011、D000013、D000014、D000016、D000017、D000019、D000020、D000021、D000022、D000023、D000024、D000025、D000026、D000027、D000028、D000029、D000031、D000032、D000034、D000035、D000037、D000038、D000039、D000040、D000041、D000042、D000043、D000044、D000045、D000046、D000047、D000049、D000050、D000052、D000053、D000055、D000056、D000057、D000058、D000059、D000060、D000061、D000062、D000063、D000064、D000065、D000067、D000068、D000070、D000071、D000073、D000074、D000075、D000076、D000077、D000078、D000079、D000080、D000081、D000082、D000083、D000085、D000086、D000088、D000089、D000091、D000092、D000093、D000094、D000095、D000096、D000097、D000098、D000099、D000100、D000101、D000103、D000104、D000106、D000107、D000109、D000110、D000111、D000112、D000113、D000114、D000115、D000116、D000117、D000118、D000119、D000121、D000122、D000124、D000125、D000127、D000128、D000129、D000130、D000131、D000132、D000133、D000134、D000135、D000136、D000137、D000139、D000140、D000142、D000143、D000145、D000146、D000147、D000148、D000149、D000150、D000151、D000152、D000153、D000154、D000155、D000157、D000158、D000160、D000161、D000163、D000164、D000165、D000166、D000167、D000168、D000169、D000170、D000171、D000172、D000173、D000175、D000176、D000178、D000179、D000181、D000182、D000183、D000184、D000185、D000186、D000187、D000188、D000189、D000190、D000191、D000193、D000194、D000196、D000197、D000199、D000200、D000201、D000202、D000203、D000204、D000205、D000206、D000207、D000208、D000209、D000211、D000212、D000214、D000215

来源 SHA256：39e60794a6b7cfa3ae0f57ad0ff4a55e9d0b7bd9266a5555a8beac992512453c

区县原表取值与复算

CS001 市区 2023 年：装机 25.3679 万千瓦 $\times 10=253.679$ MW；降压峰 1542.21675 MW；源荷近似比值=0.164489849。

装机原表：实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent 整合版_V1.2/逐月分县分布式光伏.xlsx Sheet1!M4；负荷原表：实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent 整合版_V1.2/近 5 年容载比.xlsx Sheet1!J9

CS002 贾汪 2023 年：装机 17.4436 万千瓦 $\times 10=174.436$ MW；降压峰 316.006262 MW；源荷近似比值=0.55200172。

装机原表：实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent 整合版_V1.2/逐月分县分布式光伏.xlsx Sheet1!M5；负荷原表：实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent 整合版_V1.2/近 5 年容载比.xlsx Sheet1!J14

CS003 邳州 2023 年：装机 56.4702 万千瓦 $\times 10=564.702$ MW；降压峰 761.231803 MW；源荷近似比值=0.7418266。

装机原表：实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent 整合版_V1.2/逐月分县分布式光伏.xlsx Sheet1!M6；负荷原表：实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent 整合版_V1.2/近 5 年容载比.xlsx Sheet1!J19

CS004 新沂 2023 年：装机 54.3152 万千瓦 $\times 10=543.152$ MW；降压峰 609.974273 MW；源荷近似比值=0.89045067。

装机原表：实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent 整合版_V1.2/逐月分县分布式光伏.xlsx Sheet1!M7；负荷原表：实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent 整合版_V1.2/近 5 年容载比.xlsx Sheet1!J24

CS005 铜山 2023 年：装机 36.0096 万千瓦 $\times 10=360.096$ MW；降压峰 746.012246 MW；源荷近似比值=0.482694489。

装机原表：实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent 整合版_V1.2/逐月分县分布式光伏.xlsx Sheet1!M8；负荷原表：实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent 整合版_V1.2/近 5 年容载比.xlsx Sheet1!J29

CS006 丰县 2023 年：装机 34.235 万千瓦 $\times 10=342.35$ MW；降压峰 489.474752 MW；源荷近似比值=0.699423205。

装机原表：实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent 整合版_V1.2/逐月分县分布式光伏.xlsx Sheet1!M9；负荷原表：实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent 整合版_V1.2/近 5 年容载比.xlsx Sheet1!J34

CS007 沛县 2023 年：装机 33.2075 万千瓦 $\times 10=332.075$ MW；降压峰 647.04862 MW；源荷近似比值=0.513214911。

装机原表：实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent 整合版_V1.2/逐月分县分布式光伏.xlsx Sheet1!M10；负荷原表：实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent 整合版_V1.2/近 5 年容载比.xlsx Sheet1!J39

CS008 睢宁 2023 年：装机 19.4833 万千瓦 $\times 10=194.833$ MW；降压峰 660.560758 MW；源荷近似比值=0.294950915。

装机原表：实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent 整合版_V1.2/逐月分县分布式光伏.xlsx Sheet1!M11；负荷原表：实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent 整合版_V1.2/近 5 年容载比.xlsx Sheet1!J44

CS009 市区 2024 年：装机 36.2438 万千瓦 $\times 10=362.438$ MW；降压峰 1449.40157 MW；源荷近似比值=0.250060444。

装机原表：实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent 整合版_V1.2/逐月分县分布式光伏.xlsx Sheet1!M16；负荷原表：实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent 整合版_V1.2/近 5 年容载比.xlsx Sheet1!M9

CS010 贾汪 2024 年：装机 33.0064 万千瓦 $\times 10=330.064$ MW；降压峰 291.210068 MW；源荷近似比值=1.13342235。

装机原表：实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent 整合版_V1.2/逐月分县分布式光伏.xlsx Sheet1!M17；负荷原表：实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent 整合版_V1.2/近 5 年容载比.xlsx Sheet1!M14

CS011 邳州 2024 年：装机 112.6578 万千瓦 $\times 10=1126.578$ MW；降压峰 862.661537 MW；源荷近似比值=1.3059328。

装机原表：实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent 整合版_V1.2/逐月分县分布式光伏.xlsx Sheet1!M18；负荷原表：实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent 整合版_V1.2/近 5 年容载比.xlsx Sheet1!M19

CS012 新沂 2024 年：装机 97.638 万千瓦 $\times 10=976.38$ MW；降压峰 677.526871 MW；源荷近似比值=1.44109413。
装机原表：实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent 整合版_V1.2/逐月分县分布式光伏.xlsx Sheet1!M19；负荷原表：实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent 整合版_V1.2/近 5 年容载比.xlsx Sheet1!M24

CS013 铜山 2024 年：装机 74.0778 万千瓦 $\times 10=740.778$ MW；降压峰 738.347529 MW；源荷近似比值=1.00329177。
装机原表：实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent 整合版_V1.2/逐月分县分布式光伏.xlsx Sheet1!M20；负荷原表：实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent 整合版_V1.2/近 5 年容载比.xlsx Sheet1!M29

CS014 丰县 2024 年：装机 49.4494 万千瓦 $\times 10=494.494$ MW；降压峰 517.378225 MW；源荷近似比值=0.955768867。
装机原表：实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent 整合版_V1.2/逐月分县分布式光伏.xlsx Sheet1!M21；负荷原表：实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent 整合版_V1.2/近 5 年容载比.xlsx Sheet1!M34

CS015 沛县 2024 年：装机 75.1448 万千瓦 $\times 10=751.448$ MW；降压峰 633.321947 MW；源荷近似比值=1.18651817。
装机原表：实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent 整合版_V1.2/逐月分县分布式光伏.xlsx Sheet1!M22；负荷原表：实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent 整合版_V1.2/近 5 年容载比.xlsx Sheet1!M39

CS016 睢宁 2024 年：装机 31.8943 万千瓦 $\times 10=318.943$ MW；降压峰 689.65649 MW；源荷近似比值=0.462466466。
装机原表：实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent 整合版_V1.2/逐月分县分布式光伏.xlsx Sheet1!M23；负荷原表：实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent 整合版_V1.2/近 5 年容载比.xlsx Sheet1!M44

CS017 市区 2025 年：装机 49.118 万千瓦 $\times 10=491.18$ MW；降压峰 1528.82 MW；源荷近似比值=0.321280465。
装机原表：实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent 整合版_V1.2/逐月分县分布式光伏.xlsx Sheet1!M29；负荷原表：实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent 整合版_V1.2/近 5 年容载比.xlsx Sheet1!P9

CS018 贾汪 2025 年：装机 46.4985 万千瓦 $\times 10=464.985$ MW；降压峰 313.03 MW；源荷近似比值=1.48543271。
装机原表：实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent 整合版_V1.2/逐月分县分布式光伏.xlsx Sheet1!M30；负荷原表：实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent 整合版_V1.2/近 5 年容载比.xlsx Sheet1!P14

CS019 邳州 2025 年：装机 155.9638 万千瓦 $\times 10=1559.638$ MW；降压峰 956.45 MW；源荷近似比值=1.63065294。
装机原表：实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent 整合版_V1.2/逐月分县分布式光伏.xlsx Sheet1!M31；负荷原表：实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent 整合版_V1.2/近 5 年容载比.xlsx Sheet1!P19

CS020 新沂 2025 年：装机 132.5405 万千瓦 $\times 10=1325.405$ MW；降压峰 734.91 MW；源荷近似比值=1.80349294。
装机原表：实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent 整合版_V1.2/逐月分县分布式光伏.xlsx Sheet1!M32；负荷原表：实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent 整合版_V1.2/近 5 年容载比.xlsx Sheet1!P24

CS021 铜山 2025 年：装机 99.3979 万千瓦 $\times 10=993.979$ MW；降压峰 813.38 MW；源荷近似比值=1.22203521。
装机原表：实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent 整合版_V1.2/逐月分县分布式光伏.xlsx Sheet1!M33；负荷原表：实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent 整合版_V1.2/近 5 年容载比.xlsx Sheet1!P29

CS022 丰县 2025 年：装机 59.2812 万千瓦 $\times 10=592.812$ MW；降压峰 544.55 MW；源荷近似比值=1.08862731。
装机原表：实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent 整合版_V1.2/逐月分县分布式光伏.xlsx Sheet1!M34；负荷原表：实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent 整合版_V1.2/近 5 年容载比.xlsx Sheet1!P34

CS023 沛县 2025 年：装机 103.1678 万千瓦 $\times 10=1031.678$ MW；降压峰 634.28 MW；源荷近似比值=1.62653402。
装机原表：实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent 整合版_V1.2/逐月分县分布式光伏.xlsx Sheet1!M35；负荷原表：实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent 整合版_V1.2/近 5 年容载比.xlsx Sheet1!P39

CS024 睢宁 2025 年：装机 63.3798 万千瓦 $\times 10=633.798$ MW；降压峰 759.56 MW；源荷近似比值=0.834427827。
装机原表：实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent 整合版_V1.2/逐月分县分布式光伏.xlsx Sheet1!M36；负荷原表：实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent 整合版_V1.2/近 5 年容载比.xlsx Sheet1!P44

公式与成本科目

式（4-1）：标准设备承载力；F01；DL/T 2041—2025 第 6.3 条，印刷第 3 页 / PDF 第 6 页；标准原式；未形成完整结果

式（4-2）：县级承载力校核；F03；第 7.2 条，印刷第 4 页 / PDF 第 7 页；标准原式；未形成完整结果

式（4-3）：可开放并网及备案容量；F04；第 8.3、8.5 条，印刷第 4 至 5 页 / PDF 第 7 至 8 页；标准原式；未形成完整结果

式（4-4）：规划参考容载比；F05；annual_forward_scenes.py、joint_lifecycle_optimizer.py；实际模型指标；分母固定

式（4-5）：最大站反向峰；指标补充审查第 3 节；annual_recommendation_matrix.py；站级最大值，非区域同步峰

式（4-6）：源荷定义及区县近似；指标补充审查第 1 节；修订稿 3.1.18、6.5.4；区县矩阵源数据；背景近似；非 DL/T 2041 原式

式（4-7）：净峰增长率；F14；annual_recommendation_matrix.py；派生指标

式（4-8）：尖峰持续时间；F09；scenario_metrics；2025 模板；95%门槛非分位数

式（4-9）：储能有效功率；F09；storage_effective_power_per_module；静态功率与能量代理

式（4-10）：相对价格；指标补充审查第 5 节；annual_cost_sensitivity.py；价格输入归一化

式（4-11）：组合选择与年度转移；joint_lifecycle_optimizer.py；组合变量及路径守恒约束；实现的数学展开

式（4-12）：储能整数、采购包与新线状态；joint_lifecycle_optimizer.py；整数及非减约束；实际决策范围

式（4-13）：正反向容量；F07；solve_layer；80%为静态初筛

式（4-14）：单台主变停运承载代理；F08；simulation_reserve_policy.SETTINGS、solve_layer；非完整工程 N-1

式（4-15）：容量上限和增配预算；F10；solve_layer、SETTINGS；区域累计正增量预算

式（4-16）：区段选择与转供；F11；tie_section_audit.py、new_line_section_audit.py、solve_layer；整体区段及历史比例缩放

式（4-17）：供受端累计与新线条件；solve_layer：donor_usage、receiver_usage、built；约束展开；双端计量

式（4-18）：电流容量折算；F12；pizhou_existing_ties.py；静态包络

式（4-19）：完整费用框架与实际费用；成本模型说明：核定口径；明确未评估项

式（4-20）：主变投资；F15a；cost_references.py、incremental_cost.py；按新购完整容量

式（4-21）：储能包价；F15b；storage_replicated_package_capex_10k_cny；两锚点插值及整包重复

式（4-22）：储能新增投资；F15b；joint_lifecycle_optimizer.py；费用函数年度差分

式（4-23）：新线投资；F15c；incremental_cost.py、DESIGNED_NEW_LINE_KM；3 km 规划假设

式（4-24）：现金流；F15d；lifecycle_cashflows；运维次年；更新年严格小于 2041

式（4-25）：折现及主目标；F15e；discount_to_2021、npv_factor；2022 至 2041 增量现值

式（4-26）：损耗费用框架；成本模型说明：未计费用；本章科目展开；未进入求解；参数未赋值

式（4-27）：其他净费用框架；成本模型说明：未计费用；本章科目展开；未进入求解；参数未赋值

式（4-28）：同费用容量排序；F06；solve_layer 第二阶段；年度比值之和

式（4-29）：最少转供排序；F06；solve_layer 第三阶段；场景功率之和，非电量

首次投资按主变新购完整容量、储能采购规模差和新线新增状态分别核算；更新投资按原价和计算寿命发生；固定运维从投运次年计至 2041 年；三项统一折现至 2021 年。损耗、辅助工程、拆改、可靠性损失与残值另列待计算框架，未赋值，不能读作真实零成本。

观测小时与研究参数依据

市区 29 站观测 8339 h 与补值 421 h 分别来自市市场景表的区域 observed 和 weekly_mean 行，合计 8760 h。原始小时计数已核对，补值不作为观测数据。

实验/研究/rebuild_2026/joint_lifecycle_optimizer.py 第 32 行: DESIGNED_NEW_LINE_ID = "SIM-NEW-DZHEN-RIVER-BUS"

实验/研究/rebuild_2026/joint_lifecycle_optimizer.py 第 34 行: DESIGNED_NEW_LINE_KM = 3.0 # 无测绘路线, 长度只作为待敏感性检验的仿真基准。

实验/研究/rebuild_2026/joint_lifecycle_optimizer.py 第 35 行: DESIGNED_NEW_LINE_LIMIT_MW = 9.05 # 9.53 MVA 同型导线×0.95 的线端上界。

实验/研究/rebuild_2026/joint_lifecycle_optimizer.py 第 38 行: EXISTING_PATH_CAP_MW = 4.75 # 旧案例完整馈线最弱热限的保守容量包络。

实验/研究/rebuild_2026/joint_lifecycle_optimizer.py 第 41 行: MAX_PLANNING_STORAGE_MODULES = 50 # 新增长模型可扩展至五组 10 柜包。

实验/研究/rebuild_2026/joint_lifecycle_optimizer.py 第 49 行: def cost_factors(rate: float = 0.06, transformer_life: int = 20,

实验/研究/rebuild_2026/joint_lifecycle_optimizer.py 第 50 行: line_life: int = 20, storage_life: int = 10,

实验/研究/rebuild_2026/joint_lifecycle_optimizer.py 第 51 行: network_om: float = 0.01, storage_om: float = 0.03) -> dict:

实验/研究/rebuild_2026/joint_lifecycle_optimizer.py 第 94 行: "path_cap_mw": EXISTING_PATH_CAP_MW})

实验/研究/rebuild_2026/joint_lifecycle_optimizer.py 第 105 行: "receiving_current_headroom_mw": DESIGNED_NEW_LINE_LIMIT_MW,

实验/研究/rebuild_2026/joint_lifecycle_optimizer.py 第 107 行: edges.append({"tie_id": DESIGNED_NEW_LINE_ID, "a": "PZXL-00099",

实验/研究/rebuild_2026/joint_lifecycle_optimizer.py 第 109 行: "path_cap_mw": DESIGNED_NEW_LINE_LIMIT_MW})

实验/研究/rebuild_2026/joint_lifecycle_optimizer.py 第 138 行: capacity_growth_budget_fraction: float | None = None,

实验/研究/rebuild_2026/joint_lifecycle_optimizer.py 第 141 行: contingency_service_fraction: float | None = None) -> tuple[list[dict], list[dict], list[dict], dict]:

实验/研究/rebuild_2026/joint_lifecycle_optimizer.py 第 152 行: if not 1 <= max_storage_modules <= MAX_PLANNING_STORAGE_MODULES or max_storage_modules % 10:

实验/研究/rebuild_2026/joint_lifecycle_optimizer.py 第 160 行: if capacity_growth_budget_fraction is not None and capacity_growth_budget_fraction < 0:

实验/研究/rebuild_2026/joint_lifecycle_optimizer.py 第 166 行: if contingency_service_fraction is not None and not 0 < contingency_service_fraction <= 1:

实验/研究/rebuild_2026/joint_lifecycle_optimizer.py 第 248 行: if edge["tie_id"] == DESIGNED_NEW_LINE_ID and (

实验/研究/rebuild_2026/joint_lifecycle_optimizer.py 第 260 行: if edge["tie_id"] in (EXISTING_OPERATIONAL_TIE, DESIGNED_NEW_LINE_ID):

实验/研究/rebuild_2026/joint_lifecycle_optimizer.py 第 294 行: EXISTING_PATH_CAP_MW) * tie_transfer_limit_scale

实验/研究/rebuild_2026/joint_lifecycle_optimizer.py 第 304 行: factor = 0.95 if scenario == "forward" else 0.8 * 0.95

实验/研究/rebuild_2026/joint_lifecycle_optimizer.py 第 329 行: if scenario == "forward" and contingency_service_fraction is not None:

实验/研究/rebuild_2026/joint_lifecycle_optimizer.py 第 330 行: fraction = contingency_service_fraction

实验/研究/rebuild_2026/joint_lifecycle_optimizer.py 第 331 行: contingency = {x[s, y, p]: .95 * min(p) for p in choices[s, y]}

实验/研究/rebuild_2026/joint_lifecycle_optimizer.py 第 332 行: contingency[n[s, y]] = effect

实验/研究/rebuild_2026/joint_lifecycle_optimizer.py 第 341 行: contingency[var] = contingency.get(var, 0) + fraction

实验/研究/rebuild_2026/joint_lifecycle_optimizer.py 第 343 行: contingency[var] = contingency.get(var, 0) - fraction

实验/研究/rebuild_2026/joint_lifecycle_optimizer.py 第 344 行: model.constraint(contingency, lower=fraction * demand)

实验/研究/rebuild_2026/joint_lifecycle_optimizer.py 第 380 行: if capacity_growth_budget_fraction is not None:

实验/研究/rebuild_2026/joint_lifecycle_optimizer.py 第 387 行: upper=initial_total * capacity_growth_budget_fraction)

实验/研究/rebuild_2026/joint_lifecycle_optimizer.py 第 404 行: upper=optimum + 1e-5)

实验/研究/rebuild_2026/joint_lifecycle_optimizer.py 第 411 行: model.constraint(reserve_terms, lower=-minimum_negative_reserve - 1e-6)

实验/研究/rebuild_2026/joint_lifecycle_optimizer.py 第 419 行: upper=optimum + 1e-6)

实验/研究/rebuild_2026/joint_lifecycle_optimizer.py 第 443 行: "clr_cap": cap, "prior_unit_1_mva": before[0],
"prior_unit_2_mva": before[1],

实验/研究/rebuild_2026/joint_lifecycle_optimizer.py 第 481 行: "scheme": "rigid" if rigid else "elastic", "clr_cap": cap,

实验/研究/rebuild_2026/joint_lifecycle_optimizer.py 第 502 行: "scheme": "rigid" if rigid else "elastic", "clr_cap": cap,

实验/研究/rebuild_2026/joint_lifecycle_optimizer.py 第 526 行: "capacity_growth_budget_fraction":
capacity_growth_budget_fraction,

实验/研究/rebuild_2026/joint_lifecycle_optimizer.py 第 529 行: "contingency_service_fraction":
contingency_service_fraction,

实验/研究/rebuild_2026/simulation_reserve_policy.py 第 9 行: DESIGNED_NEW_LINE_KM, PIZHOU_110,
cost_factors, load_inputs, solve_layer,

实验/研究/rebuild_2026/simulation_reserve_policy.py 第 15 行: ("QX-00005", 35): {"rigid_budget": .30,
"contingency_fraction": .60},

实验/研究/rebuild_2026/simulation_reserve_policy.py 第 16 行: ("QX-00005", 110): {"rigid_budget": .03,
"contingency_fraction": .60},

实验/研究/rebuild_2026/simulation_reserve_policy.py 第 17 行: ("QX-00007", 110): {"rigid_budget": .01,
"contingency_fraction": .45},

实验/研究/rebuild_2026/simulation_reserve_policy.py 第 39 行: new_line_variant="designed_bus",
line_km=DESIGNED_NEW_LINE_KM,

实验/研究/rebuild_2026/simulation_reserve_policy.py 第 43 行:
capacity_growth_budget_fraction=setting["rigid_budget"] if rigid else None,

实验/研究/rebuild_2026/simulation_reserve_policy.py 第 45 行:
contingency_service_fraction=setting["contingency_fraction"],

实验/研究/rebuild_2026/simulation_reserve_policy.py 第 59 行: "rigid_budget_assumption": setting["rigid_budget"],

实验/研究/rebuild_2026/simulation_reserve_policy.py 第 60 行: "contingency_fraction_assumption":
setting["contingency_fraction"]})

实验/研究/rebuild_2026/simulation_reserve_policy.py 第 75 行: "rigid_budget_fraction": setting["rigid_budget"],

实验/研究/rebuild_2026/simulation_reserve_policy.py 第 76 行: "contingency_fraction": setting["contingency_fraction"],

实验/研究/rebuild_2026/annual_no_tie_investment_submodel.py 第 84 行: options={"mip_rel_gap": 1e-7,

实验/研究/rebuild_2026/annual_no_tie_investment_submodel.py 第 85 行: "time_limit":
float(os.environ.get("XUZHOU_MILP_TIME_LIMIT_SECONDS", "120"))},

实验/研究/rebuild_2026/annual_no_tie_investment_submodel.py 第 101 行: solver.setOptionValue("mip_rel_gap", 1e-7)

实验/研究/rebuild_2026/annual_no_tie_investment_submodel.py 第 102 行: solver.setOptionValue("time_limit",
float(os.environ.get("XUZHOU_MILP_TIME_LIMIT_SECONDS", "120")))

实验/研究/rebuild_2026/annual_no_tie_investment_submodel.py 第 278 行: "clr_cap": capacity_load_cap,

实验/研究/rebuild_2026/annual_no_tie_investment_submodel.py 第 339 行: "clr_cap": layer_cap,

正文小数定位

03 第三章 研究对象与数据基础.md；数值 0.649；原句邻域：例折算，离散分配总量为 2948 MVA，与折算目标相差约 0.649 MVA。上述起点为历史容量估计；市区三座站的设备容量来源另；来源定位：D000346

03 第三章 研究对象与数据基础.md；数值 2.240；原句邻域：列展示原表容载比与容量除以降压峰的计算值。邳州两值分别为 2.240 和 2.237，反映原表记录与显示精度差异；全市区容量为 370；来源定位：表 3-1、表 3-2

03 第三章 研究对象与数据基础.md；数值 2.237；原句邻域：载比与容量除以降压峰的计算值。邳州两值分别为 2.240 和 2.237，反映原表记录与显示精度差异；全市区容量为 3701 MVA、；来源定位：表 3-1、表 3-2

03 第三章 研究对象与数据基础.md；数值 1528.820；原句邻域：录与显示精度差异；全市区容量为 3701 MVA、降压峰为 1528.820 MW，原表比值为 2.420。市区 29 站样本另按其容量和参考；来源定位：表 3-1、表 3-2

03 第三章 研究对象与数据基础.md；数值 2.420；原句邻域：01 MVA、降压峰为 1528.820 MW，原表比值为 2.420。市区 29 站样本另按其容量和参考峰计算。

表 3-2 各区域；来源定位：表 3-1、表 3-2

03 第三章 研究对象与数据基础.md；数值 564.702；原句邻域：月度原表 12 月值，由万千瓦转换为 MW。邳州由 2023 年的 564.702 MW 增至 2025 年的 1559.638 MW，市区由 253.；来源定位：图 3-1、图 3-2

03 第三章 研究对象与数据基础.md；数值 1559.638；原句邻域：。邳州由 2023 年的 564.702 MW 增至 2025 年的 1559.638 MW，市区由 253.679 MW 增至 491.180 MW，；来源定位：图 3-1、图 3-2

03 第三章 研究对象与数据基础.md；数值 253.679；原句邻域：02 MW 增至 2025 年的 1559.638 MW，市区由 253.679 MW 增至 491.180 MW，体现两地分布式光伏发展的规模；来源定位：图 3-1、图 3-2

03 第三章 研究对象与数据基础.md；数值 491.180；原句邻域：的 1559.638 MW，市区由 253.679 MW 增至 491.180 MW，体现两地分布式光伏发展的规模差异。

图 3-1 ；来源定位：图 3-1、图 3-2

03 第三章 研究对象与数据基础.md；数值 0.321；原句邻域：kV 年度降压峰之比近似描述源荷背景。2025 年市区约为 0.321，邳州约为 1.631，新沂约为 1.803。邳州、新沂的装机相；来源定位：图 3-1、图 3-2

03 第三章 研究对象与数据基础.md；数值 1.631；原句邻域：近似描述源荷背景。2025 年市区约为 0.321，邳州约为 1.631，新沂约为 1.803。邳州、新沂的装机相对负荷水平较高，容量；来源定位：图 3-1、图 3-2

03 第三章 研究对象与数据基础.md；数值 1.803；原句邻域：025 年市区约为 0.321，邳州约为 1.631，新沂约为 1.803。邳州、新沂的装机相对负荷水平较高，容量规划需重点分析站级反；来源定位：图 3-1、图 3-2

03 第三章 研究对象与数据基础.md；数值 761.232；原句邻域：计及规划计算。

邳州 110 kV 参考净峰由 2023 年的 761.232 MW 增至 2025 年的 956.450 MW；市区 29 站 202；来源定位：图 3-3、图 3-4、表 3-3

03 第三章 研究对象与数据基础.md；数值 956.450；原句邻域：考净峰由 2023 年的 761.232 MW 增至 2025 年的 956.450 MW；市区 29 站 2023 年为 1318.771 MW，202；来源定位：图 3-3、图 3-4、表 3-3

03 第三章 研究对象与数据基础.md；数值 1318.771；原句邻域：2025 年的 956.450 MW；市区 29 站 2023 年为 1318.771 MW，2024 年降至 1239.404 MW，2025 年为 1；来源定位：图 3-3、图 3-4、表 3-3

03 第三章 研究对象与数据基础.md；数值 1239.404；原句邻域：29 站 2023 年为 1318.771 MW，2024 年降至 1239.404 MW，2025 年为 1307.315 MW。两地的年度峰值变；来源定位：图 3-3、图 3-4、表 3-3

03 第三章 研究对象与数据基础.md；数值 1307.315；原句邻域：MW，2024 年降至 1239.404 MW，2025 年为 1307.315 MW。两地的年度峰值变化不同，需要结合各自负荷走势安排增配；来源定位：图 3-3、图 3-4、表 3-3

03 第三章 研究对象与数据基础.md；数值 56.920；原句邻域：指标见表 3-3。2025 年邳州 110 kV 最大站反向峰为 56.920 MW，市区 29 站为 30.557 MW，邳州 35 kV 为 26；来源定位：图 3-3、图 3-4、表 3-3

03 第三章 研究对象与数据基础.md; 数值 30.557; 原句邻域: 10 kV 最大站反向峰为 56.920 MW, 市区 29 站为 30.557 MW, 邳州 35 kV 为 26.870 MW。区域正向参考峰描; 来源定位: 图 3-3、图 3-4、表 3-3

03 第三章 研究对象与数据基础.md; 数值 26.870; 原句邻域: MW, 市区 29 站为 30.557 MW, 邳州 35 kV 为 26.870 MW。区域正向参考峰描述总体供电需求, 最大站反向峰用于识别; 来源定位: 图 3-3、图 3-4、表 3-3

03 第三章 研究对象与数据基础.md; 数值 2.738; 原句邻域: 邳州 110 kV 在源荷近似值增高的三个年度中, 推荐比值由 2.738 降至 2.191; 市区 29 站随年度净峰波动, 在 2.260、2.; 来源定位: 图 3-6

03 第三章 研究对象与数据基础.md; 数值 2.191; 原句邻域: V 在源荷近似值增高的三个年度中, 推荐比值由 2.738 降至 2.191; 市区 29 站随年度净峰波动, 在 2.260、2.405 和 2.2; 来源定位: 图 3-6

03 第三章 研究对象与数据基础.md; 数值 2.260; 原句邻域: 由 2.738 降至 2.191; 市区 29 站随年度净峰波动, 在 2.260、2.405 和 2.280 之间变化。结合表 3-3 和年度容量路径; 来源定位: 图 3-6

03 第三章 研究对象与数据基础.md; 数值 2.405; 原句邻域: 降至 2.191; 市区 29 站随年度净峰波动, 在 2.260、2.405 和 2.280 之间变化。结合表 3-3 和年度容量路径, 可进一步分; 来源定位: 图 3-6

03 第三章 研究对象与数据基础.md; 数值 2.280; 原句邻域: 1; 市区 29 站随年度净峰波动, 在 2.260、2.405 和 2.280 之间变化。结合表 3-3 和年度容量路径, 可进一步分析装机背景、; 来源定位: 图 3-6

05 第五章 优化结果分析.md; 数值 5245.66; 原句邻域: 径, 如图 5-1 所示。邳州 110 kV 刚性、弹性费用分别为 5245.66 万元和 4410.44 万元, 市区 29 站 110 kV 为 3211.; 来源定位: 图 5-1

05 第五章 优化结果分析.md; 数值 4410.44; 原句邻域: 邳州 110 kV 刚性、弹性费用分别为 5245.66 万元和 4410.44 万元, 市区 29 站 110 kV 为 3211.15 万元与 1912.; 来源定位: 图 5-1

05 第五章 优化结果分析.md; 数值 3211.15; 原句邻域: .66 万元和 4410.44 万元, 市区 29 站 110 kV 为 3211.15 万元与 1912.29 万元, 邳州 35 kV 支撑层为 3737.4; 来源定位: 图 5-1

05 第五章 优化结果分析.md; 数值 1912.29; 原句邻域: .44 万元, 市区 29 站 110 kV 为 3211.15 万元与 1912.29 万元, 邳州 35 kV 支撑层为 3737.48 万元与 1517.7; 来源定位: 图 5-1

05 第五章 优化结果分析.md; 数值 3737.48; 原句邻域: 1.15 万元与 1912.29 万元, 邳州 35 kV 支撑层为 3737.48 万元与 1517.74 万元。费用较低的路径分别减少了部分储能或; 来源定位: 图 5-1

05 第五章 优化结果分析.md; 数值 1517.74; 原句邻域: 2.29 万元, 邳州 35 kV 支撑层为 3737.48 万元与 1517.74 万元。费用较低的路径分别减少了部分储能或主变调整需求, 具体配; 来源定位: 图 5-1

05 第五章 优化结果分析.md; 数值 3573.49; 原句邻域: 整显示值见表 5-1。邳州 110 kV 弹性方案首次投资现值 3573.49 万元、更新投资 330.33 万元、固定运维 506.61 万元, 分; 来源定位: 表 5-1、图 5-3

05 第五章 优化结果分析.md; 数值 330.33; 原句邻域: 0 kV 弹性方案首次投资现值 3573.49 万元、更新投资 330.33 万元、固定运维 506.61 万元, 分别低于刚性的 3940.27; 来源定位: 表 5-1、图 5-3

05 第五章 优化结果分析.md; 数值 506.61; 原句邻域: 值 3573.49 万元、更新投资 330.33 万元、固定运维 506.61 万元, 分别低于刚性的 3940.27、648.64 和 656.7; 来源定位: 表 5-1、图 5-3

05 第五章 优化结果分析.md; 数值 3940.27; 原句邻域: 30.33 万元、固定运维 506.61 万元, 分别低于刚性的 3940.27、648.64 和 656.75 万元。费用差由各科目共同构成, 储; 来源定位: 表 5-1、图 5-3

05 第五章 优化结果分析.md; 数值 648.64; 原句邻域: 固定运维 506.61 万元, 分别低于刚性的 3940.27、648.64 和 656.75 万元。费用差由各科目共同构成, 储能数量及投运时; 来源定位: 表 5-1、图 5-3

05 第五章 优化结果分析.md; 数值 656.75; 原句邻域: .61 万元, 分别低于刚性的 3940.27、648.64 和 656.75 万元。费用差由各科目共同构成, 储能数量及投运时序的变化还会影; 来源定位: 表 5-1、图 5-3

05 第五章 优化结果分析.md; 数值 0.00; 原句邻域: 源: 项目统计及规划计算。

市区 29 站弹性方案更新投资为 0.00 万元: 该路径以主变容量满足需求, 新增主变的 20 年寿命在本评价; 来源定位: 表 5-1、图 5-3

05 第五章 优化结果分析.md; 数值 0.01; 原句邻域: 量保留和增配减少了替代措施投入。表中分项独立舍入, 可产生 0.01 万元尾差。

2025 年容量与储能配置如图 5-3 所示。邳州 1; 来源定位: 表 5-1、图 5-3

05 第五章 优化结果分析.md; 数值 1533.5; 原句邻域: -3 所示。邳州 110 kV 弹性容量 2096 MVA, 刚性 1533.5 MVA; 储能分别为 35 柜和 69 柜。市区 29 站容量分别为 29; 来源定位: 表 5-1、图 5-3

05 第五章 优化结果分析.md; 数值 2084.5; 原句邻域: 。

邳州 110 kV 弹性容量在 2022 至 2024 年保持 2084.5 MVA, 年度参考比值却分别为 2.527、2.738 和 2.4; 来源定位: 表 5-2

05 第五章 优化结果分析.md; 数值 2.527; 原句邻域: 2024 年保持 2084.5 MVA, 年度参考比值却分别为 2.527、2.738 和 2.416, 直接原因是参考净峰变化。2025 年; 来源定位: 表 5-2

05 第五章 优化结果分析.md; 数值 2.738; 原句邻域: 持 2084.5 MVA, 年度参考比值却分别为 2.527、2.738 和 2.416, 直接原因是参考净峰变化。2025 年容量增至 20; 来源定位: 表 5-2

05 第五章 优化结果分析.md; 数值 2.416; 原句邻域: 5 MVA, 年度参考比值却分别为 2.527、2.738 和 2.416, 直接原因是参考净峰变化。2025 年容量增至 2096 MVA; 来源定位: 表 5-2

05 第五章 优化结果分析.md; 数值 956.450; 原句邻域: 峰变化。2025 年容量增至 2096 MVA, 参考净峰升至 956.450 MW, 比值降至 2.191。容量增加与净峰增长共同决定了该年; 来源定位: 表 5-2

05 第五章 优化结果分析.md; 数值 2.191; 原句邻域: 96 MVA, 参考净峰升至 956.450 MW, 比值降至 2.191。容量增加与净峰增长共同决定了该年度较低的参考比值。

市区; 来源定位: 表 5-2

05 第五章 优化结果分析.md; 数值 2.260; 原句邻域: 23 至 2025 年弹性容量均为 2981 MVA, 参考比值为 2.260、2.405 和 2.280。2024 年较高比值对应较低参考净峰; 来源定位: 表 5-2

05 第五章 优化结果分析.md; 数值 2.405; 原句邻域: 5 年弹性容量均为 2981 MVA, 参考比值为 2.260、2.405 和 2.280。2024 年较高比值对应较低参考净峰。样本比值采; 来源定位: 表 5-2

05 第五章 优化结果分析.md; 数值 2.280; 原句邻域: 均为 2981 MVA, 参考比值为 2.260、2.405 和 2.280。2024 年较高比值对应较低参考净峰。样本比值采用 29 站自身; 来源定位: 表 5-2

05 第五章 优化结果分析.md; 数值 2.895; 原句邻域: kV 支撑层 2023 年参考净峰较低, 251 MVA 对应比值 2.895; 2025 年容量增至 268 MVA, 参考净峰增至 147.65; 来源定位: 表 5-2

05 第五章 优化结果分析.md; 数值 147.650; 原句邻域: .895; 2025 年容量增至 268 MVA, 参考净峰增至 147.650 MW, 比值为 1.815。弹性配置随净峰和站级需求变化, 在研; 来源定位: 表 5-2

05 第五章 优化结果分析.md; 数值 1.815; 原句邻域: 268 MVA, 参考净峰增至 147.650 MW, 比值为 1.815。弹性配置随净峰和站级需求变化, 在研究上限 3.2 以内形成各年; 来源定位: 表 5-2

05 第五章 优化结果分析.md; 数值 3.2; 原句邻域: 值为 1.815。弹性配置随净峰和站级需求变化, 在研究上限 3.2 以内形成各年度推荐值。

年度参考比值与对应容量、负荷范围和; 来源定位: 表 5-2

05 第五章 优化结果分析.md; 数值 4355.65; 原句邻域: 。

主变工程价格降至基准 70% 时, 刚性、弹性费用分别为 4355.65 万元和 3260.98 万元; 储能价格升至 150% 时, 分别为 63; 来源定位: 表 5-3、图 5-6

05 第五章 优化结果分析.md; 数值 3260.98; 原句邻域: 至基准 70% 时, 刚性、弹性费用分别为 4355.65 万元和 3260.98 万元; 储能价格升至 150% 时, 分别为 6326.87 和 4615; 来源定位: 表 5-3、图 5-6

05 第五章 优化结果分析.md; 数值 6326.87; 原句邻域: 万元和 3260.98 万元; 储能价格升至 150% 时, 分别为 6326.87 和 4615.75 万元。两种情景中, 弹性方案 2025 年参考比值; 来源定位: 表 5-3、图 5-6

05 第五章 优化结果分析.md; 数值 4615.75; 原句邻域: 98 万元; 储能价格升至 150% 时, 分别为 6326.87 和 4615.75 万元。两种情景中, 弹性方案 2025 年参考比值均增至 2.209; 来源定位: 表 5-3、图 5-6

05 第五章 优化结果分析.md; 数值 2.209; 原句邻域: .75 万元。两种情景中, 弹性方案 2025 年参考比值均增至 2.209, 储能由基准 35 柜降至 3 柜, 体现相对价格对措施组合的影响。
; 来源定位: 表 5-3、图 5-6

05 第五章 优化结果分析.md; 数值 5303.93; 原句邻域: 划计算。

线路价格升至 150% 时, 刚性、弹性费用分别为 5303.93 和 4468.71 万元, 弹性 2025 年参考比值保持 2.191, ; 来源定位: 表 5-3、图 5-6

05 第五章 优化结果分析.md; 数值 4468.71; 原句邻域: 价格升至 150% 时, 刚性、弹性费用分别为 5303.93 和 4468.71 万元, 弹性 2025 年参考比值保持 2.191, 储能保持 35 柜。; 来源定位: 表 5-3、图 5-6

05 第五章 优化结果分析.md; 数值 2.191; 原句邻域: 3.93 和 4468.71 万元, 弹性 2025 年参考比值保持 2.191, 储能保持 35 柜。在该情景下, 原候选组合仍为费用最优配置。
; 来源定位: 表 5-3、图 5-6

05 第五章 优化结果分析.md; 数值 2.260; 原句邻域: 。

市区 29 站无站间互济候选, 三个年度的样本参考范围为 2.260 至 2.406。邳州 110 kV 有互济且区县源荷近似值大于 1 的; 来源定位: 表 5-4

05 第五章 优化结果分析.md; 数值 2.406; 原句邻域: 9 站无站间互济候选, 三个年度的样本参考范围为 2.260 至 2.406。邳州 110 kV 有互济且区县源荷近似值大于 1 的两个年度, 参; 来源定位: 表 5-4

05 第五章 优化结果分析.md; 数值 2.191; 原句邻域: kV 有互济且区县源荷近似值大于 1 的两个年度, 参考范围为 2.191 至 2.417; 邳州 35 kV 对应范围为 1.815 至 1.956; 来源定位: 表 5-4

05 第五章 优化结果分析.md; 数值 2.417; 原句邻域: 且区县源荷近似值大于 1 的两个年度, 参考范围为 2.191 至 2.417; 邳州 35 kV 对应范围为 1.815 至 1.956。范围端点采; 来源定位: 表 5-4

05 第五章 优化结果分析.md; 数值 1.815; 原句邻域: 考范围为 2.191 至 2.417; 邳州 35 kV 对应范围为 1.815 至 1.956。范围端点采用向外舍入, 表 5-2 年度点值采用普通; 来源定位: 表 5-4

05 第五章 优化结果分析.md; 数值 1.956; 原句邻域: 191 至 2.417; 邳州 35 kV 对应范围为 1.815 至 1.956。范围端点采用向外舍入, 表 5-2 年度点值采用普通舍入。

邳; 来源定位: 表 5-4

05 第五章 优化结果分析.md; 数值 2.738; 原句邻域: 10 kV 源荷近似值不超过 1 的分组对应 2023 年, 比值为 2.738; 35 kV 对应比值为 2.895。各分组由同一规划路径的年度; 来源定位: 表 5-4

05 第五章 优化结果分析.md; 数值 2.895; 原句邻域: 组对应 2023 年, 比值为 2.738; 35 kV 对应比值为 2.895。各分组由同一规划路径的年度结果形成, 分别展示已有工况下的点; 来源定位: 表 5-4

06 第六章 典型区域案例分析.md; 数值 956.450; 原句邻域: 。邳州 2021 年容量 2027 MVA、2025 年参考净峰 956.450 MW; 市区 29 站分别为 2948 MVA 和 1307.315 ; 来源定位: 表 3-1、表 6-1

06 第六章 典型区域案例分析.md; 数值 1307.315; 原句邻域: 956.450 MW; 市区 29 站分别为 2948 MVA 和 1307.315 MW。模型停运恢复比例分别取 60% 和 45%, 费用按各单元对; 来源定位: 表 3-1、表 6-1

06 第六章 典型区域案例分析.md; 数值 0.742; 原句邻域: 10 kV 包含 20 座站。区县源荷近似比值由 2023 年的约 0.742 增至 2025 年的约 1.631; 2025 年最大站反向峰为 56.; 来源定位: CS003

06 第六章 典型区域案例分析.md; 数值 1.631; 原句邻域: 源荷近似比值由 2023 年的约 0.742 增至 2025 年的约 1.631; 2025 年最大站反向峰为 56.920 MW, 正、反向尖峰模; 来源定位: 表 6-2、图 6-1、图 6-2、图 3-2

06 第六章 典型区域案例分析.md; 数值 56.920; 原句邻域: 2 增至 2025 年的约 1.631; 2025 年最大站反向峰为 56.920 MW, 正、反向尖峰模板分别为 4 和 3 h。优化结合上述条件核; 来源定位: 表 6-2、图 6-1、图 6-2、图 3-2

06 第六章 典型区域案例分析.md; 数值 4.75; 原句邻域: 方案将墩振线下游区段接至河湾变新出线。既有通道静态包络为 4.75 MW, 拟建通道上界为 9.05 MW, 分别按局部案例热限与同; 来源定位: D017030

06 第六章 典型区域案例分析.md; 数值 9.05; 原句邻域: 新出线。既有通道静态包络为 4.75 MW, 拟建通道上界为 9.05 MW, 分别按局部案例热限与同型导线容量折算。

图 6-；来源定位：D017029

06 第六章 典型区域案例分析.md；数值 44.543；原句邻域：端可转负荷、受端余量及通道能力约束。拟建线路按 3 km、44.543 万元/km 估价，线路本体首次投资为 133.629 万元。

邳；来源定位：D017027

06 第六章 典型区域案例分析.md；数值 133.629；原句邻域：3 km、44.543 万元/km 估价，线路本体首次投资为 133.629 万元。

邳州年度措施如图 6-2 所示。弹性容量在 2022 至 2；来源定位：D017027、式（4-23）；计算： $3\text{ km} \times 44.543\text{ 万元/km} = 133.629\text{ 万元}$ ；候选线路长度为正文 6.2 及式（4-23）的研究设置

06 第六章 典型区域案例分析.md；数值 2084.5；原句邻域：度措施如图 6-2 所示。弹性容量在 2022 至 2024 年保持 2084.5 MVA，2025 年为 2096 MVA；前三年不配置储能，2；来源定位：表 6-2、图 6-1、图 6-2、图 3-2

06 第六章 典型区域案例分析.md；数值 2.0；原句邻域：A；前三年不配置储能，2025 年配置 35 柜。刚性容量受到 2.0 上限和累计 3%增配预算共同限制，2025 年为 1533.5 M；来源定位：表 6-2、图 6-1、图 6-2、图 3-2

06 第六章 典型区域案例分析.md；数值 1533.5；原句邻域：量受到 2.0 上限和累计 3%增配预算共同限制，2025 年为 1533.5 MVA，并配置 69 柜储能。

图 6-2 邳州 110 k；来源定位：表 6-2、图 6-1、图 6-2、图 3-2

06 第六章 典型区域案例分析.md；数值 4.497；原句邻域：年及完整路径关键结果见表 6-2。两方案均选择既有候选转供 4.497 MW 和拟建候选转供 7.491 MW。供受端成对计量，转供改；来源定位：表 6-2、图 6-1、图 6-2、图 3-2

06 第六章 典型区域案例分析.md；数值 7.491；原句邻域：。两方案均选择既有候选转供 4.497 MW 和拟建候选转供 7.491 MW。供受端成对计量，转供改变站级压力，不改变忽略损耗后的；来源定位：表 6-2、图 6-1、图 6-2、图 3-2

06 第六章 典型区域案例分析.md；数值 4410.44；原句邻域：)

资料来源：项目统计及规划计算。

弹性路径费用为 4410.44 万元，较刚性 5245.66 万元下降 15.92%。两路径转供规；来源定位：表 6-2、图 6-1、图 6-2、图 3-2

06 第六章 典型区域案例分析.md；数值 5245.66；原句邻域：及规划计算。

弹性路径费用为 4410.44 万元，较刚性 5245.66 万元下降 15.92%。两路径转供规模相同，费用差主要来自自主变；来源定位：表 6-2、图 6-1、图 6-2、图 3-2

06 第六章 典型区域案例分析.md；数值 15.92；原句邻域：径费用为 4410.44 万元，较刚性 5245.66 万元下降 15.92%。两路径转供规模相同，费用差主要来自自主变容量路径和储能配置；来源定位：表 6-2、图 6-1、图 6-2、图 3-2

06 第六章 典型区域案例分析.md；数值 2.280；原句邻域：置。

关键结果见表 6-3。2025 年弹性规划参考比值 2.280，刚性 1.874；完整路径费用分别 1912.29 万元和 321；来源定位：表 6-3、图 6-3

06 第六章 典型区域案例分析.md；数值 1.874；原句邻域：果见表 6-3。2025 年弹性规划参考比值 2.280，刚性 1.874；完整路径费用分别 1912.29 万元和 3211.15 万元，下；来源定位：表 6-3、图 6-3

06 第六章 典型区域案例分析.md；数值 1912.29；原句邻域：规划参考比值 2.280，刚性 1.874；完整路径费用分别 1912.29 万元和 3211.15 万元，下降 40.45%。较高弹性比值主要；来源定位：表 6-3、图 6-3

06 第六章 典型区域案例分析.md；数值 3211.15；原句邻域：0，刚性 1.874；完整路径费用分别 1912.29 万元和 3211.15 万元，下降 40.45%。较高弹性比值主要来自保留共同起点中的；来源定位：表 6-3、图 6-3

06 第六章 典型区域案例分析.md；数值 40.45；原句邻域：路径费用分别 1912.29 万元和 3211.15 万元，下降 40.45%。较高弹性比值主要来自保留共同起点中的容量及少量增配，与 4；来源定位：表 6-3、图 6-3

07 第七章 结论与展望.md；数值 15.92；原句邻域：较低的评价期费用。相对刚性方案，邳州 110 kV 费用下降 15.92%，市区 29 站 110 kV 下降 40.45%，邳州 35 kV 支；来源定位：表 7-1、表 5-1、表 5-2、表 5-3

07 第七章 结论与展望.md；数值 40.45；原句邻域：0 kV 费用下降 15.92%，市区 29 站 110 kV 下降 40.45%，邳州 35 kV 支撑层下降 59.39%。这一结果反映比值上；来源定位：表 7-1、表 5-1、表 5-2、表 5-3

07 第七章 结论与展望.md；数值 59.39；原句邻域：站 110 kV 下降 40.45%，邳州 35 kV 支撑层下降 59.39%。这一结果反映比值上限与累计增配预算共同调整后的措施组合变；来源定位：表 7-1、表 5-1、表 5-2、表 5-3

直接引用记录明细

D000348 邳州 35kV 2022 年 样本站数：8 座

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv；位置：CSV 物理行 2；字段 station_count

计算：按研究单元纳入模型的唯一站点身份计数；同层、同范围，不将全区背景站点计入局部样本。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000352 邳州 35kV 2022 年 参考净峰自基期年均增长率：0.5442999628528973 比例

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv；位置：CSV 物理行 2；字段 net_peak_cagr_since_2021

计算：年度参考峰与 2021 年参考峰的比值取 $1/(\text{年度}-2021)$ 次幂，再减 1；式（4-7）。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000354 邳州 35kV 2022 年 年度参考正向净峰：124.717665 MW

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv；位置：CSV 物理行 2；字段 forward_reference_peak_mw

计算：年度固定正向参考峰：邳州读取同层年度降压负荷；市区以 29 站 2025 年同步峰乘全市区年度峰比例。见正文 3.3、式（4-4），原值定位另列。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000355 邳州 35kV 2022 年 最大站级反向峰值：1.020706 MW

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv；位置：CSV 物理行 2；字段 reverse_station_peak_max_mw

计算：先取每站反向峰，再取各站中的最大值；式（4-5），不是区域同步峰。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000357 邳州 35kV 2022 年 正向最长持续时间模板的站间最大值：3 h

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv；位置：CSV 物理行 2；字段 forward_d95_max_template_hours

计算：2025 年模板中达到方向峰值 95% 的最长连续小时段；年度显示取各站最大时长；式（4-8）。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000358 邳州 35kV 2022 年 反向最长持续时间模板的站间最大值：2 h

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv；位置：CSV 物理行 2；字段 reverse_d95_max_template_hours

计算：2025 年模板中达到方向峰值 95% 的最长连续小时段；年度显示取各站最大时长；式（4-8）。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000364 邳州 35kV 2022 年 共同起点主变容量：245 MVA

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv；位置：CSV 物理行 2；字段 initial_capacity_mva

计算：2021 年共同起点的离散主变容量加总；市区按样本与全区年度容量比例分配，非历史实测逐站台账。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000365 邳州 35kV 2022 年 停运恢复比例假设：0.6 比例

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv；位置：CSV 物理行 2；字段 contingency_service_fraction

计算：单台主变停运恢复比例的研究设置；邳州 0.60、市区 0.45，式（4-14）；没有完整工程 N-1 验证。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000369 邳州 35kV 2022 年 推荐规划参考容载比：2.012545697 MVA/MW

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv；位置：CSV 物理行 2；字段 recommended_clr

计算：同年度、同范围主变容量 MVA 除以固定正向参考峰 MW；按式（4-4）计算。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000370 邳州 35kV 2022 年 推荐主变容量：251 MVA

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv；位置：CSV 物理行 2；字段 recommended_capacity_mva

计算：同年度、同研究单元逐站两台选定主变额定容量加总，单位 MVA；式（4-4）、（4-11）。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000371 邳州 35kV 2022 年 在役储能柜数：0 柜

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv；位置：CSV 物理行 2；字段 storage_modules_in_service

计算：同年度、同研究单元的在役储能整数柜数加总；柜数非有效功率，后者按式（4-9）另算。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000377 邳州 35kV 2023 年 样本站数：8 座

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv；位置：CSV 物理行 3；字段 station_count

计算：按研究单元纳入模型的唯一站点身份计数；同层、同范围，不将全区背景站点计入局部样本。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000381 邳州 35kV 2023 年 参考净峰自基期年均增长率：0.036123189105178755 比例

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv；位置：CSV 物理行 3；字段 net_peak_cagr_since_2021

计算：年度参考峰与 2021 年参考峰的比值取 $1/(\text{年度}-2021)$ 次幂，再减 1；式（4-7）。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000383 邳州 35kV 2023 年 年度参考正向净峰：86.7 MW

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv；位置：CSV 物理行 3；字段 forward_reference_peak_mw

计算：年度固定正向参考峰：邳州读取同层年度降压负荷；市区以 29 站 2025 年同步峰乘全市区年度峰比例。见正文 3.3、式（4-4），原值定位另列。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000384 邳州 35kV 2023 年 最大站级反向峰值：6.803139 MW

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv；位置：CSV 物理行 3；字段 reverse_station_peak_max_mw

计算：先取每站反向峰，再取各站中的最大值；式（4-5），不是区域同步峰。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000386 邳州 35kV 2023 年 正向最长持续时间模板的站间最大值：3 h

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv；位置：CSV 物理行 3；字段 forward_d95_max_template_hours

计算：2025 年模板中达到方向峰值 95% 的最长连续小时段；年度显示取各站最大时长；式（4-8）。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000387 邳州 35kV 2023 年 反向最长持续时间模板的站间最大值：2 h

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv；位置：CSV 物理行 3；字段 reverse_d95_max_template_hours

计算：2025 年模板中达到方向峰值 95% 的最长连续小时段；年度显示取各站最大时长；式（4-8）。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000393 邳州 35kV 2023 年 共同起点主变容量：245 MVA

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv；位置：CSV 物理行 3；字段 initial_capacity_mva

计算：2021 年共同起点的离散主变容量加总；市区按样本与全区年度容量比例分配，非历史实测逐站台账。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000394 邳州 35kV 2023 年 停运恢复比例假设：0.6 比例

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv；位置：CSV 物理行 3；字段 contingency_service_fraction

计算：单台主变停运恢复比例的研究设置；邳州 0.60、市区 0.45，式（4-14）；没有完整工程 N-1 验证。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000398 邳州 35kV 2023 年 推荐规划参考容载比：2.895040369 MVA/MW

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv；位置：CSV 物理行 3；字段 recommended_clr

计算：同年度、同范围主变容量 MVA 除以固定正向参考峰 MW；按式（4-4）计算。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000399 邳州 35kV 2023 年 推荐主变容量：251 MVA

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv；位置：CSV 物理行 3；字段 recommended_capacity_mva

计算：同年度、同研究单元逐站两台选定主变额定容量加总，单位 MVA；式（4-4）、（4-11）。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000400 邳州 35kV 2023 年 在役储能柜数：0 柜

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv；位置：CSV 物理行 3；字段 storage_modules_in_service

计算：同年度、同研究单元的在役储能整数柜数加总；柜数非有效功率，后者按式（4-9）另算。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000406 邳州 35kV 2024 年 样本站数：8 座

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv；位置：CSV 物理行 4；字段 station_count

计算：按研究单元纳入模型的唯一站点身份计数；同层、同范围，不将全区背景站点计入局部样本。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000410 邳州 35kV 2024 年 参考净峰自基期年均增长率：0.1670233308582345 比例

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv；位置：CSV 物理行 4；字段 net_peak_cagr_since_2021

计算：年度参考峰与 2021 年参考峰的比值取 $1/(\text{年度}-2021)$ 次幂，再减 1；式（4-7）。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000412 邳州 35kV 2024 年 年度参考正向净峰：128.361542 MW

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv；位置：CSV 物理行 4；字段 forward_reference_peak_mw

计算：年度固定正向参考峰：邳州读取同层年度降压负荷；市区以 29 站 2025 年同步峰乘全市区年度峰比例。见正文 3.3、式（4-4），原值定位另列。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000413 邳州 35kV 2024 年 最大站级反向峰值：18.868333 MW

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv；位置：CSV 物理行 4；字段 reverse_station_peak_max_mw

计算：先取每站反向峰，再取各站中的最大值；式（4-5），不是区域同步峰。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000415 邳州 35kV 2024 年 正向最长持续时间模板的站间最大值：3 h

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv；位置：CSV 物理行 4；字段 forward_d95_max_template_hours

计算：2025 年模板中达到方向峰值 95% 的最长连续小时段；年度显示取各站最大时长；式（4-8）。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000416 邳州 35kV 2024 年 反向最长持续时间模板的站间最大值：2 h

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv；位置：CSV 物理行 4；字段 reverse_d95_max_template_hours

计算：2025 年模板中达到方向峰值 95% 的最长连续小时段；年度显示取各站最大时长；式（4-8）。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000422 邳州 35kV 2024 年 共同起点主变容量：245 MVA

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv；位置：CSV 物理行 4；字段 initial_capacity_mva

计算：2021 年共同起点的离散主变容量加总；市区按样本与全区年度容量比例分配，非历史实测逐站台账。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000423 邳州 35kV 2024 年 停运恢复比例假设：0.6 比例

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv；位置：CSV 物理行 4；字段 contingency_service_fraction

计算：单台主变停运恢复比例的研究设置；邳州 0.60、市区 0.45，式（4-14）；没有完整工程 N-1 验证。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000427 邳州 35kV 2024 年 推荐规划参考容载比：1.955414341 MVA/MW

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv；位置：CSV 物理行 4；字段 recommended_clr

计算：同年度、同范围主变容量 MVA 除以固定正向参考峰 MW；按式（4-4）计算。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000428 邳州 35kV 2024 年 推荐主变容量：251 MVA

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv；位置：CSV 物理行 4；字段 recommended_capacity_mva

计算：同年度、同研究单元逐站两台选定主变额定容量加总，单位 MVA；式（4-4）、（4-11）。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000429 邳州 35kV 2024 年 在役储能柜数：0 柜

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv；位置：CSV 物理行 4；字段 storage_modules_in_service

计算：同年度、同研究单元的在役储能整数柜数加总；柜数非有效功率，后者按式（4-9）另算。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000435 邳州 35kV 2025 年 样本站数：8 座

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv；位置：CSV 物理行 5；字段 station_count

计算：按研究单元纳入模型的唯一站点身份计数；同层、同范围，不将全区背景站点计入局部样本。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000439 邳州 35kV 2025 年 参考净峰自基期年均增长率：0.16281141175629 比例

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv；位置：CSV 物理行 5；字段 net_peak_cagr_since_2021

计算：年度参考峰与 2021 年参考峰的比值取 $1/(\text{年度}-2021)$ 次幂，再减 1；式（4-7）。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000441 邳州 35kV 2025 年 年度参考正向净峰：147.65 MW

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv；位置：CSV 物理行 5；字段 forward_reference_peak_mw

计算：年度固定正向参考峰：邳州读取同层年度降压负荷；市区以 29 站 2025 年同步峰乘全市区年度峰比例。见正文 3.3、式（4-4），原值定位另列。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000442 邳州 35kV 2025 年 最大站级反向峰值：26.87 MW

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv；位置：CSV 物理行 5；字段 reverse_station_peak_max_mw

计算：先取每站反向峰，再取各站中的最大值；式（4-5），不是区域同步峰。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000444 邳州 35kV 2025 年 正向最长持续时间模板的站间最大值：3 h

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv；位置：CSV 物理行 5；字段 forward_d95_max_template_hours

计算：2025 年模板中达到方向峰值 95% 的最长连续小时段；年度显示取各站最大时长；式（4-8）。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000445 邳州 35kV 2025 年 反向最长持续时间模板的站间最大值：2 h

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv；位置：CSV 物理行 5；字段 reverse_d95_max_template_hours

计算：2025 年模板中达到方向峰值 95% 的最长连续小时段；年度显示取各站最大时长；式（4-8）。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000451 邳州 35kV 2025 年 共同起点主变容量：245 MVA

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv；位置：CSV 物理行 5；字段 initial_capacity_mva

计算：2021 年共同起点的离散主变容量加总；市区按样本与全区年度容量比例分配，非历史实测逐站台账。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000452 邳州 35kV 2025 年 停运恢复比例假设：0.6 比例

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv；位置：CSV 物理行 5；字段 contingency_service_fraction

计算：单台主变停运恢复比例的研究设置；邳州 0.60、市区 0.45，式（4-14）；没有完整工程 N-1 验证。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000456 邳州 35kV 2025 年 推荐规划参考容载比：1.815103285 MVA/MW

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv；位置：CSV 物理行 5；字段 recommended_clr

计算：同年度、同范围主变容量 MVA 除以固定正向参考峰 MW；按式（4-4）计算。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000457 邳州 35kV 2025 年 推荐主变容量：268 MVA

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv；位置：CSV 物理行 5；字段 recommended_capacity_mva

计算：同年度、同研究单元逐站两台选定主变额定容量加总，单位 MVA；式（4-4）、（4-11）。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000458 邳州 35kV 2025 年 在役储能柜数：12 柜

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv；位置：CSV 物理行 5；字段 storage_modules_in_service

计算：同年度、同研究单元的在役储能整数柜数加总；柜数非有效功率，后者按式（4-9）另算。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000464 邳州 110kV 2022 年 样本站数：20 座

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv；位置：CSV 物理行 6；字段 station_count

计算：按研究单元纳入模型的唯一站点身份计数；同层、同范围，不将全区背景站点计入局部样本。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000468 邳州 110kV 2022 年 参考净峰自基期年均增长率：0.1274091490495648 比例

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv；位置：CSV 物理行 6；字段 net_peak_cagr_since_2021

计算：年度参考峰与 2021 年参考峰的比值取 $1/(\text{年度}-2021)$ 次幂，再减 1；式（4-7）。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000470 邳州 110kV 2022 年 年度参考正向净峰：825.004193 MW

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv；位置：CSV 物理行 6；字段 forward_reference_peak_mw

计算：年度固定正向参考峰：邳州读取同层年度降压负荷；市区以 29 站 2025 年同步峰乘全市区年度峰比例。见正文 3.3、式（4-4），原值定位另列。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000471 邳州 110kV 2022 年 最大站级反向峰值：0.679466 MW

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv；位置：CSV 物理行 6；字段 reverse_station_peak_max_mw

计算：先取每站反向峰，再取各站中的最大值；式（4-5），不是区域同步峰。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000473 邳州 110kV 2022 年 正向最长持续时间模板的站间最大值：4 h

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv；位置：CSV 物理行 6；字段 forward_d95_max_template_hours

计算：2025 年模板中达到方向峰值 95% 的最长连续小时段；年度显示取各站最大时长；式（4-8）。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000474 邳州 110kV 2022 年 反向最长持续时间模板的站间最大值：3 h

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv；位置：CSV 物理行 6；字段 reverse_d95_max_template_hours

计算：2025 年模板中达到方向峰值 95% 的最长连续小时段；年度显示取各站最大时长；式（4-8）。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000480 邳州 110kV 2022 年 共同起点主变容量：2027 MVA

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv；位置：CSV 物理行 6；字段 initial_capacity_mva

计算：2021 年共同起点的离散主变容量加总；市区按样本与全区年度容量比例分配，非历史实测逐站台账。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000481 邳州 110kV 2022 年 停运恢复比例假设：0.6 比例

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv；位置：CSV 物理行 6；字段 contingency_service_fraction

计算：单台主变停运恢复比例的研究设置；邳州 0.60、市区 0.45，式（4-14）；没有完整工程 N-1 验证。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000485 邳州 110kV 2022 年 推荐规划参考容载比：2.526653825 MVA/MW

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv；位置：CSV 物理行 6；字段 recommended_clr

计算：同年度、同范围主变容量 MVA 除以固定正向参考峰 MW；按式（4-4）计算。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000486 邳州 110kV 2022 年 推荐主变容量：2084.5 MVA

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv；位置：CSV 物理行 6；字段 recommended_capacity_mva

计算：同年度、同研究单元逐站两台选定主变额定容量加总，单位 MVA；式（4-4）、（4-11）。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000487 邳州 110kV 2022 年 在役储能柜数：0 柜

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv；位置：CSV 物理行 6；字段 storage_modules_in_service

计算：同年度、同研究单元的在役储能整数柜数加总；柜数非有效功率，后者按式（4-9）另算。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000493 邳州 110kV 2023 年 样本站数：20 座

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv；位置：CSV 物理行 7；字段 station_count

计算：按研究单元纳入模型的唯一站点身份计数；同层、同范围，不将全区背景站点计入局部样本。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000497 邳州 110kV 2023 年 参考净峰自基期年均增长率：0.019931867858359542 比例

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv；位置：CSV 物理行 7；字段 net_peak_cagr_since_2021

计算：年度参考峰与 2021 年参考峰的比值取 $1/(\text{年度}-2021)$ 次幂，再减 1；式（4-7）。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000499 邳州 110kV 2023 年 年度参考正向净峰：761.231803 MW

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv；位置：CSV 物理行 7；字段 forward_reference_peak_mw

计算：年度固定正向参考峰：邳州读取同层年度降压负荷；市区以 29 站 2025 年同步峰乘全市区年度峰比例。见正文 3.3、式（4-4），原值定位另列。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000500 邳州 110kV 2023 年 最大站级反向峰值：11.446331 MW

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv；位置：CSV 物理行 7；字段 reverse_station_peak_max_mw

计算：先取每站反向峰，再取各站中的最大值；式（4-5），不是区域同步峰。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000502 邳州 110kV 2023 年 正向最长持续时间模板的站间最大值：4 h

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv；位置：CSV 物理行 7；字段 forward_d95_max_template_hours

计算：2025 年模板中达到方向峰值 95%的最长连续小时段；年度显示取各站最大时长；式（4-8）。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000503 邳州 110kV 2023 年 反向最长持续时间模板的站间最大值：3 h

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv；位置：CSV 物理行 7；字段 reverse_d95_max_template_hours

计算：2025 年模板中达到方向峰值 95%的最长连续小时段；年度显示取各站最大时长；式（4-8）。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000509 邳州 110kV 2023 年 共同起点主变容量：2027 MVA

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv；位置：CSV 物理行 7；字段 initial_capacity_mva

计算：2021 年共同起点的离散主变容量加总；市区按样本与全区年度容量比例分配，非历史实测逐站台账。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000510 邳州 110kV 2023 年 停运恢复比例假设：0.6 比例

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv；位置：CSV 物理行 7；字段 contingency_service_fraction

计算：单台主变停运恢复比例的研究设置；邳州 0.60、市区 0.45，式（4-14）；没有完整工程 N-1 验证。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000514 邳州 110kV 2023 年 推荐规划参考容载比：2.738324899 MVA/MW

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv；位置：CSV 物理行 7；字段 recommended_clr

计算：同年度、同范围主变容量 MVA 除以固定正向参考峰 MW；按式（4-4）计算。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000515 邳州 110kV 2023 年 推荐主变容量：2084.5 MVA

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv；位置：CSV 物理行 7；字段 recommended_capacity_mva

计算：同年度、同研究单元逐站两台选定主变额定容量加总，单位 MVA；式（4-4）、（4-11）。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000516 邳州 110kV 2023 年 在役储能柜数：0 柜

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv；位置：CSV 物理行 7；字段 storage_modules_in_service

计算：同年度、同研究单元的在役储能整数柜数加总；柜数非有效功率，后者按式（4-9）另算。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000522 邳州 110kV 2024 年 样本站数：20 座

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv；位置：CSV 物理行 8；字段 station_count

计算：按研究单元纳入模型的唯一站点身份计数；同层、同范围，不将全区背景站点计入局部样本。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000526 邳州 110kV 2024 年 参考净峰自基期年均增长率：0.05638431588100379 比例

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv；位置：CSV 物理行 8；字段 net_peak_cagr_since_2021

计算：年度参考峰与 2021 年参考峰的比值取 $1/(\text{年度}-2021)$ 次幂，再减 1；式（4-7）。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000528 邳州 110kV 2024 年 年度参考正向净峰：862.661537 MW

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv；位置：CSV 物理行 8；字段 forward_reference_peak_mw

计算：年度固定正向参考峰：邳州读取同层年度降压负荷；市区以 29 站 2025 年同步峰乘全市区年度峰比例。见正文 3.3、式（4-4），原值定位另列。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000529 邳州 110kV 2024 年 最大站级反向峰值：33.528634 MW

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv；位置：CSV 物理行 8；字段 reverse_station_peak_max_mw

计算：先取每站反向峰，再取各站中的最大值；式（4-5），不是区域同步峰。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000531 邳州 110kV 2024 年 正向最长持续时间模板的站间最大值：4 h

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv；位置：CSV 物理行 8；字段 forward_d95_max_template_hours

计算：2025 年模板中达到方向峰值 95% 的最长连续小时段；年度显示取各站最大时长；式（4-8）。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000532 邳州 110kV 2024 年 反向最长持续时间模板的站间最大值：3 h

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv；位置：CSV 物理行 8；字段 reverse_d95_max_template_hours

计算：2025 年模板中达到方向峰值 95% 的最长连续小时段；年度显示取各站最大时长；式（4-8）。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000538 邳州 110kV 2024 年 共同起点主变容量：2027 MVA

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv；位置：CSV 物理行 8；字段 initial_capacity_mva

计算：2021 年共同起点的离散主变容量加总；市区按样本与全区年度容量比例分配，非历史实测逐站台账。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000539 邳州 110kV 2024 年 停运恢复比例假设：0.6 比例

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv；位置：CSV 物理行 8；字段 contingency_service_fraction

计算：单台主变停运恢复比例的研究设置；邳州 0.60、市区 0.45，式（4-14）；没有完整工程 N-1 验证。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000543 邳州 110kV 2024 年 推荐规划参考容载比：2.416359036 MVA/MW

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv；位置：CSV 物理行 8；字段 recommended_clr

计算：同年度、同范围主变容量 MVA 除以固定正向参考峰 MW；按式（4-4）计算。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000544 邳州 110kV 2024 年 推荐主变容量：2084.5 MVA

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv；位置：CSV 物理行 8；字段 recommended_capacity_mva

计算：同年度、同研究单元逐站两台选定主变额定容量加总，单位 MVA；式（4-4）、（4-11）。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000545 邳州 110kV 2024 年 在役储能柜数：0 柜

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv；位置：CSV 物理行 8；字段 storage_modules_in_service

计算：同年度、同研究单元的在役储能整数柜数加总；柜数非有效功率，后者按式（4-9）另算。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000551 邳州 110kV 2025 年 样本站数：20 座

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv；位置：CSV 物理行 9；字段 station_count

计算：按研究单元纳入模型的唯一站点身份计数；同层、同范围，不将全区背景站点计入局部样本。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000555 邳州 110kV 2025 年 参考净峰自基期年均增长率：0.06923192559398061 比例

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv；位置：CSV 物理行 9；字段 net_peak_cagr_since_2021

计算：年度参考峰与 2021 年参考峰的比值取 $1/(\text{年度}-2021)$ 次幂，再减 1；式（4-7）。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000557 邳州 110kV 2025 年 年度参考正向净峰：956.45 MW

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv；位置：CSV 物理行 9；字段 forward_reference_peak_mw

计算：年度固定正向参考峰：邳州读取同层年度降压负荷；市区以 29 站 2025 年同步峰乘全市区年度峰比例。见正文 3.3、式（4-4），原值定位另列。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000558 邳州 110kV 2025 年 最大站级反向峰值：56.92 MW

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv；位置：CSV 物理行 9；字段 reverse_station_peak_max_mw

计算：先取每站反向峰，再取各站中的最大值；式（4-5），不是区域同步峰。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000560 邳州 110kV 2025 年 正向最长持续时间模板的站间最大值：4 h

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv；位置：CSV 物理行 9；字段 forward_d95_max_template_hours

计算：2025 年模板中达到方向峰值 95% 的最长连续小时段；年度显示取各站最大时长；式（4-8）。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000561 邳州 110kV 2025 年 反向最长持续时间模板的站间最大值：3 h

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv；位置：CSV 物理行 9；字段 reverse_d95_max_template_hours

计算：2025 年模板中达到方向峰值 95% 的最长连续小时段；年度显示取各站最大时长；式（4-8）。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000567 邳州 110kV 2025 年 共同起点主变容量：2027 MVA

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv；位置：CSV 物理行 9；字段 initial_capacity_mva

计算：2021 年共同起点的离散主变容量加总；市区按样本与全区年度容量比例分配，非历史实测逐站台账。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000568 邳州 110kV 2025 年 停运恢复比例假设：0.6 比例

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv；位置：CSV 物理行 9；字段 contingency_service_fraction

计算：单台主变停运恢复比例的研究设置；邳州 0.60、市区 0.45，式（4-14）；没有完整工程 N-1 验证。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000572 邳州 110kV 2025 年 推荐规划参考容载比：2.191437085 MVA/MW

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv；位置：CSV 物理行 9；字段 recommended_clr

计算：同年度、同范围主变容量 MVA 除以固定正向参考峰 MW；按式（4-4）计算。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000573 邳州 110kV 2025 年 推荐主变容量：2096 MVA

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv；位置：CSV 物理行 9；字段 recommended_capacity_mva

计算：同年度、同研究单元逐站两台选定主变额定容量加总，单位 MVA；式（4-4）、（4-11）。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000574 邳州 110kV 2025 年 在役储能柜数：35 柜

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv；位置：CSV 物理行 9；字段 storage_modules_in_service

计算：同年度、同研究单元的在役储能整数柜数加总；柜数非有效功率，后者按式（4-9）另算。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000580 市区 29 站样本 110kV 2022 年 样本站数：29 座

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv；位置：CSV 物理行 10；字段 station_count

计算：按研究单元纳入模型的唯一站点身份计数；同层、同范围，不将全区背景站点计入局部样本。；限制：市区 29 站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头 kV 误标，依项目确认按 MW 解释

D000584 市区 29 站样本 110kV 2022 年 参考净峰自基期年均增长率：-0.012001919580774567 比例

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv；位置：CSV 物理行 10；字段 net_peak_cagr_since_2021

计算：年度参考峰与 2021 年参考峰的比值取 $1/(\text{年度}-2021)$ 次幂，再减 1；式（4-7）。；限制：市区 29 站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头 kV 误标，依项目确认按 MW 解释

D000586 市区 29 站样本 110kV 2022 年 年度参考正向净峰：1224.839602 MW

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv；位置：CSV 物理行 10；字段 forward_reference_peak_mw

计算：年度固定正向参考峰：邳州读取同层年度降压负荷；市区以 29 站 2025 年同步峰乘全市区年度峰比例。见正文 3.3、式（4-4），原值定位另列。；限制：市区 29 站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头 kV 误标，依项目确认按 MW 解释

D000587 市区 29 站样本 110kV 2022 年 最大站级反向峰值：0.532819 MW

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv；位置：CSV 物理行 10；字段 reverse_station_peak_max_mw

计算：先取每站反向峰，再取各站中的最大值；式（4-5），不是区域同步峰。；限制：市区 29 站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头 kV 误标，依项目确认按 MW 解释

D000589 市区 29 站样本 110kV 2022 年 正向最长持续时间模板的站间最大值：5 h

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv；位置：CSV 物理行 10；字段 forward_d95_max_template_hours

计算：2025 年模板中达到方向峰值 95% 的最长连续小时段；年度显示取各站最大时长；式（4-8）。；限制：市区 29 站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头 kV 误标，依项目确认按 MW 解释

D000590 市区 29 站样本 110kV 2022 年 反向最长持续时间模板的站间最大值：2 h

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv；位置：CSV 物理行 10；字段 reverse_d95_max_template_hours

计算：2025 年模板中达到方向峰值 95% 的最长连续小时段；年度显示取各站最大时长；式（4-8）。；限制：市区 29 站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头 kV 误标，依项目确认按 MW 解释

D000596 市区 29 站样本 110kV 2022 年 共同起点主变容量：2948 MVA

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv；位置：CSV 物理行 10；字段 initial_capacity_mva

计算：2021 年共同起点的离散主变容量加总；市区按样本与全区年度容量比例分配，非历史实测逐站台账。；限制：市区 29 站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头 kV 误标，依项目确认按 MW 解释

D000597 市区 29 站样本 110kV 2022 年 停运恢复比例假设：0.45 比例

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv；位置：CSV 物理行 10；字段 contingency_service_fraction

计算：单台主变停运恢复比例的研究设置；邳州 0.60、市区 0.45，式（4-14）；没有完整工程 N-1 验证。；限制：市区 29 站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头 kV 误标，依项目确认按 MW 解释

D000601 市区 29 站样本 110kV 2022 年 推荐规划参考容载比：2.425623727 MVA/MW

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv；位置：CSV 物理行 10；字段 recommended_clr

计算：同年度、同范围主变容量 MVA 除以固定正向参考峰 MW；按式（4-4）计算。；限制：市区 29 站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头 kV 误标，依项目确认按 MW 解释

D000602 市区 29 站样本 110kV 2022 年 推荐主变容量：2971 MVA

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv；位置：CSV 物理行 10；字段 recommended_capacity_mva

计算：同年度、同研究单元逐站两台选定主变额定容量加总，单位 MVA；式（4-4）、（4-11）。；限制：市区 29 站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头 kV 误标，依项目确认按 MW 解释

D000603 市区 29 站样本 110kV 2022 年 在役储能柜数：0 柜

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv；位置：CSV 物理行 10；字段 storage_modules_in_service

计算：同年度、同研究单元的在役储能整数柜数加总；柜数非有效功率，后者按式（4-9）另算。；限制：市区 29 站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头 kV 误标，依项目确认按 MW 解释

D000609 市区 29 站样本 110kV 2023 年 样本站数：29 座

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv；位置：CSV 物理行 11；字段 station_count

计算：按研究单元纳入模型的唯一站点身份计数；同层、同范围，不将全区背景站点计入局部样本。；限制：市区 29 站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头 kV 误标，依项目确认按 MW 解释

D000613 市区 29 站样本 110kV 2023 年 参考净峰自基期年均增长率：0.03139056288270936 比例

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv；位置：CSV 物理行 11；字段 net_peak_cagr_since_2021

计算：年度参考峰与 2021 年参考峰的比值取 $1/(\text{年度}-2021)$ 次幂，再减 1；式（4-7）。；限制：市区 29 站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头 kV 误标，依项目确认按 MW 解释

D000615 市区 29 站样本 110kV 2023 年 年度参考正向净峰：1318.771113 MW

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv；位置：CSV 物理行 11；字段 forward_reference_peak_mw

计算：年度固定正向参考峰：邳州读取同层年度降压负荷；市区以 29 站 2025 年同步峰乘全市区年度峰比例。见正文 3.3、式（4-4），原值定位另列。；限制：市区 29 站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头 kV 误标，依项目确认按 MW 解释

D000616 市区 29 站样本 110kV 2023 年 最大站级反向峰值：4.959644 MW

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv；位置：CSV 物理行 11；字段 reverse_station_peak_max_mw

计算：先取每站反向峰，再取各站中的最大值；式（4-5），不是区域同步峰。；限制：市区 29 站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头 kV 误标，依项目确认按 MW 解释

D000618 市区 29 站样本 110kV 2023 年 正向最长持续时间模板的站间最大值：5 h

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv；位置：CSV 物理行 11；字段 forward_d95_max_template_hours

计算：2025 年模板中达到方向峰值 95% 的最长连续小时段；年度显示取各站最大时长；式（4-8）。；限制：市区 29 站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头 kV 误标，依项目确认按 MW 解释

D000619 市区 29 站样本 110kV 2023 年 反向最长持续时间模板的站间最大值：2 h

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv；位置：CSV 物理行 11；字段 reverse_d95_max_template_hours

计算：2025 年模板中达到方向峰值 95% 的最长连续小时段；年度显示取各站最大时长；式（4-8）。；限制：市区 29 站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头 kV 误标，依项目确认按 MW 解释

D000625 市区 29 站样本 110kV 2023 年 共同起点主变容量：2948 MVA

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv；位置：CSV 物理行 11；字段 initial_capacity_mva

计算：2021 年共同起点的离散主变容量加总；市区按样本与全区年度容量比例分配，非历史实测逐站台账。；限制：市区 29 站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头 kV 误标，依项目确认按 MW 解释

D000626 市区 29 站样本 110kV 2023 年 停运恢复比例假设：0.45 比例

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv；位置：CSV 物理行 11；字段 contingency_service_fraction

计算：单台主变停运恢复比例的研究设置；邳州 0.60、市区 0.45，式（4-14）；没有完整工程 N-1 验证。；限制：市区 29 站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头 kV 误标，依项目确认按 MW 解释

D000630 市区 29 站样本 110kV 2023 年 推荐规划参考容载比：2.260437744 MVA/MW

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv；位置：CSV 物理行 11；字段 recommended_clr

计算：同年度、同范围主变容量 MVA 除以固定正向参考峰 MW；按式（4-4）计算。；限制：市区 29 站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头 kV 误标，依项目确认按 MW 解释

D000631 市区 29 站样本 110kV 2023 年 推荐主变容量：2981 MVA

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv；位置：CSV 物理行 11；字段 recommended_capacity_mva

计算：同年度、同研究单元逐站两台选定主变额定容量加总，单位 MVA；式（4-4）、（4-11）。；限制：市区 29 站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头 kV 误标，依项目确认按 MW 解释

D000632 市区 29 站样本 110kV 2023 年 在役储能柜数：0 柜

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv；位置：CSV 物理行 11；字段 storage_modules_in_service

计算：同年度、同研究单元的在役储能整数柜数加总；柜数非有效功率，后者按式（4-9）另算。；限制：市区 29 站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头 kV 误标，依项目确认按 MW 解释

D000638 市区 29 站样本 110kV 2024 年 样本站数：29 座

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv；位置：CSV 物理行 12；字段 station_count

计算：按研究单元纳入模型的唯一站点身份计数；同层、同范围，不将全区背景站点计入局部样本。；限制：市区 29 站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头 kV 误标，依项目确认按 MW 解释

D000642 市区 29 站样本 110kV 2024 年 参考净峰自基期年均增长率：-8.471779825636183e-05 比例

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv；位置：CSV 物理行 12；字段 net_peak_cagr_since_2021

计算：年度参考峰与 2021 年参考峰的比值取 $1/(\text{年度}-2021)$ 次幂，再减 1；式（4-7）。；限制：市区 29 站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头 kV 误标，依项目确认按 MW 解释

D000644 市区 29 站样本 110kV 2024 年 年度参考正向净峰：1239.403553 MW

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv；位置：CSV 物理行 12；字段 forward_reference_peak_mw

计算：年度固定正向参考峰：邳州读取同层年度降压负荷；市区以 29 站 2025 年同步峰乘全市区年度峰比例。见正文 3.3、式（4-4），原值定位另列。；限制：市区 29 站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头 kV 误标，依项目确认按 MW 解释

D000645 市区 29 站样本 110kV 2024 年 最大站级反向峰值：14.99623 MW

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv；位置：CSV 物理行 12；字段 reverse_station_peak_max_mw

计算：先取每站反向峰，再取各站中的最大值；式（4-5），不是区域同步峰。；限制：市区 29 站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头 kV 误标，依项目确认按 MW 解释

D000647 市区 29 站样本 110kV 2024 年 正向最长持续时间模板的站间最大值：5 h

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv；位置：CSV 物理行 12；字段 forward_d95_max_template_hours

计算：2025 年模板中达到方向峰值 95% 的最长连续小时段；年度显示取各站最大时长；式（4-8）。；限制：市区 29 站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头 kV 误标，依项目确认按 MW 解释

D000648 市区 29 站样本 110kV 2024 年 反向最长持续时间模板的站间最大值：2 h

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv；位置：CSV 物理行 12；字段 reverse_d95_max_template_hours

计算：2025 年模板中达到方向峰值 95% 的最长连续小时段；年度显示取各站最大时长；式（4-8）。；限制：市区 29 站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头 kV 误标，依项目确认按 MW 解释

D000654 市区 29 站样本 110kV 2024 年 共同起点主变容量：2948 MVA

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv；位置：CSV 物理行 12；字段 initial_capacity_mva

计算：2021 年共同起点的离散主变容量加总；市区按样本与全区年度容量比例分配，非历史实测逐站台账。；限制：市区 29 站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头 kV 误标，依项目确认按 MW 解释

D000655 市区 29 站样本 110kV 2024 年 停运恢复比例假设：0.45 比例

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv；位置：CSV 物理行 12；字段 contingency_service_fraction

计算：单台主变停运恢复比例的研究设置；邳州 0.60、市区 0.45，式（4-14）；没有完整工程 N-1 验证。；限制：市区 29 站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头 kV 误标，依项目确认按 MW 解释

D000659 市区 29 站样本 110kV 2024 年 推荐规划参考容载比：2.405189168 MVA/MW

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv；位置：CSV 物理行 12；字段 recommended_clr

计算：同年度、同范围主变容量 MVA 除以固定正向参考峰 MW；按式（4-4）计算。；限制：市区 29 站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头 kV 误标，依项目确认按 MW 解释

D000660 市区 29 站样本 110kV 2024 年 推荐主变容量：2981 MVA

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv；位置：CSV 物理行 12；字段 recommended_capacity_mva

计算：同年度、同研究单元逐站两台选定主变额定容量加总，单位 MVA；式（4-4）、（4-11）。；限制：市区 29 站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头 kV 误标，依项目确认按 MW 解释

D000661 市区 29 站样本 110kV 2024 年 在役储能柜数：0 柜

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv；位置：CSV 物理行 12；字段 storage_modules_in_service

计算：同年度、同研究单元的在役储能整数柜数加总；柜数非有效功率，后者按式（4-9）另算。；限制：市区 29 站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头 kV 误标，依项目确认按 MW 解释

D000667 市区 29 站样本 110kV 2025 年 样本站数：29 座

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv；位置：CSV 物理行 13；字段 station_count

计算：按研究单元纳入模型的唯一站点身份计数；同层、同范围，不将全区背景站点计入局部样本。；限制：市区 29 站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头 kV 误标，依项目确认按 MW 解释

D000671 市区 29 站样本 110kV 2025 年 参考净峰自基期年均增长率：0.013361293131263441 比例

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv；位置：CSV 物理行 13；字段 net_peak_cagr_since_2021

计算：年度参考峰与 2021 年参考峰的比值取 $1/(\text{年度}-2021)$ 次幂，再减 1；式（4-7）。；限制：市区 29 站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头 kV 误标，依项目确认按 MW 解释

D000673 市区 29 站样本 110kV 2025 年 年度参考正向净峰：1307.315366 MW

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv；位置：CSV 物理行 13；字段 forward_reference_peak_mw

计算：年度固定正向参考峰：邳州读取同层年度降压负荷；市区以 29 站 2025 年同步峰乘全市区年度峰比例。见正文 3.3、式（4-4），原值定位另列。；限制：市区 29 站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头 kV 误标，依项目确认按 MW 解释

D000674 市区 29 站样本 110kV 2025 年 最大站级反向峰值：30.55668 MW

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv；位置：CSV 物理行 13；字段 reverse_station_peak_max_mw

计算：先取每站反向峰，再取各站中的最大值；式（4-5），不是区域同步峰。；限制：市区 29 站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头 kV 误标，依项目确认按 MW 解释

D000676 市区 29 站样本 110kV 2025 年 正向最长持续时间模板的站间最大值：5 h

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv；位置：CSV 物理行 13；字段 forward_d95_max_template_hours

计算：2025 年模板中达到方向峰值 95% 的最长连续小时段；年度显示取各站最大时长；式（4-8）。；限制：市区 29 站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头 kV 误标，依项目确认按 MW 解释

D000677 市区 29 站样本 110kV 2025 年 反向最长持续时间模板的站间最大值：2 h

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv；位置：CSV 物理行 13；字段 reverse_d95_max_template_hours

计算：2025 年模板中达到方向峰值 95% 的最长连续小时段；年度显示取各站最大时长；式（4-8）。；限制：市区 29 站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头 kV 误标，依项目确认按 MW 解释

D000683 市区 29 站样本 110kV 2025 年 共同起点主变容量：2948 MVA

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv；位置：CSV 物理行 13；字段 initial_capacity_mva

计算：2021 年共同起点的离散主变容量加总；市区按样本与全区年度容量比例分配，非历史实测逐站台账。；限制：市区 29 站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头 kV 误标，依项目确认按 MW 解释

D000684 市区 29 站样本 110kV 2025 年 停运恢复比例假设：0.45 比例

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv；位置：CSV 物理行 13；字段 contingency_service_fraction

计算：单台主变停运恢复比例的研究设置；邳州 0.60、市区 0.45，式（4-14）；没有完整工程 N-1 验证。；限制：市区 29 站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头 kV 误标，依项目确认按 MW 解释

D000688 市区 29 站样本 110kV 2025 年 推荐规划参考容载比：2.280245515 MVA/MW

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv；位置：CSV 物理行 13；字段 recommended_clr

计算：同年度、同范围主变容量 MVA 除以固定正向参考峰 MW；按式（4-4）计算。；限制：市区 29 站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头 kV 误标，依项目确认按 MW 解释

D000689 市区 29 站样本 110kV 2025 年 推荐主变容量：2981 MVA

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv；位置：CSV 物理行 13；字段 recommended_capacity_mva

计算：同年度、同研究单元逐站两台选定主变额定容量加总，单位 MVA；式（4-4）、（4-11）。；限制：市区 29 站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头 kV 误标，依项目确认按 MW 解释

D000690 市区 29 站样本 110kV 2025 年 在役储能柜数：0 柜

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/annual_indicator_recommendation.csv；位置：CSV 物理行 13；字段 storage_modules_in_service

计算：同年度、同研究单元的在役储能整数柜数加总；柜数非有效功率，后者按式（4-9）另算。；限制：市区 29 站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头 kV 误标，依项目确认按 MW 解释

D016792 市区 110kV 2025 年 原表主变容量：3701.0 MVA

来源：实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent 整合版_V1.2/近 5 年容载比.xlsx；位置：Sheet1!O9

计算：原表万千伏安或万千瓦乘十转换；限制：原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示

D016793 市区 110kV 2025 年 原表降压负荷：1528.8200000000002 MW

来源：实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent 整合版_V1.2/近 5 年容载比.xlsx；位置：Sheet1!P9

计算：原表万千伏安或万千瓦乘十转换；限制：原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示

D016794 市区 110kV 2025 年 原表容载比：2.42 MVA/MW

来源：实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent 整合版_V1.2/近 5 年容载比.xlsx；位置：Sheet1!Q9

计算：直接取原表比值；保留原表舍入，不覆盖为重算值；限制：原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示

D016822 贾汪 110kV 2025 年 原表主变容量：966.5 MVA

来源：实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent 整合版_V1.2/近 5 年容载比.xlsx；位置：Sheet1!O14

计算：原表万千伏安或万千瓦乘十转换；限制：原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示

D016823 贾汪 110kV 2025 年 原表降压负荷：313.03000000000003 MW

来源：实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent 整合版_V1.2/近 5 年容载比.xlsx；位置：Sheet1!P14

计算：原表万千伏安或万千瓦乘十转换；限制：原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示

D016824 贾汪 110kV 2025 年 原表容载比：3.09 MVA/MW

来源：实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent 整合版_V1.2/近 5 年容载比.xlsx；位置：Sheet1!Q14

计算：直接取原表比值；保留原表舍入，不覆盖为重算值；限制：原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示

D016852 邳州 110kV 2025 年 原表主变容量：2139.5 MVA

来源：实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent 整合版_V1.2/近 5 年容载比.xlsx；位置：Sheet1!O19

计算：原表万千伏安或万千瓦乘十转换；限制：原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示

D016853 邳州 110kV 2025 年 原表降压负荷：956.4499999999999 MW

来源：实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent 整合版_V1.2/近 5 年容载比.xlsx；位置：Sheet1!P19

计算：原表万千伏安或万千瓦乘十转换；限制：原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示

D016854 邳州 110kV 2025 年 原表容载比：2.24 MVA/MW

来源：实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent 整合版_V1.2/近 5 年容载比.xlsx；位置：Sheet1!Q19

计算：直接取原表比值；保留原表舍入，不覆盖为重算值；限制：原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示

D016882 新沂 110kV 2025 年 原表主变容量：1979.5 MVA

来源：实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent 整合版_V1.2/近 5 年容载比.xlsx；位置：Sheet1!O24

计算：原表万千伏安或万千瓦乘十转换；限制：原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示

D016883 新沂 110kV 2025 年 原表降压负荷：734.91 MW

来源：实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent 整合版_V1.2/近 5 年容载比.xlsx；位置：Sheet1!P24

计算：原表万千伏安或万千瓦乘十转换；限制：原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示

D016884 新沂 110kV 2025 年 原表容载比：2.69 MVA/MW

来源：实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent 整合版_V1.2/近 5 年容载比.xlsx；位置：Sheet1!Q24

计算：直接取原表比值；保留原表舍入，不覆盖为重算值；限制：原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示

D016912 铜山 110kV 2025 年 原表主变容量：1877.0 MVA

来源：实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent 整合版_V1.2/近 5 年容载比.xlsx；位置：Sheet1!O29

计算：原表万千伏安或万千瓦乘十转换；限制：原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示

D016913 铜山 110kV 2025 年 原表降压负荷：813.3799999999999 MW

来源：实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent 整合版_V1.2/近 5 年容载比.xlsx；位置：Sheet1!P29

计算：原表万千伏安或万千瓦乘十转换；限制：原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示

D016914 铜山 110kV 2025 年 原表容载比：2.31 MVA/MW

来源：实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent 整合版_V1.2/近 5 年容载比.xlsx；位置：Sheet1!Q29

计算：直接取原表比值；保留原表舍入，不覆盖为重算值；限制：原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示

D016942 丰县 110kV 2025 年 原表主变容量：1425.0 MVA

来源：实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent 整合版_V1.2/近 5 年容载比.xlsx；位置：Sheet1!O34

计算：原表万千伏安或万千瓦乘十转换；限制：原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示

D016943 丰县 110kV 2025 年 原表降压负荷：544.55 MW

来源：实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent 整合版_V1.2/近 5 年容载比.xlsx；位置：Sheet1!P34

计算：原表万千伏安或万千瓦乘十转换；限制：原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示

D016944 丰县 110kV 2025 年 原表容载比：2.62 MVA/MW

来源：实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent 整合版_V1.2/近 5 年容载比.xlsx；位置：Sheet1!Q34

计算：直接取原表比值；保留原表舍入，不覆盖为重算值；限制：原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示

D016972 沛县 110kV 2025 年 原表主变容量：2094.0 MVA

来源：实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent 整合版_V1.2/近 5 年容载比.xlsx；位置：Sheet1!O39

计算：原表万千伏安或万千瓦乘十转换；限制：原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示

D016973 沛县 110kV 2025 年 原表降压负荷：634.28 MW

来源：实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent 整合版_V1.2/近 5 年容载比.xlsx；位置：Sheet1!P39

计算：原表万千伏安或万千瓦乘十转换；限制：原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示

D016974 沛县 110kV 2025 年 原表容载比：3.3 MVA/MW

来源：实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent 整合版_V1.2/近 5 年容载比.xlsx；位置：Sheet1!Q39

计算：直接取原表比值；保留原表舍入，不覆盖为重算值；限制：原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示

D017002 睢宁 110kV 2025 年 原表主变容量：1839.0 MVA

来源：实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent 整合版_V1.2/近 5 年容载比.xlsx；位置：Sheet1!O44

计算：原表万千伏安或万千瓦乘十转换；限制：原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示

D017003 睢宁 110kV 2025 年 原表降压负荷：759.5600000000001 MW

来源：实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent 整合版_V1.2/近 5 年容载比.xlsx；位置：Sheet1!P44

计算：原表万千伏安或万千瓦乘十转换；限制：原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示

D017004 睢宁 110kV 2025 年 原表容载比：2.42 MVA/MW

来源：实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent 整合版_V1.2/近 5 年容载比.xlsx；位置：Sheet1!Q44

计算：直接取原表比值；保留原表舍入，不覆盖为重算值；限制：原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示

D000001 邳州 35kV 2022 年 年度参考正向净峰：124.717665 MW

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv；位置：CSV 物理行 2；字段 reference_peak_mw

计算：年度固定正向参考峰：邳州读取同层年度降压负荷；市区以 29 站 2025 年同步峰乘全市区年度峰比例。见正文 3.3、式（4-4），原值定位另列。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000002 邳州 35kV 2022 年 刚性累计增配预算比例：0.3 比例

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv；位置：CSV 物理行 2；字段 rigid_budget_fraction

计算：刚性研究单元累计正向增配预算比例；式（4-15），不是逐站或逐年独立限额。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000003 邳州 35kV 2022 年 停运恢复比例假设：0.6 比例

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv；位置：CSV 物理行 2；字段 contingency_fraction

计算：单台主变停运恢复比例的研究设置；邳州 0.60、市区 0.45，式（4-14）；没有完整工程 N-1 验证。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000004 邳州 35kV 2022 年 刚性路径费用现值：3737.47937128 万元

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv；位置：CSV 物理行 2；字段 rigid_cost_npv_10k_cny

计算：沿完整规划路径按式（4-20）至（4-25）重建首次、更新及运维现金流，并折现至 2021 年；原求解量及复算量分别保留。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000005 邳州 35kV 2022 年 弹性路径费用现值：1517.73930303 万元

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv；位置：CSV 物理行 2；字段 elastic_cost_npv_10k_cny

计算：沿完整规划路径按式（4-20）至（4-25）重建首次、更新及运维现金流，并折现至 2021 年；原求解量及复算量分别保留。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000006 邳州 35kV 2022 年 刚性主变容量：247 MVA

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv；位置：CSV 物理行 2；字段 rigid_capacity_mva

计算：同年度、同研究单元逐站两台选定主变额定容量加总，单位 MVA；式（4-4）、（4-11）。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000007 邳州 35kV 2022 年 刚性规划参考容载比：1.980473255 MVA/MW

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv；位置：CSV 物理行 2；字段 rigid_clr

计算：同年度、同范围主变容量 MVA 除以固定正向参考峰 MW；按式（4-4）计算。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000008 邳州 35kV 2022 年 刚性在役储能柜数：0 柜

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv；位置：CSV 物理行 2；字段 rigid_storage_modules

计算：同年度、同研究单元的在役储能整数柜数加总；柜数非有效功率，后者按式（4-9）另算。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000009 邳州 35kV 2022 年 弹性主变容量：251 MVA

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv；位置：CSV 物理行 2；字段 elastic_capacity_mva

计算：同年度、同研究单元逐站两台选定主变额定容量加总，单位 MVA；式（4-4）、（4-11）。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000010 邳州 35kV 2022 年 弹性规划参考容载比：2.012545697 MVA/MW

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv；位置：CSV 物理行 2；字段 elastic_clr

计算：同年度、同范围主变容量 MVA 除以固定正向参考峰 MW；按式（4-4）计算。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000011 邳州 35kV 2022 年 弹性在役储能柜数：0 柜

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv；位置：CSV 物理行 2；字段 elastic_storage_modules

计算：同年度、同研究单元的在役储能整数柜数加总；柜数非有效功率，后者按式（4-9）另算。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000013 邳州 35kV 2022 年 刚性既有联络转供代理：0 MW

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv；位置：CSV 物理行 2；字段 rigid_existing_tie_mw

计算：读取完整路径对应年度的既有或拟建区段转供功率；供受端同额计量，式（4-16）、（4-17）；单位 MW，非电量。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000014 邳州 35kV 2022 年 刚性新线转供代理：0 MW

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv；位置：CSV 物理行 2；字段 rigid_new_line_transfer_mw

计算：读取完整路径对应年度的既有或拟建区段转供功率；供受端同额计量，式（4-16）、（4-17）；单位 MW，非电量。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000016 邳州 35kV 2022 年 弹性既有联络转供代理：0 MW

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv；位置：CSV 物理行 2；字段 elastic_existing_tie_mw

计算：读取完整路径对应年度的既有或拟建区段转供功率；供受端同额计量，式（4-16）、（4-17）；单位 MW，非电量。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000017 邳州 35kV 2022 年 弹性新线转供代理：0 MW

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv；位置：CSV 物理行 2；字段 elastic_new_line_transfer_mw

计算：读取完整路径对应年度的既有或拟建区段转供功率；供受端同额计量，式（4-16）、（4-17）；单位 MW，非电量。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000019 邳州 35kV 2023 年 年度参考正向净峰：86.7 MW

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv；位置：CSV 物理行 3；字段 reference_peak_mw

计算：年度固定正向参考峰：邳州读取同层年度降压负荷；市区以 29 站 2025 年同步峰乘全市区年度峰比例。见正文 3.3、式（4-4），原值定位另列。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000020 邳州 35kV 2023 年 刚性累计增配预算比例：0.3 比例

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv；位置：CSV 物理行 3；字段 rigid_budget_fraction

计算：刚性研究单元累计正向增配预算比例；式（4-15），不是逐站或逐年独立限额。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000021 邳州 35kV 2023 年 停运恢复比例假设：0.6 比例

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv；位置：CSV 物理行 3；字段 contingency_fraction

计算：单台主变停运恢复比例的研究设置；邳州 0.60、市区 0.45，式（4-14）；没有完整工程 N-1 验证。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000022 邳州 35kV 2023 年 刚性路径费用现值：3737.47937128 万元

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv；位置：CSV 物理行 3；字段 rigid_cost_npv_10k_cny

计算：沿完整规划路径按式（4-20）至（4-25）重建首次、更新及运维现金流，并折现至 2021 年；原求解量及复算量分别保留。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000023 邳州 35kV 2023 年 弹性路径费用现值：1517.73930303 万元

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv；位置：CSV 物理行 3；字段 elastic_cost_npv_10k_cny

计算：沿完整规划路径按式（4-20）至（4-25）重建首次、更新及运维现金流，并折现至 2021 年；原求解量及复算量分别保留。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000024 邳州 35kV 2023 年 刚性主变容量：172 MVA

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv；位置：CSV 物理行 3；字段 rigid_capacity_mva

计算：同年度、同研究单元逐站两台选定主变额定容量加总，单位 MVA；式（4-4）、（4-11）。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000025 邳州 35kV 2023 年 刚性规划参考容载比：1.983852364 MVA/MW

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv；位置：CSV 物理行 3；字段 rigid_clr

计算：同年度、同范围主变容量 MVA 除以固定正向参考峰 MW；按式（4-4）计算。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000026 邳州 35kV 2023 年 刚性在役储能柜数：0 柜

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv；位置：CSV 物理行 3；字段 rigid_storage_modules

计算：同年度、同研究单元的在役储能整数柜数加总；柜数非有效功率，后者按式（4-9）另算。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000027 邳州 35kV 2023 年 弹性主变容量：251 MVA

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv；位置：CSV 物理行 3；字段 elastic_capacity_mva

计算：同年度、同研究单元逐站两台选定主变额定容量加总，单位 MVA；式（4-4）、（4-11）。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000028 邳州 35kV 2023 年 弹性规划参考容载比：2.895040369 MVA/MW

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv；位置：CSV 物理行 3；字段 elastic_clr

计算：同年度、同范围主变容量 MVA 除以固定正向参考峰 MW；按式（4-4）计算。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000029 邳州 35kV 2023 年 弹性在役储能柜数：0 柜

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv；位置：CSV 物理行 3；字段 elastic_storage_modules

计算：同年度、同研究单元的在役储能整数柜数加总；柜数非有效功率，后者按式（4-9）另算。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000031 邳州 35kV 2023 年 刚性既有联络转供代理：0 MW

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv；位置：CSV 物理行 3；字段 rigid_existing_tie_mw

计算：读取完整路径对应年度的既有或拟建区段转供功率；供受端同额计量，式（4-16）、（4-17）；单位 MW，非电量。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000032 邳州 35kV 2023 年 刚性新线转供代理：0 MW

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv；位置：CSV 物理行 3；字段 rigid_new_line_transfer_mw

计算：读取完整路径对应年度的既有或拟建区段转供功率；供受端同额计量，式（4-16）、（4-17）；单位 MW，非电量。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000034 邳州 35kV 2023 年 弹性既有联络转供代理：0 MW

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv；位置：CSV 物理行 3；字段 elastic_existing_tie_mw

计算：读取完整路径对应年度的既有或拟建区段转供功率；供受端同额计量，式（4-16）、（4-17）；单位 MW，非电量。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000035 邳州 35kV 2023 年 弹性新线转供代理：0 MW

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv；位置：CSV 物理行 3；字段 elastic_new_line_transfer_mw

计算：读取完整路径对应年度的既有或拟建区段转供功率；供受端同额计量，式（4-16）、（4-17）；单位 MW，非电量。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000037 邳州 35kV 2024 年 年度参考正向净峰：128.361542 MW

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv；位置：CSV 物理行 4；字段 reference_peak_mw

计算：年度固定正向参考峰：邳州读取同层年度降压负荷；市区以 29 站 2025 年同步峰乘全市区年度峰比例。见正文 3.3、式（4-4），原值定位另列。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000038 邳州 35kV 2024 年 刚性累计增配预算比例：0.3 比例

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv；位置：CSV 物理行 4；字段 rigid_budget_fraction

计算：刚性研究单元累计正向增配预算比例；式（4-15），不是逐站或逐年独立限额。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000039 邳州 35kV 2024 年 停运恢复比例假设：0.6 比例

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv；位置：CSV 物理行 4；字段 contingency_fraction

计算：单台主变停运恢复比例的研究设置；邳州 0.60、市区 0.45，式（4-14）；没有完整工程 N-1 验证。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000040 邳州 35kV 2024 年 刚性路径费用现值：3737.47937128 万元

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv；位置：CSV 物理行 4；字段 rigid_cost_npv_10k_cny

计算：沿完整规划路径按式（4-20）至（4-25）重建首次、更新及运维现金流，并折现至 2021 年；原求解量及复算量分别保留。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000041 邳州 35kV 2024 年 弹性路径费用现值：1517.73930303 万元

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv；位置：CSV 物理行 4；字段 elastic_cost_npv_10k_cny

计算：沿完整规划路径按式（4-20）至（4-25）重建首次、更新及运维现金流，并折现至 2021 年；原求解量及复算量分别保留。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000042 邳州 35kV 2024 年 刚性主变容量：236 MVA

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv；位置：CSV 物理行 4；字段 rigid_capacity_mva

计算：同年度、同研究单元逐站两台选定主变额定容量加总，单位 MVA；式（4-4）、（4-11）。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000043 邳州 35kV 2024 年 刚性规划参考容载比：1.83855691 MVA/MW

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv；位置：CSV 物理行 4；字段 rigid_clr

计算：同年度、同范围主变容量 MVA 除以固定正向参考峰 MW；按式（4-4）计算。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000044 邳州 35kV 2024 年 刚性在役储能柜数：11 柜

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv；位置：CSV 物理行 4；字段 rigid_storage_modules

计算：同年度、同研究单元的在役储能整数柜数加总；柜数非有效功率，后者按式（4-9）另算。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000045 邳州 35kV 2024 年 弹性主变容量：251 MVA

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv；位置：CSV 物理行 4；字段 elastic_capacity_mva

计算：同年度、同研究单元逐站两台选定主变额定容量加总，单位 MVA；式（4-4）、（4-11）。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000046 邳州 35kV 2024 年 弹性规划参考容载比：1.955414341 MVA/MW

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv；位置：CSV 物理行 4；字段 elastic_clr

计算：同年度、同范围主变容量 MVA 除以固定正向参考峰 MW；按式（4-4）计算。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000047 邳州 35kV 2024 年 弹性在役储能柜数：0 柜

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv；位置：CSV 物理行 4；字段 elastic_storage_modules

计算：同年度、同研究单元的在役储能整数柜数加总；柜数非有效功率，后者按式（4-9）另算。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000049 邳州 35kV 2024 年 刚性既有联络转供代理：0 MW

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv；位置：CSV 物理行 4；字段 rigid_existing_tie_mw

计算：读取完整路径对应年度的既有或拟建区段转供功率；供受端同额计量，式（4-16）、（4-17）；单位 MW，非电量。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000050 邳州 35kV 2024 年 刚性新线转供代理：0 MW

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv；位置：CSV 物理行 4；字段 rigid_new_line_transfer_mw

计算：读取完整路径对应年度的既有或拟建区段转供功率；供受端同额计量，式（4-16）、（4-17）；单位 MW，非电量。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000052 邳州 35kV 2024 年 弹性既有联络转供代理：0 MW

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv；位置：CSV 物理行 4；字段 elastic_existing_tie_mw

计算：读取完整路径对应年度的既有或拟建区段转供功率；供受端同额计量，式（4-16）、（4-17）；单位 MW，非电量。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000053 邳州 35kV 2024 年 弹性新线转供代理：0 MW

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv；位置：CSV 物理行 4；字段 elastic_new_line_transfer_mw

计算：读取完整路径对应年度的既有或拟建区段转供功率；供受端同额计量，式（4-16）、（4-17）；单位 MW，非电量。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000055 邳州 35kV 2025 年 年度参考正向净峰：147.65 MW

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv；位置：CSV 物理行 5；字段 reference_peak_mw

计算：年度固定正向参考峰：邳州读取同层年度降压负荷；市区以 29 站 2025 年同步峰乘全市区年度峰比例。见正文 3.3、式（4-4），原值定位另列。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000056 邳州 35kV 2025 年 刚性累计增配预算比例：0.3 比例

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv；位置：CSV 物理行 5；字段 rigid_budget_fraction

计算：刚性研究单元累计正向增配预算比例；式（4-15），不是逐站或逐年独立限额。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000057 邳州 35kV 2025 年 停运恢复比例假设：0.6 比例

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv；位置：CSV 物理行 5；字段 contingency_fraction

计算：单台主变停运恢复比例的研究设置；邳州 0.60、市区 0.45，式（4-14）；没有完整工程 N-1 验证。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000058 邳州 35kV 2025 年 刚性路径费用现值：3737.47937128 万元

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv；位置：CSV 物理行 5；字段 rigid_cost_npv_10k_cny

计算：沿完整规划路径按式（4-20）至（4-25）重建首次、更新及运维现金流，并折现至 2021 年；原求解量及复算量分别保留。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000059 邳州 35kV 2025 年 弹性路径费用现值：1517.73930303 万元

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv；位置：CSV 物理行 5；字段 elastic_cost_npv_10k_cny

计算：沿完整规划路径按式（4-20）至（4-25）重建首次、更新及运维现金流，并折现至 2021 年；原求解量及复算量分别保留。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000060 邳州 35kV 2025 年 刚性主变容量：236 MVA

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv；位置：CSV 物理行 5；字段 rigid_capacity_mva

计算：同年度、同研究单元逐站两台选定主变额定容量加总，单位 MVA；式（4-4）、（4-11）。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000061 邳州 35kV 2025 年 刚性规划参考容载比：1.598374534 MVA/MW

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv；位置：CSV 物理行 5；字段 rigid_clr

计算：同年度、同范围主变容量 MVA 除以固定正向参考峰 MW；按式（4-4）计算。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000062 邳州 35kV 2025 年 刚性在役储能柜数：48 柜

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv；位置：CSV 物理行 5；字段 rigid_storage_modules

计算：同年度、同研究单元的在役储能整数柜数加总；柜数非有效功率，后者按式（4-9）另算。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000063 邳州 35kV 2025 年 弹性主变容量：268 MVA

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv；位置：CSV 物理行 5；字段 elastic_capacity_mva

计算：同年度、同研究单元逐站两台选定主变额定容量加总，单位 MVA；式（4-4）、（4-11）。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000064 邳州 35kV 2025 年 弹性规划参考容载比：1.815103285 MVA/MW

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv；位置：CSV 物理行 5；字段 elastic_clr

计算：同年度、同范围主变容量 MVA 除以固定正向参考峰 MW；按式（4-4）计算。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000065 邳州 35kV 2025 年 弹性在役储能柜数：12 柜

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv；位置：CSV 物理行 5；字段 elastic_storage_modules

计算：同年度、同研究单元的在役储能整数柜数加总；柜数非有效功率，后者按式（4-9）另算。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000067 邳州 35kV 2025 年 刚性既有联络转供代理：0 MW

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv；位置：CSV 物理行 5；字段 rigid_existing_tie_mw

计算：读取完整路径对应年度的既有或拟建区段转供功率；供受端同额计量，式（4-16）、（4-17）；单位 MW，非电量。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000068 邳州 35kV 2025 年 刚性新线转供代理：0 MW

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv；位置：CSV 物理行 5；字段 rigid_new_line_transfer_mw

计算：读取完整路径对应年度的既有或拟建区段转供功率；供受端同额计量，式（4-16）、（4-17）；单位 MW，非电量。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000070 邳州 35kV 2025 年 弹性既有联络转供代理：0 MW

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv；位置：CSV 物理行 5；字段 elastic_existing_tie_mw

计算：读取完整路径对应年度的既有或拟建区段转供功率；供受端同额计量，式（4-16）、（4-17）；单位 MW，非电量。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000071 邳州 35kV 2025 年 弹性新线转供代理：0 MW

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv；位置：CSV 物理行 5；字段 elastic_new_line_transfer_mw

计算：读取完整路径对应年度的既有或拟建区段转供功率；供受端同额计量，式（4-16）、（4-17）；单位 MW，非电量。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000073 邳州 110kV 2022 年 年度参考正向净峰：825.004193 MW

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv；位置：CSV 物理行 6；字段 reference_peak_mw

计算：年度固定正向参考峰：邳州读取同层年度降压负荷；市区以 29 站 2025 年同步峰乘全市区年度峰比例。见正文 3.3、式（4-4），原值定位另列。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000074 邳州 110kV 2022 年 刚性累计增配预算比例：0.03 比例

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv；位置：CSV 物理行 6；字段 rigid_budget_fraction

计算：刚性研究单元累计正向增配预算比例；式（4-15），不是逐站或逐年独立限额。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000075 邳州 110kV 2022 年 停运恢复比例假设：0.6 比例

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv；位置：CSV 物理行 6；字段 contingency_fraction

计算：单台主变停运恢复比例的研究设置；邳州 0.60、市区 0.45，式（4-14）；没有完整工程 N-1 验证。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000076 邳州 110kV 2022 年 刚性路径费用现值：5245.66122813 万元

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv；位置：CSV 物理行 6；字段 rigid_cost_npv_10k_cny

计算：沿完整规划路径按式（4-20）至（4-25）重建首次、更新及运维现金流，并折现至 2021 年；原求解量及复算量分别保留。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000077 邳州 110kV 2022 年 弹性路径费用现值：4410.44057556 万元

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv；位置：CSV 物理行 6；字段 elastic_cost_npv_10k_cny

计算：沿完整规划路径按式（4-20）至（4-25）重建首次、更新及运维现金流，并折现至 2021 年；原求解量及复算量分别保留。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000078 邳州 110kV 2022 年 刚性主变容量：1650 MVA

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv；位置：CSV 物理行 6；字段 rigid_capacity_mva

计算：同年度、同研究单元逐站两台选定主变额定容量加总，单位 MVA；式（4-4）、（4-11）。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000079 邳州 110kV 2022 年 刚性规划参考容载比：1.999989835 MVA/MW

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv；位置：CSV 物理行 6；字段 rigid_clr

计算：同年度、同范围主变容量 MVA 除以固定正向参考峰 MW；按式（4-4）计算。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000080 邳州 110kV 2022 年 刚性在役储能柜数：0 柜

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv；位置：CSV 物理行 6；字段 rigid_storage_modules

计算：同年度、同研究单元的在役储能整数柜数加总；柜数非有效功率，后者按式（4-9）另算。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000081 邳州 110kV 2022 年 弹性主变容量：2084.5 MVA

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv；位置：CSV 物理行 6；字段 elastic_capacity_mva

计算：同年度、同研究单元逐站两台选定主变额定容量加总，单位 MVA；式（4-4）、（4-11）。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000082 邳州 110kV 2022 年 弹性规划参考容载比：2.526653825 MVA/MW

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv；位置：CSV 物理行 6；字段 elastic_clr

计算：同年度、同范围主变容量 MVA 除以固定正向参考峰 MW；按式（4-4）计算。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000083 邳州 110kV 2022 年 弹性在役储能柜数：0 柜

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv；位置：CSV 物理行 6；字段 elastic_storage_modules

计算：同年度、同研究单元的在役储能整数柜数加总；柜数非有效功率，后者按式（4-9）另算。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000085 邳州 110kV 2022 年 刚性既有联络转供代理：3.878552 MW

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv；位置：CSV 物理行 6；字段 rigid_existing_tie_mw

计算：读取完整路径对应年度的既有或拟建区段转供功率；供受端同额计量，式（4-16）、（4-17）；单位 MW，非电量。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000086 邳州 110kV 2022 年 刚性新线转供代理：0 MW

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv；位置：CSV 物理行 6；字段 rigid_new_line_transfer_mw

计算：读取完整路径对应年度的既有或拟建区段转供功率；供受端同额计量，式（4-16）、（4-17）；单位 MW，非电量。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000088 邳州 110kV 2022 年 弹性既有联络转供代理：3.878552 MW

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv；位置：CSV 物理行 6；字段 elastic_existing_tie_mw

计算：读取完整路径对应年度的既有或拟建区段转供功率；供受端同额计量，式（4-16）、（4-17）；单位 MW，非电量。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000089 邳州 110kV 2022 年 弹性新线转供代理：0 MW

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv；位置：CSV 物理行 6；字段 elastic_new_line_transfer_mw

计算：读取完整路径对应年度的既有或拟建区段转供功率；供受端同额计量，式（4-16）、（4-17）；单位 MW，非电量。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000091 邳州 110kV 2023 年 年度参考正向净峰：761.231803 MW

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv；位置：CSV 物理行 7；字段 reference_peak_mw

计算：年度固定正向参考峰：邳州读取同层年度降压负荷；市区以 29 站 2025 年同步峰乘全市区年度峰比例。见正文 3.3、式（4-4），原值定位另列。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000092 邳州 110kV 2023 年 刚性累计增配预算比例：0.03 比例

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv；位置：CSV 物理行 7；字段 rigid_budget_fraction

计算：刚性研究单元累计正向增配预算比例；式（4-15），不是逐站或逐年独立限额。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000093 邳州 110kV 2023 年 停运恢复比例假设：0.6 比例

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv；位置：CSV 物理行 7；字段 contingency_fraction

计算：单台主变停运恢复比例的研究设置；邳州 0.60、市区 0.45，式（4-14）；没有完整工程 N-1 验证。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000094 邳州 110kV 2023 年 刚性路径费用现值：5245.66122813 万元

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv；位置：CSV 物理行 7；字段 rigid_cost_npv_10k_cny

计算：沿完整规划路径按式（4-20）至（4-25）重建首次、更新及运维现金流，并折现至 2021 年；原求解量及复算量分别保留。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000095 邳州 110kV 2023 年 弹性路径费用现值：4410.44057556 万元

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv；位置：CSV 物理行 7；字段 elastic_cost_npv_10k_cny

计算：沿完整规划路径按式（4-20）至（4-25）重建首次、更新及运维现金流，并折现至 2021 年；原求解量及复算量分别保留。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000096 邳州 110kV 2023 年 刚性主变容量：1522 MVA

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv；位置：CSV 物理行 7；字段 rigid_capacity_mva

计算：同年度、同研究单元逐站两台选定主变额定容量加总，单位 MVA；式（4-4）、（4-11）。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000097 邳州 110kV 2023 年 刚性规划参考容载比：1.999390979 MVA/MW

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv；位置：CSV 物理行 7；字段 rigid_clr

计算：同年度、同范围主变容量 MVA 除以固定正向参考峰 MW；按式（4-4）计算。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000098 邳州 110kV 2023 年 刚性在役储能柜数：0 柜

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv；位置：CSV 物理行 7；字段 rigid_storage_modules

计算：同年度、同研究单元的在役储能整数柜数加总；柜数非有效功率，后者按式（4-9）另算。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000099 邳州 110kV 2023 年 弹性主变容量：2084.5 MVA

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv；位置：CSV 物理行 7；字段 elastic_capacity_mva

计算：同年度、同研究单元逐站两台选定主变额定容量加总，单位 MVA；式（4-4）、（4-11）。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000100 邳州 110kV 2023 年 弹性规划参考容载比：2.738324899 MVA/MW

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv；位置：CSV 物理行 7；字段 elastic_clr

计算：同年度、同范围主变容量 MVA 除以固定正向参考峰 MW；按式（4-4）计算。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000101 邳州 110kV 2023 年 弹性在役储能柜数：0 柜

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv；位置：CSV 物理行 7；字段 elastic_storage_modules

计算：同年度、同研究单元的在役储能整数柜数加总；柜数非有效功率，后者按式（4-9）另算。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000103 邳州 110kV 2023 年 刚性既有联络转供代理：0 MW

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv；位置：CSV 物理行 7；字段 rigid_existing_tie_mw

计算：读取完整路径对应年度的既有或拟建区段转供功率；供受端同额计量，式（4-16）、（4-17）；单位 MW，非电量。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000104 邳州 110kV 2023 年 刚性新线转供代理：0 MW

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv；位置：CSV 物理行 7；字段 rigid_new_line_transfer_mw

计算：读取完整路径对应年度的既有或拟建区段转供功率；供受端同额计量，式（4-16）、（4-17）；单位 MW，非电量。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000106 邳州 110kV 2023 年 弹性既有联络转供代理：0 MW

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv；位置：CSV 物理行 7；字段 elastic_existing_tie_mw

计算：读取完整路径对应年度的既有或拟建区段转供功率；供受端同额计量，式（4-16）、（4-17）；单位 MW，非电量。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000107 邳州 110kV 2023 年 弹性新线转供代理：0 MW

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv；位置：CSV 物理行 7；字段 elastic_new_line_transfer_mw

计算：读取完整路径对应年度的既有或拟建区段转供功率；供受端同额计量，式（4-16）、（4-17）；单位 MW，非电量。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000109 邳州 110kV 2024 年 年度参考正向净峰：862.661537 MW

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv；位置：CSV 物理行 8；字段 reference_peak_mw

计算：年度固定正向参考峰：邳州读取同层年度降压负荷；市区以 29 站 2025 年同步峰乘全市区年度峰比例。见正文 3.3、式（4-4），原值定位另列。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000110 邳州 110kV 2024 年 刚性累计增配预算比例：0.03 比例

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv；位置：CSV 物理行 8；字段 rigid_budget_fraction

计算：刚性研究单元累计正向增配预算比例；式（4-15），不是逐站或逐年独立限额。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000111 邳州 110kV 2024 年 停运恢复比例假设：0.6 比例

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv；位置：CSV 物理行 8；字段 contingency_fraction

计算：单台主变停运恢复比例的研究设置；邳州 0.60、市区 0.45，式（4-14）；没有完整工程 N-1 验证。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000112 邳州 110kV 2024 年 刚性路径费用现值：5245.66122813 万元

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv；位置：CSV 物理行 8；字段 rigid_cost_npv_10k_cny

计算：沿完整规划路径按式（4-20）至（4-25）重建首次、更新及运维现金流，并折现至 2021 年；原求解量及复算量分别保留。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000113 邳州 110kV 2024 年 弹性路径费用现值：4410.44057556 万元

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv；位置：CSV 物理行 8；字段 elastic_cost_npv_10k_cny

计算：沿完整规划路径按式（4-20）至（4-25）重建首次、更新及运维现金流，并折现至 2021 年；原求解量及复算量分别保留。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000114 邳州 110kV 2024 年 刚性主变容量：1522 MVA

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv；位置：CSV 物理行 8；字段 rigid_capacity_mva

计算：同年度、同研究单元逐站两台选定主变额定容量加总，单位 MVA；式（4-4）、（4-11）。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000115 邳州 110kV 2024 年 刚性规划参考容载比：1.764307245 MVA/MW

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv；位置：CSV 物理行 8；字段 rigid_clr

计算：同年度、同范围主变容量 MVA 除以固定正向参考峰 MW；按式（4-4）计算。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000116 邳州 110kV 2024 年 刚性在役储能柜数：0 柜

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv；位置：CSV 物理行 8；字段 rigid_storage_modules

计算：同年度、同研究单元的在役储能整数柜数加总；柜数非有效功率，后者按式（4-9）另算。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000117 邳州 110kV 2024 年 弹性主变容量：2084.5 MVA

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv；位置：CSV 物理行 8；字段 elastic_capacity_mva

计算：同年度、同研究单元逐站两台选定主变额定容量加总，单位 MVA；式（4-4）、（4-11）。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000118 邳州 110kV 2024 年 弹性规划参考容载比：2.416359036 MVA/MW

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv；位置：CSV 物理行 8；字段 elastic_clr

计算：同年度、同范围主变容量 MVA 除以固定正向参考峰 MW；按式（4-4）计算。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000119 邳州 110kV 2024 年 弹性在役储能柜数：0 柜

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv；位置：CSV 物理行 8；字段 elastic_storage_modules

计算：同年度、同研究单元的在役储能整数柜数加总；柜数非有效功率，后者按式（4-9）另算。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000121 邳州 110kV 2024 年 刚性既有联络转供代理：4.055589 MW

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv；位置：CSV 物理行 8；字段 rigid_existing_tie_mw

计算：读取完整路径对应年度的既有或拟建区段转供功率；供受端同额计量，式（4-16）、（4-17）；单位 MW，非电量。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000122 邳州 110kV 2024 年 刚性新线转供代理：0 MW

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv；位置：CSV 物理行 8；字段 rigid_new_line_transfer_mw

计算：读取完整路径对应年度的既有或拟建区段转供功率；供受端同额计量，式（4-16）、（4-17）；单位 MW，非电量。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000124 邳州 110kV 2024 年 弹性既有联络转供代理：4.055589 MW

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv；位置：CSV 物理行 8；字段 elastic_existing_tie_mw

计算：读取完整路径对应年度的既有或拟建区段转供功率；供受端同额计量，式（4-16）、（4-17）；单位 MW，非电量。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000125 邳州 110kV 2024 年 弹性新线转供代理：0 MW

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv；位置：CSV 物理行 8；字段 elastic_new_line_transfer_mw

计算：读取完整路径对应年度的既有或拟建区段转供功率；供受端同额计量，式（4-16）、（4-17）；单位 MW，非电量。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000127 邳州 110kV 2025 年 年度参考正向净峰：956.45 MW

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv；位置：CSV 物理行 9；字段 reference_peak_mw

计算：年度固定正向参考峰：邳州读取同层年度降压负荷；市区以 29 站 2025 年同步峰乘全市区年度峰比例。见正文 3.3、式（4-4），原值定位另列。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000128 邳州 110kV 2025 年 刚性累计增配预算比例：0.03 比例

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv；位置：CSV 物理行 9；字段 rigid_budget_fraction

计算：刚性研究单元累计正向增配预算比例；式（4-15），不是逐站或逐年独立限额。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000129 邳州 110kV 2025 年 停运恢复比例假设：0.6 比例

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv；位置：CSV 物理行 9；字段 contingency_fraction

计算：单台主变停运恢复比例的研究设置；邳州 0.60、市区 0.45，式（4-14）；没有完整工程 N-1 验证。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000130 邳州 110kV 2025 年 刚性路径费用现值：5245.66122813 万元

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv；位置：CSV 物理行 9；字段 rigid_cost_npv_10k_cny

计算：沿完整规划路径按式（4-20）至（4-25）重建首次、更新及运维现金流，并折现至 2021 年；原求解量及复算量分别保留。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000131 邳州 110kV 2025 年 弹性路径费用现值：4410.44057556 万元

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv；位置：CSV 物理行 9；字段 elastic_cost_npv_10k_cny

计算：沿完整规划路径按式（4-20）至（4-25）重建首次、更新及运维现金流，并折现至 2021 年；原求解量及复算量分别保留。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000132 邳州 110kV 2025 年 刚性主变容量：1533.5 MVA

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv；位置：CSV 物理行 9；字段 rigid_capacity_mva

计算：同年度、同研究单元逐站两台选定主变额定容量加总，单位 MVA；式（4-4）、（4-11）。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000133 邳州 110kV 2025 年 刚性规划参考容载比：1.603324795 MVA/MW

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv；位置：CSV 物理行 9；字段 rigid_clr

计算：同年度、同范围主变容量 MVA 除以固定正向参考峰 MW；按式（4-4）计算。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000134 邳州 110kV 2025 年 刚性在役储能柜数：69 柜

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv；位置：CSV 物理行 9；字段 rigid_storage_modules

计算：同年度、同研究单元的在役储能整数柜数加总；柜数非有效功率，后者按式（4-9）另算。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000135 邳州 110kV 2025 年 弹性主变容量：2096 MVA

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv；位置：CSV 物理行 9；字段 elastic_capacity_mva

计算：同年度、同研究单元逐站两台选定主变额定容量加总，单位 MVA；式（4-4）、（4-11）。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000136 邳州 110kV 2025 年 弹性规划参考容载比：2.191437085 MVA/MW

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv；位置：CSV 物理行 9；字段 elastic_clr

计算：同年度、同范围主变容量 MVA 除以固定正向参考峰 MW；按式（4-4）计算。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000137 邳州 110kV 2025 年 弹性在役储能柜数：35 柜

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv；位置：CSV 物理行 9；字段 elastic_storage_modules

计算：同年度、同研究单元的在役储能整数柜数加总；柜数非有效功率，后者按式（4-9）另算。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000139 邳州 110kV 2025 年 刚性既有联络转供代理：4.496512 MW

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv；位置：CSV 物理行 9；字段 rigid_existing_tie_mw

计算：读取完整路径对应年度的既有或拟建区段转供功率；供受端同额计量，式（4-16）、（4-17）；单位 MW，非电量。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000140 邳州 110kV 2025 年 刚性新线转供代理：7.491061 MW

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv；位置：CSV 物理行 9；字段 rigid_new_line_transfer_mw

计算：读取完整路径对应年度的既有或拟建区段转供功率；供受端同额计量，式（4-16）、（4-17）；单位 MW，非电量。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000142 邳州 110kV 2025 年 弹性既有联络转供代理：4.496512 MW

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv；位置：CSV 物理行 9；字段 elastic_existing_tie_mw

计算：读取完整路径对应年度的既有或拟建区段转供功率；供受端同额计量，式（4-16）、（4-17）；单位 MW，非电量。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000143 邳州 110kV 2025 年 弹性新线转供代理：7.491061 MW

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv；位置：CSV 物理行 9；字段 elastic_new_line_transfer_mw

计算：读取完整路径对应年度的既有或拟建区段转供功率；供受端同额计量，式（4-16）、（4-17）；单位 MW，非电量。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000145 市区 29 站样本 110kV 2022 年 年度参考正向净峰：1224.839602 MW

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv；位置：CSV 物理行 10；字段 reference_peak_mw

计算：年度固定正向参考峰：邳州读取同层年度降压负荷；市区以 29 站 2025 年同步峰乘全市区年度峰比例。见正文 3.3、式（4-4），原值定位另列。；限制：市区 29 站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头 kV 误标，依项目确认按 MW 解释

D000146 市区 29 站样本 110kV 2022 年 刚性累计增配预算比例：0.01 比例

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv；位置：CSV 物理行 10；字段 rigid_budget_fraction

计算：刚性研究单元累计正向增配预算比例；式（4-15），不是逐站或逐年独立限额。；限制：市区 29 站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头 kV 误标，依项目确认按 MW 解释

D000147 市区 29 站样本 110kV 2022 年 停运恢复比例假设：0.45 比例

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv；位置：CSV 物理行 10；字段 contingency_fraction

计算：单台主变停运恢复比例的研究设置；邳州 0.60、市区 0.45，式（4-14）；没有完整工程 N-1 验证。；限制：市区 29 站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头 kV 误标，依项目确认按 MW 解释

D000148 市区 29 站样本 110kV 2022 年 刚性路径费用现值：3211.15074563 万元

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv；位置：CSV 物理行 10；字段 rigid_cost_npv_10k_cny

计算：沿完整规划路径按式（4-20）至（4-25）重建首次、更新及运维现金流，并折现至 2021 年；原求解量及复算量分别保留。；限制：市区 29 站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头 kV 误标，依项目确认按 MW 解释

D000149 市区 29 站样本 110kV 2022 年 弹性路径费用现值：1912.29351386 万元

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv；位置：CSV 物理行 10；字段 elastic_cost_npv_10k_cny

计算：沿完整规划路径按式（4-20）至（4-25）重建首次、更新及运维现金流，并折现至 2021 年；原求解量及复算量分别保留。；限制：市区 29 站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头 kV 误标，依项目确认按 MW 解释

D000150 市区 29 站样本 110kV 2022 年 刚性主变容量：2440 MVA

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv；位置：CSV 物理行 10；字段 rigid_capacity_mva

计算：同年度、同研究单元逐站两台选定主变额定容量加总，单位 MVA；式（4-4）、（4-11）。；限制：市区 29 站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头 kV 误标，依项目确认按 MW 解释

D000151 市区 29 站样本 110kV 2022 年 刚性规划参考容载比：1.992097574 MVA/MW

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv；位置：CSV 物理行 10；字段 rigid_clr

计算：同年度、同范围主变容量 MVA 除以固定正向参考峰 MW；按式（4-4）计算。；限制：市区 29 站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头 kV 误标，依项目确认按 MW 解释

D000152 市区 29 站样本 110kV 2022 年 刚性在役储能柜数：0 柜

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv；位置：CSV 物理行 10；字段 rigid_storage_modules

计算：同年度、同研究单元的在役储能整数柜数加总；柜数非有效功率，后者按式（4-9）另算。；限制：市区 29 站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头 kV 误标，依项目确认按 MW 解释

D000153 市区 29 站样本 110kV 2022 年 弹性主变容量：2971 MVA

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv；位置：CSV 物理行 10；字段 elastic_capacity_mva

计算：同年度、同研究单元逐站两台选定主变额定容量加总，单位 MVA；式（4-4）、（4-11）。；限制：市区 29 站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头 kV 误标，依项目确认按 MW 解释

D000154 市区 29 站样本 110kV 2022 年 弹性规划参考容载比：2.425623727 MVA/MW

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv；位置：CSV 物理行 10；字段 elastic_clr

计算：同年度、同范围主变容量 MVA 除以固定正向参考峰 MW；按式（4-4）计算。；限制：市区 29 站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头 kV 误标，依项目确认按 MW 解释

D000155 市区 29 站样本 110kV 2022 年 弹性在役储能柜数：0 柜

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv；位置：CSV 物理行 10；字段 elastic_storage_modules

计算：同年度、同研究单元的在役储能整数柜数加总；柜数非有效功率，后者按式（4-9）另算。；限制：市区 29 站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头 kV 误标，依项目确认按 MW 解释

D000157 市区 29 站样本 110kV 2022 年 刚性既有联络转供代理：0 MW

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv；位置：CSV 物理行 10；字段 rigid_existing_tie_mw

计算：读取完整路径对应年度的既有或拟建区段转供功率；供受端同额计量，式（4-16）、（4-17）；单位 MW，非电量。；限制：市区 29 站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头 kV 误标，依项目确认按 MW 解释

D000158 市区 29 站样本 110kV 2022 年 刚性新线转供代理：0 MW

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv；位置：CSV 物理行 10；字段 rigid_new_line_transfer_mw

计算：读取完整路径对应年度的既有或拟建区段转供功率；供受端同额计量，式（4-16）、（4-17）；单位 MW，非电量。；限制：市区 29 站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头 kV 误标，依项目确认按 MW 解释

D000160 市区 29 站样本 110kV 2022 年 弹性既有联络转供代理：0 MW

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv；位置：CSV 物理行 10；字段 elastic_existing_tie_mw

计算：读取完整路径对应年度的既有或拟建区段转供功率；供受端同额计量，式（4-16）、（4-17）；单位 MW，非电量。；限制：市区 29 站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头 kV 误标，依项目确认按 MW 解释

D000161 市区 29 站样本 110kV 2022 年 弹性新线转供代理：0 MW

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv；位置：CSV 物理行 10；字段 elastic_new_line_transfer_mw

计算：读取完整路径对应年度的既有或拟建区段转供功率；供受端同额计量，式（4-16）、（4-17）；单位 MW，非电量。；限制：市区 29 站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头 kV 误标，依项目确认按 MW 解释

D000163 市区 29 站样本 110kV 2023 年 年度参考正向净峰：1318.771113 MW

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv；位置：CSV 物理行 11；字段 reference_peak_mw

计算：年度固定正向参考峰：邳州读取同层年度降压负荷；市区以 29 站 2025 年同步峰乘全市区年度峰比例。见正文 3.3、式（4-4），原值定位另列。；限制：市区 29 站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头 kV 误标，依项目确认按 MW 解释

D000164 市区 29 站样本 110kV 2023 年 刚性累计增配预算比例：0.01 比例

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv；位置：CSV 物理行 11；字段 rigid_budget_fraction

计算：刚性研究单元累计正向增配预算比例；式（4-15），不是逐站或逐年独立限额。；限制：市区 29 站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头 kV 误标，依项目确认按 MW 解释

D000165 市区 29 站样本 110kV 2023 年 停运恢复比例假设：0.45 比例

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv；位置：CSV 物理行 11；字段 contingency_fraction

计算：单台主变停运恢复比例的研究设置；邳州 0.60、市区 0.45，式（4-14）；没有完整工程 N-1 验证。；限制：市区 29 站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头 kV 误标，依项目确认按 MW 解释

D000166 市区 29 站样本 110kV 2023 年 刚性路径费用现值：3211.15074563 万元

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv；位置：CSV 物理行 11；字段 rigid_cost_npv_10k_cny

计算：沿完整规划路径按式（4-20）至（4-25）重建首次、更新及运维现金流，并折现至 2021 年；原求解量及复算量分别保留。；限制：市区 29 站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头 kV 误标，依项目确认按 MW 解释

D000167 市区 29 站样本 110kV 2023 年 弹性路径费用现值：1912.29351386 万元

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv；位置：CSV 物理行 11；字段 elastic_cost_npv_10k_cny

计算：沿完整规划路径按式（4-20）至（4-25）重建首次、更新及运维现金流，并折现至 2021 年；原求解量及复算量分别保留。；限制：市区 29 站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头 kV 误标，依项目确认按 MW 解释

D000168 市区 29 站样本 110kV 2023 年 刚性主变容量：2450 MVA

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv；位置：CSV 物理行 11；字段 rigid_capacity_mva

计算：同年度、同研究单元逐站两台选定主变额定容量加总，单位 MVA；式（4-4）、（4-11）。；限制：市区 29 站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头 kV 误标，依项目确认按 MW 解释

D000169 市区 29 站样本 110kV 2023 年 刚性规划参考容载比：1.857790162 MVA/MW

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv；位置：CSV 物理行 11；字段 rigid_clr

计算：同年度、同范围主变容量 MVA 除以固定正向参考峰 MW；按式（4-4）计算。；限制：市区 29 站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头 kV 误标，依项目确认按 MW 解释

D000170 市区 29 站样本 110kV 2023 年 刚性在役储能柜数：43 柜

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv；位置：CSV 物理行 11；字段 rigid_storage_modules

计算：同年度、同研究单元的在役储能整数柜数加总；柜数非有效功率，后者按式（4-9）另算。；限制：市区 29 站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头 kV 误标，依项目确认按 MW 解释

D000171 市区 29 站样本 110kV 2023 年 弹性主变容量：2981 MVA

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv；位置：CSV 物理行 11；字段 elastic_capacity_mva

计算：同年度、同研究单元逐站两台选定主变额定容量加总，单位 MVA；式（4-4）、（4-11）。；限制：市区 29 站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头 kV 误标，依项目确认按 MW 解释

D000172 市区 29 站样本 110kV 2023 年 弹性规划参考容载比：2.260437744 MVA/MW

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv；位置：CSV 物理行 11；字段 elastic_clr

计算：同年度、同范围主变容量 MVA 除以固定正向参考峰 MW；按式（4-4）计算。；限制：市区 29 站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头 kV 误标，依项目确认按 MW 解释

D000173 市区 29 站样本 110kV 2023 年 弹性在役储能柜数：0 柜

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv；位置：CSV 物理行 11；字段 elastic_storage_modules

计算：同年度、同研究单元的在役储能整数柜数加总；柜数非有效功率，后者按式（4-9）另算。；限制：市区 29 站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头 kV 误标，依项目确认按 MW 解释

D000175 市区 29 站样本 110kV 2023 年 刚性既有联络转供代理：0 MW

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv；位置：CSV 物理行 11；字段 rigid_existing_tie_mw

计算：读取完整路径对应年度的既有或拟建区段转供功率；供受端同额计量，式（4-16）、（4-17）；单位 MW，非电量。；限制：市区 29 站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头 kV 误标，依项目确认按 MW 解释

D000176 市区 29 站样本 110kV 2023 年 刚性新线转供代理：0 MW

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv；位置：CSV 物理行 11；字段 rigid_new_line_transfer_mw

计算：读取完整路径对应年度的既有或拟建区段转供功率；供受端同额计量，式（4-16）、（4-17）；单位MW，非电量。；限制：市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释

D000178 市区29站样本 110kV 2023年 弹性既有联络转供代理：0 MW

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv；位置：CSV物理行11；字段elastic_existing_tie_mw

计算：读取完整路径对应年度的既有或拟建区段转供功率；供受端同额计量，式（4-16）、（4-17）；单位MW，非电量。；限制：市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释

D000179 市区29站样本 110kV 2023年 弹性新线转供代理：0 MW

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv；位置：CSV物理行11；字段elastic_new_line_transfer_mw

计算：读取完整路径对应年度的既有或拟建区段转供功率；供受端同额计量，式（4-16）、（4-17）；单位MW，非电量。；限制：市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释

D000181 市区29站样本 110kV 2024年 年度参考正向净峰：1239.403553 MW

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv；位置：CSV物理行12；字段reference_peak_mw

计算：年度固定正向参考峰：邳州读取同层年度降压负荷；市区以29站2025年同步峰乘全市区年度峰比例。见正文3.3、式（4-4），原值定位另列。；限制：市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释

D000182 市区29站样本 110kV 2024年 刚性累计增配预算比例：0.01 比例

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv；位置：CSV物理行12；字段rigid_budget_fraction

计算：刚性研究单元累计正向增配预算比例；式（4-15），不是逐站或逐年独立限额。；限制：市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释

D000183 市区29站样本 110kV 2024年 停运恢复比例假设：0.45 比例

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv；位置：CSV物理行12；字段contingency_fraction

计算：单台主变停运恢复比例的研究设置；邳州0.60、市区0.45，式（4-14）；没有完整工程N-1验证。；限制：市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释

D000184 市区29站样本 110kV 2024年 刚性路径费用现值：3211.15074563 万元

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv；位置：CSV物理行12；字段rigid_cost_npv_10k_cny

计算：沿完整规划路径按式（4-20）至（4-25）重建首次、更新及运维现金流，并折现至2021年；原求解量及复算量分别保留。；限制：市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释

D000185 市区29站样本 110kV 2024年 弹性路径费用现值：1912.29351386 万元

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv；位置：CSV物理行12；字段elastic_cost_npv_10k_cny

计算：沿完整规划路径按式（4-20）至（4-25）重建首次、更新及运维现金流，并折现至2021年；原求解量及复算量分别保留。；限制：市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释

D000186 市区29站样本 110kV 2024年 刚性主变容量：2450 MVA

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv；位置：CSV 物理行 12；字段 rigid_capacity_mva

计算：同年度、同研究单元逐站两台选定主变额定容量加总，单位 MVA；式（4-4）、（4-11）。；限制：市区 29 站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头 kV 误标，依项目确认按 MW 解释

D000187 市区 29 站样本 110kV 2024 年 刚性规划参考容载比：1.976757283 MVA/MW

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv；位置：CSV 物理行 12；字段 rigid_clr

计算：同年度、同范围主变容量 MVA 除以固定正向参考峰 MW；按式（4-4）计算。；限制：市区 29 站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头 kV 误标，依项目确认按 MW 解释

D000188 市区 29 站样本 110kV 2024 年 刚性在役储能柜数：43 柜

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv；位置：CSV 物理行 12；字段 rigid_storage_modules

计算：同年度、同研究单元的在役储能整数柜数加总；柜数非有效功率，后者按式（4-9）另算。；限制：市区 29 站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头 kV 误标，依项目确认按 MW 解释

D000189 市区 29 站样本 110kV 2024 年 弹性主变容量：2981 MVA

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv；位置：CSV 物理行 12；字段 elastic_capacity_mva

计算：同年度、同研究单元逐站两台选定主变额定容量加总，单位 MVA；式（4-4）、（4-11）。；限制：市区 29 站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头 kV 误标，依项目确认按 MW 解释

D000190 市区 29 站样本 110kV 2024 年 弹性规划参考容载比：2.405189168 MVA/MW

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv；位置：CSV 物理行 12；字段 elastic_clr

计算：同年度、同范围主变容量 MVA 除以固定正向参考峰 MW；按式（4-4）计算。；限制：市区 29 站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头 kV 误标，依项目确认按 MW 解释

D000191 市区 29 站样本 110kV 2024 年 弹性在役储能柜数：0 柜

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv；位置：CSV 物理行 12；字段 elastic_storage_modules

计算：同年度、同研究单元的在役储能整数柜数加总；柜数非有效功率，后者按式（4-9）另算。；限制：市区 29 站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头 kV 误标，依项目确认按 MW 解释

D000193 市区 29 站样本 110kV 2024 年 刚性既有联络转供代理：0 MW

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv；位置：CSV 物理行 12；字段 rigid_existing_tie_mw

计算：读取完整路径对应年度的既有或拟建区段转供功率；供受端同额计量，式（4-16）、（4-17）；单位 MW，非电量。；限制：市区 29 站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头 kV 误标，依项目确认按 MW 解释

D000194 市区 29 站样本 110kV 2024 年 刚性新线转供代理：0 MW

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv；位置：CSV 物理行 12；字段 rigid_new_line_transfer_mw

计算：读取完整路径对应年度的既有或拟建区段转供功率；供受端同额计量，式（4-16）、（4-17）；单位 MW，非电量。；限制：市区 29 站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头 kV 误标，依项目确认按 MW 解释

D000196 市区 29 站样本 110kV 2024 年 弹性既有联络转供代理：0 MW

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv；位置：CSV 物理行 12；字段 elastic_existing_tie_mw

计算：读取完整路径对应年度的既有或拟建区段转供功率；供受端同额计量，式（4-16）、（4-17）；单位MW，非电量。；限制：市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释

D000197 市区29站样本 110kV 2024年 弹性新线转供代理：0 MW

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv；位置：CSV物理行12；字段elastic_new_line_transfer_mw

计算：读取完整路径对应年度的既有或拟建区段转供功率；供受端同额计量，式（4-16）、（4-17）；单位MW，非电量。；限制：市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释

D000199 市区29站样本 110kV 2025年 年度参考正向净峰：1307.315366 MW

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv；位置：CSV物理行13；字段reference_peak_mw

计算：年度固定正向参考峰：邳州读取同层年度降压负荷；市区以29站2025年同步峰乘全市区年度峰比例。见正文3.3、式（4-4），原值定位另列。；限制：市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释

D000200 市区29站样本 110kV 2025年 刚性累计增配预算比例：0.01 比例

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv；位置：CSV物理行13；字段rigid_budget_fraction

计算：刚性研究单元累计正向增配预算比例；式（4-15），不是逐站或逐年独立限额。；限制：市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释

D000201 市区29站样本 110kV 2025年 停运恢复比例假设：0.45 比例

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv；位置：CSV物理行13；字段contingency_fraction

计算：单台主变停运恢复比例的研究设置；邳州0.60、市区0.45，式（4-14）；没有完整工程N-1验证。；限制：市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释

D000202 市区29站样本 110kV 2025年 刚性路径费用现值：3211.15074563 万元

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv；位置：CSV物理行13；字段rigid_cost_npv_10k_cny

计算：沿完整规划路径按式（4-20）至（4-25）重建首次、更新及运维现金流，并折现至2021年；原求解量及复算量分别保留。；限制：市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释

D000203 市区29站样本 110kV 2025年 弹性路径费用现值：1912.29351386 万元

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv；位置：CSV物理行13；字段elastic_cost_npv_10k_cny

计算：沿完整规划路径按式（4-20）至（4-25）重建首次、更新及运维现金流，并折现至2021年；原求解量及复算量分别保留。；限制：市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释

D000204 市区29站样本 110kV 2025年 刚性主变容量：2450 MVA

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv；位置：CSV物理行13；字段rigid_capacity_mva

计算：同年度、同研究单元逐站两台选定主变额定容量加总，单位MVA；式（4-4）、（4-11）。；限制：市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释

D000205 市区29站样本 110kV 2025年 刚性规划参考容载比：1.874069611 MVA/MW

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv；位置：CSV物理行13；字段rigid_clr

计算：同年度、同范围主变容量MVA除以固定正向参考峰MW；按式（4-4）计算。；限制：市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释

D000206 市区29站样本 110kV 2025年 刚性在役储能柜数：43 柜

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv；位置：CSV 物理行 13；字段 rigid_storage_modules

计算：同年度、同研究单元的在役储能整数柜数加总；柜数非有效功率，后者按式（4-9）另算。；限制：市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释

D000207 市区29站样本 110kV 2025年 弹性主变容量：2981 MVA

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv；位置：CSV 物理行 13；字段 elastic_capacity_mva

计算：同年度、同研究单元逐站两台选定主变额定容量加总，单位MVA；式（4-4）、（4-11）。；限制：市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释

D000208 市区29站样本 110kV 2025年 弹性规划参考容载比：2.280245515 MVA/MW

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv；位置：CSV 物理行 13；字段 elastic_clr

计算：同年度、同范围主变容量MVA除以固定正向参考峰MW；按式（4-4）计算。；限制：市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释

D000209 市区29站样本 110kV 2025年 弹性在役储能柜数：0 柜

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv；位置：CSV 物理行 13；字段 elastic_storage_modules

计算：同年度、同研究单元的在役储能整数柜数加总；柜数非有效功率，后者按式（4-9）另算。；限制：市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释

D000211 市区29站样本 110kV 2025年 刚性既有联络转供代理：0 MW

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv；位置：CSV 物理行 13；字段 rigid_existing_tie_mw

计算：读取完整路径对应年度的既有或拟建区段转供功率；供受端同额计量，式（4-16）、（4-17）；单位MW，非电量。；限制：市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释

D000212 市区29站样本 110kV 2025年 刚性新线转供代理：0 MW

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv；位置：CSV 物理行 13；字段 rigid_new_line_transfer_mw

计算：读取完整路径对应年度的既有或拟建区段转供功率；供受端同额计量，式（4-16）、（4-17）；单位MW，非电量。；限制：市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释

D000214 市区29站样本 110kV 2025年 弹性既有联络转供代理：0 MW

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv；位置：CSV 物理行 13；字段 elastic_existing_tie_mw

计算：读取完整路径对应年度的既有或拟建区段转供功率；供受端同额计量，式（4-16）、（4-17）；单位MW，非电量。；限制：市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释

D000215 市区29站样本 110kV 2025年 弹性新线转供代理：0 MW

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/annual_matrix.csv；位置：CSV 物理行 13；字段 elastic_new_line_transfer_mw

计算：读取完整路径对应年度的既有或拟建区段转供功率；供受端同额计量，式（4-16）、（4-17）；单位MW，非电量。；限制：市区 29 站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头 kV 误标，依项目确认按 MW 解释

D000338 邳州 35kV 2021 年 基期原表降压负荷：80.76 MW

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/baseline_layers.csv；位置：CSV 物理行 2；字段 reported_or_sample_scaled_2021_peak_mw

计算：2021 年同电压参考峰：邳州取原统计负荷；市区样本同步峰按全市区年度峰比例缩放；正文 3.3。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000343 邳州 110kV 2021 年 基期原表降压负荷：731.77 MW

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/baseline_layers.csv；位置：CSV 物理行 3；字段 reported_or_sample_scaled_2021_peak_mw

计算：2021 年同电压参考峰：邳州取原统计负荷；市区样本同步峰按全市区年度峰比例缩放；正文 3.3。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D016781 市区 110kV 2021 年 原表降压负荷：1449.77 MW

来源：实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent 整合版_V1.2/近 5 年容载比.xlsx；位置：Sheet1!D9

计算：原表万千伏安或万千瓦乘十转换；限制：原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示

D016784 市区 110kV 2022 年 原表降压负荷：1432.3699769999998 MW

来源：实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent 整合版_V1.2/近 5 年容载比.xlsx；位置：Sheet1!G9

计算：原表万千伏安或万千瓦乘十转换；限制：原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示

D016787 市区 110kV 2023 年 原表降压负荷：1542.2167490000002 MW

来源：实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent 整合版_V1.2/近 5 年容载比.xlsx；位置：Sheet1!J9

计算：原表万千伏安或万千瓦乘十转换；限制：原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示

D016790 市区 110kV 2024 年 原表降压负荷：1449.401567 MW

来源：实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent 整合版_V1.2/近 5 年容载比.xlsx；位置：Sheet1!M9

计算：原表万千伏安或万千瓦乘十转换；限制：原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示

D017020 年折现率：0.06 比例

来源：实验/研究/rebuild_2026/joint_lifecycle_optimizer.py；位置：L49: def cost_factors(rate: float = 0.06, transformer_life: int = 20,

计算：首次投资、更新投资及固定运维按 $(1.06)^{(现金流年-2021)}$ 折现后加总，评价期 2022 至 2041；限制：

D017021 主变计算寿命：20 年

来源：实验/研究/rebuild_2026/joint_lifecycle_optimizer.py；位置：L49: def cost_factors(rate: float = 0.06, transformer_life: int = 20,

计算：投运年首次投资，次年起固定运维，寿命届满且更新年<2041 时按原投资更新；限制：

D017023 储能计算寿命：10 年

来源：实验/研究/rebuild_2026/joint_lifecycle_optimizer.py；位置：L50: line_life: int = 20, storage_life: int = 10,

计算：投运年首次投资，次年起固定运维，寿命届满且更新年<2041 时按原投资更新；限制：

D017024 主变及新线固定运维费率：0.01 1/年

来源：实验/研究/rebuild_2026/joint_lifecycle_optimizer.py；位置：L51: network_om: float = 0.01, storage_om: float = 0.03) -> dict:

计算：投运年首次投资，次年起固定运维，寿命届满且更新年<2041 时按原投资更新；限制：

D017025 储能固定运维费率：0.03 1/年

来源：实验/研究/rebuild_2026/joint_lifecycle_optimizer.py；位置：L51: network_om: float = 0.01, storage_om: float = 0.03) -> dict:

计算：投运年首次投资，次年起固定运维，寿命届满且更新年<2041 时按原投资更新；限制：

D017026 候选新线长度：3.0 km

来源：实验/研究/rebuild_2026/joint_lifecycle_optimizer.py；位置：L34: DESIGNED_NEW_LINE_KM = 3.0 # 无测绘路线，长度只作为待敏感性检验的仿真基准。

计算：无测绘规划假设；限制：

D017027 新线单位投资：44.543 万元/km

来源：实验/研究/rebuild_2026/incremental_cost.py；位置：L16: LINE_BASE_10K_PER_KM = 44.543

计算：项目 90%架空和 10%电缆折算假设，非报价；限制：

D017031 单柜额定功率：0.1 MW/柜

来源：实验/研究/rebuild_2026/incremental_cost.py；位置：L18: MODULE_POWER_MW = 0.1

计算：冻结设备规格；限制：

D017032 单柜额定能量：0.215 MWh/柜

来源：实验/研究/rebuild_2026/incremental_cost.py；位置：L19: MODULE_ENERGY_MWH = 0.215

计算：冻结设备规格；限制：

D017036 苏州单柜招标最高限价：27.2 万元

来源：参考政策/储能成本依据/sources.csv；位置：CSV 物理行 2；amount_yuan

计算：原始公告金额元除以 10000；限制：

D017037 浏阳十柜等效实际中标价：210.456262 万元

来源：参考政策/储能成本依据/sources.csv；位置：CSV 物理行 5；amount_yuan

计算：原始公告金额元除以 10000；限制：

D017038 35kV 主变新购容量折算系数：15.48 万元/MVA

来源：实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent 整合版_V1.2/江苏徐州邢楼 110 千伏变电站主变扩建等工程建设规模及投资汇总表(1).xlsx；位置：Sheet1!P43,P45,P48,P54；C 列工程规模

计算：F15a；案例总投资之和/新购容量之和，保留九位小数；限制：

D017039 110kV 主变新购容量折算系数：16.573333333 万元/MVA

来源：实验/研究/data/tuomin/电网建模数据_Agent 整合版_V1.2/江苏徐州邢楼 110 千伏变电站主变扩建等工程建设规模及投资汇总表(1).xlsx；位置：Sheet1!P21,P36；C 列工程规模

计算：F15a；案例总投资之和/新购容量之和，保留九位小数；限制：

D017040 邳州 35kV 刚性首次投资现值：2819.2537532988586 万元

来源：研究报告/00 审查/证据/本阶段独立核查.json；位置：JSON \$.cost_breakdown[0].initial_capex_npv

计算：F15a 至 F15e；逐站投资事件现金流按科目折现加总；限制：

D017041 邳州 35kV 刚性更新投资现值：456.74441960483614 万元

来源：研究报告/00 审查/证据/本阶段独立核查.json；位置：JSON \$.cost_breakdown[0].renewal_capex_npv

计算：F15a 至 F15e；逐站投资事件现金流按科目折现加总；限制：

D017042 邳州 35kV 刚性固定运维现值：461.4811883724582 万元

来源：研究报告/00 审查/证据/本阶段独立核查.json；位置：JSON \$.cost_breakdown[0].fixed_om_npv

计算：F15a 至 F15e；逐站投资事件现金流按科目折现加总；限制：

D017043 邳州 35kV 刚性总费用现值：3737.4793612761528 万元

来源：研究报告/00 审查/证据/本阶段独立核查.json；位置：JSON \$.cost_breakdown[0].total_npv

计算：F15a 至 F15e；逐站投资事件现金流按科目折现加总；限制：
D017044 邳州 35kV 弹性首次投资现值：1235.0394986763865 万元
来源：研究报告/00 审查/证据/本阶段独立核查.json；位置：JSON \$.cost_breakdown[1].initial_capex_npv
计算：F15a 至 F15e；逐站投资事件现金流按科目折现加总；限制：
D017045 邳州 35kV 弹性更新投资现值：114.12164069693644 万元
来源：研究报告/00 审查/证据/本阶段独立核查.json；位置：JSON \$.cost_breakdown[1].renewal_capex_npv
计算：F15a 至 F15e；逐站投资事件现金流按科目折现加总；限制：
D017046 邳州 35kV 弹性固定运维现值：168.57816365988964 万元
来源：研究报告/00 审查/证据/本阶段独立核查.json；位置：JSON \$.cost_breakdown[1].fixed_om_npv
计算：F15a 至 F15e；逐站投资事件现金流按科目折现加总；限制：
D017047 邳州 35kV 弹性总费用现值：1517.7393030332125 万元
来源：研究报告/00 审查/证据/本阶段独立核查.json；位置：JSON \$.cost_breakdown[1].total_npv
计算：F15a 至 F15e；逐站投资事件现金流按科目折现加总；限制：
D017048 邳州 110kV 刚性首次投资现值：3940.268431363795 万元
来源：研究报告/00 审查/证据/本阶段独立核查.json；位置：JSON \$.cost_breakdown[2].initial_capex_npv
计算：F15a 至 F15e；逐站投资事件现金流按科目折现加总；限制：
D017049 邳州 110kV 刚性更新投资现值：648.6380854882373 万元
来源：研究报告/00 审查/证据/本阶段独立核查.json；位置：JSON \$.cost_breakdown[2].renewal_capex_npv
计算：F15a 至 F15e；逐站投资事件现金流按科目折现加总；限制：
D017050 邳州 110kV 刚性固定运维现值：656.7547112778908 万元
来源：研究报告/00 审查/证据/本阶段独立核查.json；位置：JSON \$.cost_breakdown[2].fixed_om_npv
计算：F15a 至 F15e；逐站投资事件现金流按科目折现加总；限制：
D017051 邳州 110kV 刚性总费用现值：5245.661228129923 万元
来源：研究报告/00 审查/证据/本阶段独立核查.json；位置：JSON \$.cost_breakdown[2].total_npv
计算：F15a 至 F15e；逐站投资事件现金流按科目折现加总；限制：
D017052 邳州 110kV 弹性首次投资现值：3573.492756171676 万元
来源：研究报告/00 审查/证据/本阶段独立核查.json；位置：JSON \$.cost_breakdown[3].initial_capex_npv
计算：F15a 至 F15e；逐站投资事件现金流按科目折现加总；限制：
D017053 邳州 110kV 弹性更新投资现值：330.3343358596822 万元
来源：研究报告/00 审查/证据/本阶段独立核查.json；位置：JSON \$.cost_breakdown[3].renewal_capex_npv
计算：F15a 至 F15e；逐站投资事件现金流按科目折现加总；限制：
D017054 邳州 110kV 弹性固定运维现值：506.61348352662384 万元
来源：研究报告/00 审查/证据/本阶段独立核查.json；位置：JSON \$.cost_breakdown[3].fixed_om_npv
计算：F15a 至 F15e；逐站投资事件现金流按科目折现加总；限制：
D017055 邳州 110kV 弹性总费用现值：4410.440575557982 万元
来源：研究报告/00 审查/证据/本阶段独立核查.json；位置：JSON \$.cost_breakdown[3].total_npv
计算：F15a 至 F15e；逐站投资事件现金流按科目折现加总；限制：
D017056 市区 29 站 110kV 刚性首次投资现值：2328.9444598404925 万元
来源：研究报告/00 审查/证据/本阶段独立核查.json；位置：JSON \$.cost_breakdown[4].initial_capex_npv
计算：F15a 至 F15e；逐站投资事件现金流按科目折现加总；限制：
D017057 市区 29 站 110kV 刚性更新投资现值：452.1172134587302 万元

来源：研究报告/00 审查/证据/本阶段独立核查.json；位置：JSON \$.cost_breakdown[4].renewal_capex_npv

计算：F15a 至 F15e；逐站投资事件现金流按科目折现加总；限制：

D017058 市区 29 站 110kV 刚性固定运维现值：430.0890723349601 万元

来源：研究报告/00 审查/证据/本阶段独立核查.json；位置：JSON \$.cost_breakdown[4].fixed_om_npv

计算：F15a 至 F15e；逐站投资事件现金流按科目折现加总；限制：

D017059 市区 29 站 110kV 刚性总费用现值：3211.150745634183 万元

来源：研究报告/00 审查/证据/本阶段独立核查.json；位置：JSON \$.cost_breakdown[4].total_npv

计算：F15a 至 F15e；逐站投资事件现金流按科目折现加总；限制：

D017060 市区 29 站 110kV 弹性首次投资现值：1722.5292511816838 万元

来源：研究报告/00 审查/证据/本阶段独立核查.json；位置：JSON \$.cost_breakdown[5].initial_capex_npv

计算：F15a 至 F15e；逐站投资事件现金流按科目折现加总；限制：

D017061 市区 29 站 110kV 弹性更新投资现值：0.0 万元

来源：研究报告/00 审查/证据/本阶段独立核查.json；位置：JSON \$.cost_breakdown[5].renewal_capex_npv

计算：F15a 至 F15e；逐站投资事件现金流按科目折现加总；限制：

D017062 市区 29 站 110kV 弹性固定运维现值：189.7642526795879 万元

来源：研究报告/00 审查/证据/本阶段独立核查.json；位置：JSON \$.cost_breakdown[5].fixed_om_npv

计算：F15a 至 F15e；逐站投资事件现金流按科目折现加总；限制：

D017063 市区 29 站 110kV 弹性总费用现值：1912.2935038612718 万元

来源：研究报告/00 审查/证据/本阶段独立核查.json；位置：JSON \$.cost_breakdown[5].total_npv

计算：F15a 至 F15e；逐站投资事件现金流按科目折现加总；限制：

D000696 邳州 110kV 刚性 基准 主变价格系数：1 倍

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/summary.csv；位置：CSV 物理行 2；字段 transformer_scale

计算：措施价格相对于同规格基准的倍率；式（4-10），改变参数后重新求解完整路径。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000697 邳州 110kV 刚性 基准 储能价格系数：1 倍

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/summary.csv；位置：CSV 物理行 2；字段 storage_scale

计算：措施价格相对于同规格基准的倍率；式（4-10），改变参数后重新求解完整路径。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000698 邳州 110kV 刚性 基准 线路价格系数：1 倍

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/summary.csv；位置：CSV 物理行 2；字段 line_scale

计算：措施价格相对于同规格基准的倍率；式（4-10），改变参数后重新求解完整路径。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000699 邳州 110kV 刚性 基准 完整路径增量费用现值：5245.66122813 万元

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/summary.csv；位置：CSV 物理行 2；字段 cost_npv_10k_cny

计算：沿完整规划路径按式（4-20）至（4-25）重建首次、更新及运维现金流，并折现至 2021 年；原求解量及复算量分别保留。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000700 邳州 110kV 弹性 基准 主变价格系数：1 倍

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/summary.csv；位置：CSV 物理行 3；字段 transformer_scale

计算：措施价格相对于同规格基准的倍率；式（4-10），改变参数后重新求解完整路径。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000701 邳州 110kV 弹性 基准 储能价格系数：1 倍

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/summary.csv；位置：CSV 物理行 3；字段 storage_scale

计算：措施价格相对于同规格基准的倍率；式（4-10），改变参数后重新求解完整路径。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000702 邳州 110kV 弹性 基准 线路价格系数：1 倍

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/summary.csv；位置：CSV 物理行 3；字段 line_scale

计算：措施价格相对于同规格基准的倍率；式（4-10），改变参数后重新求解完整路径。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000703 邳州 110kV 弹性 基准 完整路径增量费用现值：4410.44057556 万元

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/summary.csv；位置：CSV 物理行 3；字段 cost_npv_10k_cny

计算：沿完整规划路径按式（4-20）至（4-25）重建首次、更新及运维现金流，并折现至 2021 年；原求解量及复算量分别保留。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000704 邳州 110kV 刚性 主变价格乘 0.7 主变价格系数：0.7 倍

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/summary.csv；位置：CSV 物理行 4；字段 transformer_scale

计算：措施价格相对于同规格基准的倍率；式（4-10），改变参数后重新求解完整路径。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000705 邳州 110kV 刚性 主变价格乘 0.7 储能价格系数：1 倍

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/summary.csv；位置：CSV 物理行 4；字段 storage_scale

计算：措施价格相对于同规格基准的倍率；式（4-10），改变参数后重新求解完整路径。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000706 邳州 110kV 刚性 主变价格乘 0.7 线路价格系数：1 倍

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/summary.csv；位置：CSV 物理行 4；字段 line_scale

计算：措施价格相对于同规格基准的倍率；式（4-10），改变参数后重新求解完整路径。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000707 邳州 110kV 刚性 主变价格乘 0.7 完整路径增量费用现值：4355.65308837 万元

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/summary.csv；位置：CSV 物理行 4；字段 cost_npv_10k_cny

计算：沿完整规划路径按式（4-20）至（4-25）重建首次、更新及运维现金流，并折现至 2021 年；原求解量及复算量分别保留。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000708 邳州 110kV 弹性 主变价格乘 0.7 主变价格系数：0.7 倍

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/summary.csv；位置：CSV 物理行 5；字段 transformer_scale

计算：措施价格相对于同规格基准的倍率；式（4-10），改变参数后重新求解完整路径。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000709 邳州 110kV 弹性 主变价格乘 0.7 储能价格系数：1 倍

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/summary.csv；位置：CSV 物理行 5；字段 storage_scale

计算：措施价格相对于同规格基准的倍率；式（4-10），改变参数后重新求解完整路径。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000710 邳州 110kV 弹性 主变价格乘 0.7 线路价格系数：1 倍

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/summary.csv；位置：CSV 物理行 5；字段 line_scale

计算：措施价格相对于同规格基准的倍率；式（4-10），改变参数后重新求解完整路径。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000711 邳州 110kV 弹性 主变价格乘 0.7 完整路径增量费用现值：3260.98209682 万元

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/summary.csv；位置：CSV 物理行 5；字段 cost_npv_10k_cny

计算：沿完整规划路径按式（4-20）至（4-25）重建首次、更新及运维现金流，并折现至 2021 年；原求解量及复算量分别保留。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000712 邳州 110kV 刚性 储能价格乘 1.5 主变价格系数：1 倍

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/summary.csv；位置：CSV 物理行 6；字段 transformer_scale

计算：措施价格相对于同规格基准的倍率；式（4-10），改变参数后重新求解完整路径。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000713 邳州 110kV 刚性 储能价格乘 1.5 储能价格系数：1.5 倍

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/summary.csv；位置：CSV 物理行 6；字段 storage_scale

计算：措施价格相对于同规格基准的倍率；式（4-10），改变参数后重新求解完整路径。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000714 邳州 110kV 刚性 储能价格乘 1.5 线路价格系数：1 倍

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/summary.csv；位置：CSV 物理行 6；字段 line_scale

计算：措施价格相对于同规格基准的倍率；式（4-10），改变参数后重新求解完整路径。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000715 邳州 110kV 刚性 储能价格乘 1.5 完整路径增量费用现值：6326.87322302 万元

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/summary.csv；位置：CSV 物理行 6；字段 cost_npv_10k_cny

计算：沿完整规划路径按式（4-20）至（4-25）重建首次、更新及运维现金流，并折现至 2021 年；原求解量及复算量分别保留。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000716 邳州 110kV 弹性 储能价格乘 1.5 主变价格系数：1 倍

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/summary.csv；位置：CSV 物理行 7；字段 transformer_scale

计算：措施价格相对于同规格基准的倍率；式（4-10），改变参数后重新求解完整路径。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000717 邳州 110kV 弹性 储能价格乘 1.5 储能价格系数：1.5 倍

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/summary.csv；位置：CSV 物理行 7；字段 storage_scale

计算：措施价格相对于同规格基准的倍率；式（4-10），改变参数后重新求解完整路径。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000718 邳州 110kV 弹性 储能价格乘 1.5 线路价格系数：1 倍

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/summary.csv；位置：CSV 物理行 7；字段 line_scale

计算：措施价格相对于同规格基准的倍率；式（4-10），改变参数后重新求解完整路径。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000719 邳州 110kV 弹性 储能价格乘 1.5 完整路径增量费用现值：4615.75266182 万元

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/summary.csv；位置：CSV 物理行 7；字段 cost_npv_10k_cny

计算：沿完整规划路径按式（4-20）至（4-25）重建首次、更新及运维现金流，并折现至 2021 年；原求解量及复算量分别保留。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000720 邳州 110kV 刚性 线路价格乘 1.5 主变价格系数：1 倍

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/summary.csv；位置：CSV 物理行 8；字段 transformer_scale

计算：措施价格相对于同规格基准的倍率；式（4-10），改变参数后重新求解完整路径。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000721 邳州 110kV 刚性 线路价格乘 1.5 储能价格系数：1 倍

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/summary.csv；位置：CSV 物理行 8；字段 storage_scale

计算：措施价格相对于同规格基准的倍率；式（4-10），改变参数后重新求解完整路径。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000722 邳州 110kV 刚性 线路价格乘 1.5 线路价格系数：1.5 倍

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/summary.csv；位置：CSV 物理行 8；字段 line_scale

计算：措施价格相对于同规格基准的倍率；式（4-10），改变参数后重新求解完整路径。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000723 邳州 110kV 刚性 线路价格乘 1.5 完整路径增量费用现值：5303.93294772 万元

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/summary.csv；位置：CSV 物理行 8；字段 cost_npv_10k_cny

计算：沿完整规划路径按式（4-20）至（4-25）重建首次、更新及运维现金流，并折现至 2021 年；原求解量及复算量分别保留。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000724 邳州 110kV 弹性 线路价格乘 1.5 主变价格系数：1 倍

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/summary.csv；位置：CSV 物理行 9；字段 transformer_scale

计算：措施价格相对于同规格基准的倍率；式（4-10），改变参数后重新求解完整路径。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000725 邳州 110kV 弹性 线路价格乘 1.5 储能价格系数：1 倍

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/summary.csv；位置：CSV 物理行 9；字段 storage_scale

计算：措施价格相对于同规格基准的倍率；式（4-10），改变参数后重新求解完整路径。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000726 邳州 110kV 弹性 线路价格乘 1.5 线路价格系数：1.5 倍

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/summary.csv；位置：CSV 物理行 9；字段 line_scale

计算：措施价格相对于同规格基准的倍率；式（4-10），改变参数后重新求解完整路径。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000727 邳州 110kV 弹性 线路价格乘 1.5 完整路径增量费用现值：4468.71230514 万元

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/summary.csv；位置：CSV 物理行 9；字段 cost_npv_10k_cny

计算：沿完整规划路径按式（4-20）至（4-25）重建首次、更新及运维现金流，并折现至 2021 年；原求解量及复算量分别保留。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000728 邳州 110kV 2022 年 刚性 基准 主变价格系数：1 倍

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv；位置：CSV 物理行 2；字段 transformer_scale

计算：措施价格相对于同规格基准的倍率；式（4-10），改变参数后重新求解完整路径。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000729 邳州 110kV 2022 年 刚性 基准 储能价格系数：1 倍

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv；位置：CSV 物理行 2；字段 storage_scale

计算：措施价格相对于同规格基准的倍率；式（4-10），改变参数后重新求解完整路径。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000730 邳州 110kV 2022 年 刚性 基准 线路价格系数：1 倍

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv；位置：CSV 物理行 2；字段 line_scale

计算：措施价格相对于同规格基准的倍率；式（4-10），改变参数后重新求解完整路径。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000733 邳州 110kV 2022 年 刚性 基准 主变总容量：1650 MVA

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv；位置：CSV 物理行 2；字段 capacity_mva

计算：同年度、同研究单元逐站两台选定主变额定容量加总，单位 MVA；式（4-4）、（4-11）。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000734 邳州 110kV 2022 年 刚性 基准 规划参考容载比：1.999989835 MVA/MW

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv；位置：CSV 物理行 2；字段 clr

计算：同年度、同范围主变容量 MVA 除以固定正向参考峰 MW；按式（4-4）计算。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000735 邳州 110kV 2022 年 刚性 基准 在役储能柜数：0 柜

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv；位置：CSV 物理行 2；字段 storage_modules

计算：同年度、同研究单元的在役储能整数柜数加总；柜数非有效功率，后者按式（4-9）另算。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000738 邳州 110kV 2022 年 刚性 基准 完整路径增量费用现值：5245.66122813 万元

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv；位置：CSV 物理行 2；字段 path_npv_10k_cny

计算：沿完整规划路径按式（4-20）至（4-25）重建首次、更新及运维现金流，并折现至 2021 年；原求解量及复算量分别保留。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000739 邳州 110kV 2023 年 刚性 基准 主变价格系数：1 倍

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv；位置：CSV 物理行 3；字段 transformer_scale

计算：措施价格相对于同规格基准的倍率；式（4-10），改变参数后重新求解完整路径。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000740 邳州 110kV 2023 年 刚性 基准 储能价格系数：1 倍

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv；位置：CSV 物理行 3；字段 storage_scale

计算：措施价格相对于同规格基准的倍率；式（4-10），改变参数后重新求解完整路径。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000741 邳州 110kV 2023 年 刚性 基准 线路价格系数：1 倍

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv；位置：CSV 物理行 3；字段 line_scale

计算：措施价格相对于同规格基准的倍率；式（4-10），改变参数后重新求解完整路径。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000744 邳州 110kV 2023 年 刚性 基准 主变总容量：1522 MVA

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv；位置：CSV 物理行 3；字段 capacity_mva

计算：同年度、同研究单元逐站两台选定主变额定容量加总，单位 MVA；式（4-4）、（4-11）。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000745 邳州 110kV 2023 年 刚性 基准 规划参考容载比：1.999390979 MVA/MW

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv；位置：CSV 物理行 3；字段 clr

计算：同年度、同范围主变容量 MVA 除以固定正向参考峰 MW；按式（4-4）计算。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000746 邳州 110kV 2023 年 刚性 基准 在役储能柜数：0 柜

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv；位置：CSV 物理行 3；字段 storage_modules

计算：同年度、同研究单元的在役储能整数柜数加总；柜数非有效功率，后者按式（4-9）另算。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000749 邳州 110kV 2023 年 刚性 基准 完整路径增量费用现值：5245.66122813 万元

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv；位置：CSV 物理行 3；字段 path_npv_10k_cny

计算：沿完整规划路径按式（4-20）至（4-25）重建首次、更新及运维现金流，并折现至 2021 年；原求解量及复算量分别保留。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000750 邳州 110kV 2024 年 刚性 基准 主变价格系数：1 倍

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv；位置：CSV 物理行 4；字段 transformer_scale

计算：措施价格相对于同规格基准的倍率；式（4-10），改变参数后重新求解完整路径。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000751 邳州 110kV 2024 年 刚性 基准 储能价格系数：1 倍

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv；位置：CSV 物理行 4；字段 storage_scale

计算：措施价格相对于同规格基准的倍率；式（4-10），改变参数后重新求解完整路径。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000752 邳州 110kV 2024 年 刚性 基准 线路价格系数: 1 倍

来源: 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv; 位置: CSV 物理行 4; 字段 line_scale

计算: 措施价格相对于同规格基准的倍率; 式 (4-10), 改变参数后重新求解完整路径。; 限制: 历史年站级分布为 2025 模板; 非逐站历史实测

D000755 邳州 110kV 2024 年 刚性 基准 主变总容量: 1522 MVA

来源: 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv; 位置: CSV 物理行 4; 字段 capacity_mva

计算: 同年度、同研究单元逐站两台选定主变额定容量加总, 单位 MVA; 式 (4-4)、(4-11)。; 限制: 历史年站级分布为 2025 模板; 非逐站历史实测

D000756 邳州 110kV 2024 年 刚性 基准 规划参考容载比: 1.764307245 MVA/MW

来源: 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv; 位置: CSV 物理行 4; 字段 clr

计算: 同年度、同范围主变容量 MVA 除以固定正向参考峰 MW; 按式 (4-4) 计算。; 限制: 历史年站级分布为 2025 模板; 非逐站历史实测

D000757 邳州 110kV 2024 年 刚性 基准 在役储能柜数: 0 柜

来源: 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv; 位置: CSV 物理行 4; 字段 storage_modules

计算: 同年度、同研究单元的在役储能整数柜数加总; 柜数非有效功率, 后者按式 (4-9) 另算。; 限制: 历史年站级分布为 2025 模板; 非逐站历史实测

D000760 邳州 110kV 2024 年 刚性 基准 完整路径增量费用现值: 5245.66122813 万元

来源: 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv; 位置: CSV 物理行 4; 字段 path_npv_10k_cny

计算: 沿完整规划路径按式 (4-20) 至 (4-25) 重建首次、更新及运维现金流, 并折现至 2021 年; 原求解量及复算量分别保留。; 限制: 历史年站级分布为 2025 模板; 非逐站历史实测

D000761 邳州 110kV 2025 年 刚性 基准 主变价格系数: 1 倍

来源: 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv; 位置: CSV 物理行 5; 字段 transformer_scale

计算: 措施价格相对于同规格基准的倍率; 式 (4-10), 改变参数后重新求解完整路径。; 限制: 历史年站级分布为 2025 模板; 非逐站历史实测

D000762 邳州 110kV 2025 年 刚性 基准 储能价格系数: 1 倍

来源: 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv; 位置: CSV 物理行 5; 字段 storage_scale

计算: 措施价格相对于同规格基准的倍率; 式 (4-10), 改变参数后重新求解完整路径。; 限制: 历史年站级分布为 2025 模板; 非逐站历史实测

D000763 邳州 110kV 2025 年 刚性 基准 线路价格系数: 1 倍

来源: 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv; 位置: CSV 物理行 5; 字段 line_scale

计算: 措施价格相对于同规格基准的倍率; 式 (4-10), 改变参数后重新求解完整路径。; 限制: 历史年站级分布为 2025 模板; 非逐站历史实测

D000766 邳州 110kV 2025 年 刚性 基准 主变总容量: 1533.5 MVA

来源: 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv; 位置: CSV 物理行 5; 字段 capacity_mva

计算：同年度、同研究单元逐站两台选定主变额定容量加总，单位 MVA；式（4-4）、（4-11）。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000767 邳州 110kV 2025 年 刚性 基准 规划参考容载比：1.603324795 MVA/MW

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv；位置：CSV 物理行 5；字段 clr

计算：同年度、同范围主变容量 MVA 除以固定正向参考峰 MW；按式（4-4）计算。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000768 邳州 110kV 2025 年 刚性 基准 在役储能柜数：69 柜

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv；位置：CSV 物理行 5；字段 storage_modules

计算：同年度、同研究单元的在役储能整数柜数加总；柜数非有效功率，后者按式（4-9）另算。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000771 邳州 110kV 2025 年 刚性 基准 完整路径增量费用现值：5245.66122813 万元

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv；位置：CSV 物理行 5；字段 path_npv_10k_cny

计算：沿完整规划路径按式（4-20）至（4-25）重建首次、更新及运维现金流，并折现至 2021 年；原求解量及复算量分别保留。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000772 邳州 110kV 2022 年 弹性 基准 主变价格系数：1 倍

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv；位置：CSV 物理行 6；字段 transformer_scale

计算：措施价格相对于同规格基准的倍率；式（4-10），改变参数后重新求解完整路径。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000773 邳州 110kV 2022 年 弹性 基准 储能价格系数：1 倍

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv；位置：CSV 物理行 6；字段 storage_scale

计算：措施价格相对于同规格基准的倍率；式（4-10），改变参数后重新求解完整路径。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000774 邳州 110kV 2022 年 弹性 基准 线路价格系数：1 倍

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv；位置：CSV 物理行 6；字段 line_scale

计算：措施价格相对于同规格基准的倍率；式（4-10），改变参数后重新求解完整路径。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000777 邳州 110kV 2022 年 弹性 基准 主变总容量：2084.5 MVA

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv；位置：CSV 物理行 6；字段 capacity_mva

计算：同年度、同研究单元逐站两台选定主变额定容量加总，单位 MVA；式（4-4）、（4-11）。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000778 邳州 110kV 2022 年 弹性 基准 规划参考容载比：2.526653825 MVA/MW

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv；位置：CSV 物理行 6；字段 clr

计算：同年度、同范围主变容量 MVA 除以固定正向参考峰 MW；按式（4-4）计算。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000779 邳州 110kV 2022 年 弹性 基准 在役储能柜数：0 柜

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv；位置：CSV 物理行 6；字段 storage_modules

计算：同年度、同研究单元的在役储能整数柜数加总；柜数非有效功率，后者按式（4-9）另算。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000782 邳州 110kV 2022 年 弹性 基准 完整路径增量费用现值：4410.44057556 万元

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv；位置：CSV 物理行 6；字段 path_npv_10k_cny

计算：沿完整规划路径按式（4-20）至（4-25）重建首次、更新及运维现金流，并折现至 2021 年；原求解量及复算量分别保留。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000783 邳州 110kV 2023 年 弹性 基准 主变价格系数：1 倍

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv；位置：CSV 物理行 7；字段 transformer_scale

计算：措施价格相对于同规格基准的倍率；式（4-10），改变参数后重新求解完整路径。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000784 邳州 110kV 2023 年 弹性 基准 储能价格系数：1 倍

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv；位置：CSV 物理行 7；字段 storage_scale

计算：措施价格相对于同规格基准的倍率；式（4-10），改变参数后重新求解完整路径。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000785 邳州 110kV 2023 年 弹性 基准 线路价格系数：1 倍

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv；位置：CSV 物理行 7；字段 line_scale

计算：措施价格相对于同规格基准的倍率；式（4-10），改变参数后重新求解完整路径。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000788 邳州 110kV 2023 年 弹性 基准 主变总容量：2084.5 MVA

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv；位置：CSV 物理行 7；字段 capacity_mva

计算：同年度、同研究单元逐站两台选定主变额定容量加总，单位 MVA；式（4-4）、（4-11）。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000789 邳州 110kV 2023 年 弹性 基准 规划参考容载比：2.738324899 MVA/MW

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv；位置：CSV 物理行 7；字段 clr

计算：同年度、同范围主变容量 MVA 除以固定正向参考峰 MW；按式（4-4）计算。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000790 邳州 110kV 2023 年 弹性 基准 在役储能柜数：0 柜

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv；位置：CSV 物理行 7；字段 storage_modules

计算：同年度、同研究单元的在役储能整数柜数加总；柜数非有效功率，后者按式（4-9）另算。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000793 邳州 110kV 2023 年 弹性 基准 完整路径增量费用现值：4410.44057556 万元

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv；位置：CSV 物理行 7；字段 path_npv_10k_cny

计算：沿完整规划路径按式（4-20）至（4-25）重建首次、更新及运维现金流，并折现至 2021 年；原求解量及复算量分别保留。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000794 邳州 110kV 2024 年 弹性 基准 主变价格系数: 1 倍

来源: 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv; 位置: CSV 物理行 8; 字段 transformer_scale

计算: 措施价格相对于同规格基准的倍率; 式 (4-10), 改变参数后重新求解完整路径。; 限制: 历史年站级分布为 2025 模板; 非逐站历史实测

D000795 邳州 110kV 2024 年 弹性 基准 储能价格系数: 1 倍

来源: 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv; 位置: CSV 物理行 8; 字段 storage_scale

计算: 措施价格相对于同规格基准的倍率; 式 (4-10), 改变参数后重新求解完整路径。; 限制: 历史年站级分布为 2025 模板; 非逐站历史实测

D000796 邳州 110kV 2024 年 弹性 基准 线路价格系数: 1 倍

来源: 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv; 位置: CSV 物理行 8; 字段 line_scale

计算: 措施价格相对于同规格基准的倍率; 式 (4-10), 改变参数后重新求解完整路径。; 限制: 历史年站级分布为 2025 模板; 非逐站历史实测

D000799 邳州 110kV 2024 年 弹性 基准 主变总容量: 2084.5 MVA

来源: 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv; 位置: CSV 物理行 8; 字段 capacity_mva

计算: 同年度、同研究单元逐站两台选定主变额定容量加总, 单位 MVA; 式 (4-4)、(4-11)。; 限制: 历史年站级分布为 2025 模板; 非逐站历史实测

D000800 邳州 110kV 2024 年 弹性 基准 规划参考容载比: 2.416359036 MVA/MW

来源: 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv; 位置: CSV 物理行 8; 字段 clr

计算: 同年度、同范围主变容量 MVA 除以固定正向参考峰 MW; 按式 (4-4) 计算。; 限制: 历史年站级分布为 2025 模板; 非逐站历史实测

D000801 邳州 110kV 2024 年 弹性 基准 在役储能柜数: 0 柜

来源: 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv; 位置: CSV 物理行 8; 字段 storage_modules

计算: 同年度、同研究单元的在役储能整数柜数加总; 柜数非有效功率, 后者按式 (4-9) 另算。; 限制: 历史年站级分布为 2025 模板; 非逐站历史实测

D000804 邳州 110kV 2024 年 弹性 基准 完整路径增量费用现值: 4410.44057556 万元

来源: 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv; 位置: CSV 物理行 8; 字段 path_npv_10k_cny

计算: 沿完整规划路径按式 (4-20) 至 (4-25) 重建首次、更新及运维现金流, 并折现至 2021 年; 原求解量及复算量分别保留。; 限制: 历史年站级分布为 2025 模板; 非逐站历史实测

D000805 邳州 110kV 2025 年 弹性 基准 主变价格系数: 1 倍

来源: 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv; 位置: CSV 物理行 9; 字段 transformer_scale

计算: 措施价格相对于同规格基准的倍率; 式 (4-10), 改变参数后重新求解完整路径。; 限制: 历史年站级分布为 2025 模板; 非逐站历史实测

D000806 邳州 110kV 2025 年 弹性 基准 储能价格系数: 1 倍

来源: 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv; 位置: CSV 物理行 9; 字段 storage_scale

计算：措施价格相对于同规格基准的倍率；式（4-10），改变参数后重新求解完整路径。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000807 邳州 110kV 2025 年 弹性 基准 线路价格系数：1 倍

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv；位置：CSV 物理行 9；字段 line_scale

计算：措施价格相对于同规格基准的倍率；式（4-10），改变参数后重新求解完整路径。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000810 邳州 110kV 2025 年 弹性 基准 主变总容量：2096 MVA

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv；位置：CSV 物理行 9；字段 capacity_mva

计算：同年度、同研究单元逐站两台选定主变额定容量加总，单位 MVA；式（4-4）、（4-11）。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000811 邳州 110kV 2025 年 弹性 基准 规划参考容载比：2.191437085 MVA/MW

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv；位置：CSV 物理行 9；字段 clr

计算：同年度、同范围主变容量 MVA 除以固定正向参考峰 MW；按式（4-4）计算。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000812 邳州 110kV 2025 年 弹性 基准 在役储能柜数：35 柜

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv；位置：CSV 物理行 9；字段 storage_modules

计算：同年度、同研究单元的在役储能整数柜数加总；柜数非有效功率，后者按式（4-9）另算。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000815 邳州 110kV 2025 年 弹性 基准 完整路径增量费用现值：4410.44057556 万元

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv；位置：CSV 物理行 9；字段 path_npv_10k_cny

计算：沿完整规划路径按式（4-20）至（4-25）重建首次、更新及运维现金流，并折现至 2021 年；原求解量及复算量分别保留。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000816 邳州 110kV 2022 年 刚性 主变价格乘 0.7 主变价格系数：0.7 倍

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv；位置：CSV 物理行 10；字段 transformer_scale

计算：措施价格相对于同规格基准的倍率；式（4-10），改变参数后重新求解完整路径。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000817 邳州 110kV 2022 年 刚性 主变价格乘 0.7 储能价格系数：1 倍

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv；位置：CSV 物理行 10；字段 storage_scale

计算：措施价格相对于同规格基准的倍率；式（4-10），改变参数后重新求解完整路径。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000818 邳州 110kV 2022 年 刚性 主变价格乘 0.7 线路价格系数：1 倍

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv；位置：CSV 物理行 10；字段 line_scale

计算：措施价格相对于同规格基准的倍率；式（4-10），改变参数后重新求解完整路径。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000821 邳州 110kV 2022 年 刚性 主变价格乘 0.7 主变总容量：1650 MVA

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv；位置：CSV 物理行 10；字段 capacity_mva

计算：同年度、同研究单元逐站两台选定主变额定容量加总，单位 MVA；式（4-4）、（4-11）。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000822 邳州 110kV 2022 年 刚性 主变价格乘 0.7 规划参考容载比：1.999989835 MVA/MW

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv；位置：CSV 物理行 10；字段 clr

计算：同年度、同范围主变容量 MVA 除以固定正向参考峰 MW；按式（4-4）计算。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000823 邳州 110kV 2022 年 刚性 主变价格乘 0.7 在役储能柜数：0 柜

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv；位置：CSV 物理行 10；字段 storage_modules

计算：同年度、同研究单元的在役储能整数柜数加总；柜数非有效功率，后者按式（4-9）另算。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000826 邳州 110kV 2022 年 刚性 主变价格乘 0.7 完整路径增量费用现值：4355.65308837 万元

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv；位置：CSV 物理行 10；字段 path_npv_10k_cny

计算：沿完整规划路径按式（4-20）至（4-25）重建首次、更新及运维现金流，并折现至 2021 年；原求解量及复算量分别保留。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000827 邳州 110kV 2023 年 刚性 主变价格乘 0.7 主变价格系数：0.7 倍

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv；位置：CSV 物理行 11；字段 transformer_scale

计算：措施价格相对于同规格基准的倍率；式（4-10），改变参数后重新求解完整路径。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000828 邳州 110kV 2023 年 刚性 主变价格乘 0.7 储能价格系数：1 倍

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv；位置：CSV 物理行 11；字段 storage_scale

计算：措施价格相对于同规格基准的倍率；式（4-10），改变参数后重新求解完整路径。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000829 邳州 110kV 2023 年 刚性 主变价格乘 0.7 线路价格系数：1 倍

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv；位置：CSV 物理行 11；字段 line_scale

计算：措施价格相对于同规格基准的倍率；式（4-10），改变参数后重新求解完整路径。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000832 邳州 110kV 2023 年 刚性 主变价格乘 0.7 主变总容量：1522 MVA

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv；位置：CSV 物理行 11；字段 capacity_mva

计算：同年度、同研究单元逐站两台选定主变额定容量加总，单位 MVA；式（4-4）、（4-11）。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000833 邳州 110kV 2023 年 刚性 主变价格乘 0.7 规划参考容载比：1.999390979 MVA/MW

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv；位置：CSV 物理行 11；字段 clr

计算：同年度、同范围主变容量 MVA 除以固定正向参考峰 MW；按式（4-4）计算。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000834 邳州 110kV 2023 年 刚性 主变价格乘 0.7 在役储能柜数：0 柜

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv；位置：CSV 物理行 11；字段 storage_modules

计算：同年度、同研究单元的在役储能整数柜数加总；柜数非有效功率，后者按式（4-9）另算。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000837 邳州 110kV 2023 年 刚性 主变价格乘 0.7 完整路径增量费用现值：4355.65308837 万元

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv；位置：CSV 物理行 11；字段 path_npv_10k_cny

计算：沿完整规划路径按式（4-20）至（4-25）重建首次、更新及运维现金流，并折现至 2021 年；原求解量及复算量分别保留。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000838 邳州 110kV 2024 年 刚性 主变价格乘 0.7 主变价格系数：0.7 倍

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv；位置：CSV 物理行 12；字段 transformer_scale

计算：措施价格相对于同规格基准的倍率；式（4-10），改变参数后重新求解完整路径。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000839 邳州 110kV 2024 年 刚性 主变价格乘 0.7 储能价格系数：1 倍

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv；位置：CSV 物理行 12；字段 storage_scale

计算：措施价格相对于同规格基准的倍率；式（4-10），改变参数后重新求解完整路径。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000840 邳州 110kV 2024 年 刚性 主变价格乘 0.7 线路价格系数：1 倍

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv；位置：CSV 物理行 12；字段 line_scale

计算：措施价格相对于同规格基准的倍率；式（4-10），改变参数后重新求解完整路径。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000843 邳州 110kV 2024 年 刚性 主变价格乘 0.7 主变总容量：1522 MVA

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv；位置：CSV 物理行 12；字段 capacity_mva

计算：同年度、同研究单元逐站两台选定主变额定容量加总，单位 MVA；式（4-4）、（4-11）。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000844 邳州 110kV 2024 年 刚性 主变价格乘 0.7 规划参考容载比：1.764307245 MVA/MW

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv；位置：CSV 物理行 12；字段 clr

计算：同年度、同范围主变容量 MVA 除以固定正向参考峰 MW；按式（4-4）计算。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000845 邳州 110kV 2024 年 刚性 主变价格乘 0.7 在役储能柜数：0 柜

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv；位置：CSV 物理行 12；字段 storage_modules

计算：同年度、同研究单元的在役储能整数柜数加总；柜数非有效功率，后者按式（4-9）另算。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000848 邳州 110kV 2024 年 刚性 主变价格乘 0.7 完整路径增量费用现值：4355.65308837 万元

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv；位置：CSV 物理行 12；字段 path_npv_10k_cny

计算：沿完整规划路径按式（4-20）至（4-25）重建首次、更新及运维现金流，并折现至2021年；原求解量及复算量分别保留。；限制：历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测

D000849 邳州 110kV 2025 年 刚性 主变价格乘 0.7 主变价格系数：0.7 倍

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv；位置：CSV 物理行 13；字段 transformer_scale

计算：措施价格相对于同规格基准的倍率；式（4-10），改变参数后重新求解完整路径。；限制：历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测

D000850 邳州 110kV 2025 年 刚性 主变价格乘 0.7 储能价格系数：1 倍

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv；位置：CSV 物理行 13；字段 storage_scale

计算：措施价格相对于同规格基准的倍率；式（4-10），改变参数后重新求解完整路径。；限制：历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测

D000851 邳州 110kV 2025 年 刚性 主变价格乘 0.7 线路价格系数：1 倍

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv；位置：CSV 物理行 13；字段 line_scale

计算：措施价格相对于同规格基准的倍率；式（4-10），改变参数后重新求解完整路径。；限制：历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测

D000854 邳州 110kV 2025 年 刚性 主变价格乘 0.7 主变总容量：1533.5 MVA

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv；位置：CSV 物理行 13；字段 capacity_mva

计算：同年度、同研究单元逐站两台选定主变额定容量加总，单位 MVA；式（4-4）、（4-11）。；限制：历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测

D000855 邳州 110kV 2025 年 刚性 主变价格乘 0.7 规划参考容载比：1.603324795 MVA/MW

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv；位置：CSV 物理行 13；字段 clr

计算：同年度、同范围主变容量 MVA 除以固定正向参考峰 MW；按式（4-4）计算。；限制：历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测

D000856 邳州 110kV 2025 年 刚性 主变价格乘 0.7 在役储能柜数：69 柜

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv；位置：CSV 物理行 13；字段 storage_modules

计算：同年度、同研究单元的在役储能整数柜数加总；柜数非有效功率，后者按式（4-9）另算。；限制：历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测

D000859 邳州 110kV 2025 年 刚性 主变价格乘 0.7 完整路径增量费用现值：4355.65308837 万元

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv；位置：CSV 物理行 13；字段 path_npv_10k_cny

计算：沿完整规划路径按式（4-20）至（4-25）重建首次、更新及运维现金流，并折现至2021年；原求解量及复算量分别保留。；限制：历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测

D000860 邳州 110kV 2022 年 弹性 主变价格乘 0.7 主变价格系数：0.7 倍

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv；位置：CSV 物理行 14；字段 transformer_scale

计算：措施价格相对于同规格基准的倍率；式（4-10），改变参数后重新求解完整路径。；限制：历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测

D000861 邳州 110kV 2022 年 弹性 主变价格乘 0.7 储能价格系数：1 倍

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv；位置：CSV 物理行 14；字段 storage_scale

计算：措施价格相对于同规格基准的倍率；式（4-10），改变参数后重新求解完整路径。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000862 邳州 110kV 2022 年 弹性 主变价格乘 0.7 线路价格系数：1 倍

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv；位置：CSV 物理行 14；字段 line_scale

计算：措施价格相对于同规格基准的倍率；式（4-10），改变参数后重新求解完整路径。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000865 邳州 110kV 2022 年 弹性 主变价格乘 0.7 主变总容量：2084.5 MVA

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv；位置：CSV 物理行 14；字段 capacity_mva

计算：同年度、同研究单元逐站两台选定主变额定容量加总，单位 MVA；式（4-4）、（4-11）。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000866 邳州 110kV 2022 年 弹性 主变价格乘 0.7 规划参考容载比：2.526653825 MVA/MW

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv；位置：CSV 物理行 14；字段 clr

计算：同年度、同范围主变容量 MVA 除以固定正向参考峰 MW；按式（4-4）计算。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000867 邳州 110kV 2022 年 弹性 主变价格乘 0.7 在役储能柜数：0 柜

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv；位置：CSV 物理行 14；字段 storage_modules

计算：同年度、同研究单元的在役储能整数柜数加总；柜数非有效功率，后者按式（4-9）另算。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000870 邳州 110kV 2022 年 弹性 主变价格乘 0.7 完整路径增量费用现值：3260.98209682 万元

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv；位置：CSV 物理行 14；字段 path_npv_10k_cny

计算：沿完整规划路径按式（4-20）至（4-25）重建首次、更新及运维现金流，并折现至 2021 年；原求解量及复算量分别保留。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000871 邳州 110kV 2023 年 弹性 主变价格乘 0.7 主变价格系数：0.7 倍

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv；位置：CSV 物理行 15；字段 transformer_scale

计算：措施价格相对于同规格基准的倍率；式（4-10），改变参数后重新求解完整路径。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000872 邳州 110kV 2023 年 弹性 主变价格乘 0.7 储能价格系数：1 倍

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv；位置：CSV 物理行 15；字段 storage_scale

计算：措施价格相对于同规格基准的倍率；式（4-10），改变参数后重新求解完整路径。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000873 邳州 110kV 2023 年 弹性 主变价格乘 0.7 线路价格系数：1 倍

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv；位置：CSV 物理行 15；字段 line_scale

计算：措施价格相对于同规格基准的倍率；式（4-10），改变参数后重新求解完整路径。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000876 邳州 110kV 2023 年 弹性 主变价格乘 0.7 主变总容量：2084.5 MVA

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv；位置：CSV 物理行 15；字段 capacity_mva

计算：同年度、同研究单元逐站两台选定主变额定容量加总，单位 MVA；式（4-4）、（4-11）。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000877 邳州 110kV 2023 年 弹性 主变价格乘 0.7 规划参考容载比：2.738324899 MVA/MW

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv；位置：CSV 物理行 15；字段 clr

计算：同年度、同范围主变容量 MVA 除以固定正向参考峰 MW；按式（4-4）计算。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000878 邳州 110kV 2023 年 弹性 主变价格乘 0.7 在役储能柜数：0 柜

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv；位置：CSV 物理行 15；字段 storage_modules

计算：同年度、同研究单元的在役储能整数柜数加总；柜数非有效功率，后者按式（4-9）另算。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000881 邳州 110kV 2023 年 弹性 主变价格乘 0.7 完整路径增量费用现值：3260.98209682 万元

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv；位置：CSV 物理行 15；字段 path_npv_10k_cny

计算：沿完整规划路径按式（4-20）至（4-25）重建首次、更新及运维现金流，并折现至 2021 年；原求解量及复算量分别保留。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000882 邳州 110kV 2024 年 弹性 主变价格乘 0.7 主变价格系数：0.7 倍

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv；位置：CSV 物理行 16；字段 transformer_scale

计算：措施价格相对于同规格基准的倍率；式（4-10），改变参数后重新求解完整路径。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000883 邳州 110kV 2024 年 弹性 主变价格乘 0.7 储能价格系数：1 倍

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv；位置：CSV 物理行 16；字段 storage_scale

计算：措施价格相对于同规格基准的倍率；式（4-10），改变参数后重新求解完整路径。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000884 邳州 110kV 2024 年 弹性 主变价格乘 0.7 线路价格系数：1 倍

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv；位置：CSV 物理行 16；字段 line_scale

计算：措施价格相对于同规格基准的倍率；式（4-10），改变参数后重新求解完整路径。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000887 邳州 110kV 2024 年 弹性 主变价格乘 0.7 主变总容量：2084.5 MVA

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv；位置：CSV 物理行 16；字段 capacity_mva

计算：同年度、同研究单元逐站两台选定主变额定容量加总，单位 MVA；式（4-4）、（4-11）。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000888 邳州 110kV 2024 年 弹性 主变价格乘 0.7 规划参考容载比：2.416359036 MVA/MW

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv；位置：CSV 物理行 16；字段 clr

计算：同年度、同范围主变容量 MVA 除以固定正向参考峰 MW；按式（4-4）计算。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000889 邳州 110kV 2024 年 弹性 主变价格乘 0.7 在役储能柜数：0 柜

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv；位置：CSV 物理行 16；字段 storage_modules

计算：同年度、同研究单元的在役储能整数柜数加总；柜数非有效功率，后者按式（4-9）另算。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000892 邳州 110kV 2024 年 弹性 主变价格乘 0.7 完整路径增量费用现值：3260.98209682 万元

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv；位置：CSV 物理行 16；字段 path_npv_10k_cny

计算：沿完整规划路径按式（4-20）至（4-25）重建首次、更新及运维现金流，并折现至 2021 年；原求解量及复算量分别保留。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000893 邳州 110kV 2025 年 弹性 主变价格乘 0.7 主变价格系数：0.7 倍

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv；位置：CSV 物理行 17；字段 transformer_scale

计算：措施价格相对于同规格基准的倍率；式（4-10），改变参数后重新求解完整路径。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000894 邳州 110kV 2025 年 弹性 主变价格乘 0.7 储能价格系数：1 倍

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv；位置：CSV 物理行 17；字段 storage_scale

计算：措施价格相对于同规格基准的倍率；式（4-10），改变参数后重新求解完整路径。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000895 邳州 110kV 2025 年 弹性 主变价格乘 0.7 线路价格系数：1 倍

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv；位置：CSV 物理行 17；字段 line_scale

计算：措施价格相对于同规格基准的倍率；式（4-10），改变参数后重新求解完整路径。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000898 邳州 110kV 2025 年 弹性 主变价格乘 0.7 主变总容量：2113 MVA

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv；位置：CSV 物理行 17；字段 capacity_mva

计算：同年度、同研究单元逐站两台选定主变额定容量加总，单位 MVA；式（4-4）、（4-11）。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000899 邳州 110kV 2025 年 弹性 主变价格乘 0.7 规划参考容载比：2.209211145 MVA/MW

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv；位置：CSV 物理行 17；字段 clr

计算：同年度、同范围主变容量 MVA 除以固定正向参考峰 MW；按式（4-4）计算。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000900 邳州 110kV 2025 年 弹性 主变价格乘 0.7 在役储能柜数：3 柜

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv；位置：CSV 物理行 17；字段 storage_modules

计算：同年度、同研究单元的在役储能整数柜数加总；柜数非有效功率，后者按式（4-9）另算。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000903 邳州 110kV 2025 年 弹性 主变价格乘 0.7 完整路径增量费用现值：3260.98209682 万元

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv；位置：CSV 物理行 17；字段 path_npv_10k_cny

计算：沿完整规划路径按式（4-20）至（4-25）重建首次、更新及运维现金流，并折现至 2021 年；原求解量及复算量分别保留。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000904 邳州 110kV 2022 年 刚性 储能价格乘 1.5 主变价格系数：1 倍

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv；位置：CSV 物理行 18；字段 transformer_scale

计算：措施价格相对于同规格基准的倍率；式（4-10），改变参数后重新求解完整路径。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000905 邳州 110kV 2022 年 刚性 储能价格乘 1.5 储能价格系数：1.5 倍

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv；位置：CSV 物理行 18；字段 storage_scale

计算：措施价格相对于同规格基准的倍率；式（4-10），改变参数后重新求解完整路径。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000906 邳州 110kV 2022 年 刚性 储能价格乘 1.5 线路价格系数：1 倍

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv；位置：CSV 物理行 18；字段 line_scale

计算：措施价格相对于同规格基准的倍率；式（4-10），改变参数后重新求解完整路径。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000909 邳州 110kV 2022 年 刚性 储能价格乘 1.5 主变总容量：1650 MVA

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv；位置：CSV 物理行 18；字段 capacity_mva

计算：同年度、同研究单元逐站两台选定主变额定容量加总，单位 MVA；式（4-4）、（4-11）。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000910 邳州 110kV 2022 年 刚性 储能价格乘 1.5 规划参考容载比：1.999989835 MVA/MW

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv；位置：CSV 物理行 18；字段 clr

计算：同年度、同范围主变容量 MVA 除以固定正向参考峰 MW；按式（4-4）计算。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000911 邳州 110kV 2022 年 刚性 储能价格乘 1.5 在役储能柜数：0 柜

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv；位置：CSV 物理行 18；字段 storage_modules

计算：同年度、同研究单元的在役储能整数柜数加总；柜数非有效功率，后者按式（4-9）另算。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000914 邳州 110kV 2022 年 刚性 储能价格乘 1.5 完整路径增量费用现值：6326.87322302 万元

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv；位置：CSV 物理行 18；字段 path_npv_10k_cny

计算：沿完整规划路径按式（4-20）至（4-25）重建首次、更新及运维现金流，并折现至 2021 年；原求解量及复算量分别保留。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000915 邳州 110kV 2023 年 刚性 储能价格乘 1.5 主变价格系数：1 倍

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv；位置：CSV 物理行 19；字段 transformer_scale

计算：措施价格相对于同规格基准的倍率；式（4-10），改变参数后重新求解完整路径。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000916 邳州 110kV 2023 年 刚性 储能价格乘 1.5 储能价格系数：1.5 倍

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv；位置：CSV 物理行 19；字段 storage_scale

计算：措施价格相对于同规格基准的倍率；式（4-10），改变参数后重新求解完整路径。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000917 邳州 110kV 2023 年 刚性 储能价格乘 1.5 线路价格系数：1 倍

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv；位置：CSV 物理行 19；字段 line_scale

计算：措施价格相对于同规格基准的倍率；式（4-10），改变参数后重新求解完整路径。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000920 邳州 110kV 2023 年 刚性 储能价格乘 1.5 主变总容量：1522 MVA

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv；位置：CSV 物理行 19；字段 capacity_mva

计算：同年度、同研究单元逐站两台选定主变额定容量加总，单位 MVA；式（4-4）、（4-11）。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000921 邳州 110kV 2023 年 刚性 储能价格乘 1.5 规划参考容载比：1.999390979 MVA/MW

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv；位置：CSV 物理行 19；字段 clr

计算：同年度、同范围主变容量 MVA 除以固定正向参考峰 MW；按式（4-4）计算。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000922 邳州 110kV 2023 年 刚性 储能价格乘 1.5 在役储能柜数：0 柜

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv；位置：CSV 物理行 19；字段 storage_modules

计算：同年度、同研究单元的在役储能整数柜数加总；柜数非有效功率，后者按式（4-9）另算。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000925 邳州 110kV 2023 年 刚性 储能价格乘 1.5 完整路径增量费用现值：6326.87322302 万元

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv；位置：CSV 物理行 19；字段 path_npv_10k_cny

计算：沿完整规划路径按式（4-20）至（4-25）重建首次、更新及运维现金流，并折现至 2021 年；原求解量及复算量分别保留。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000926 邳州 110kV 2024 年 刚性 储能价格乘 1.5 主变价格系数：1 倍

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv；位置：CSV 物理行 20；字段 transformer_scale

计算：措施价格相对于同规格基准的倍率；式（4-10），改变参数后重新求解完整路径。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000927 邳州 110kV 2024 年 刚性 储能价格乘 1.5 储能价格系数：1.5 倍

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv；位置：CSV 物理行 20；字段 storage_scale

计算：措施价格相对于同规格基准的倍率；式（4-10），改变参数后重新求解完整路径。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000928 邳州 110kV 2024 年 刚性 储能价格乘 1.5 线路价格系数：1 倍

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv；位置：CSV 物理行 20；字段 line_scale

计算：措施价格相对于同规格基准的倍率；式（4-10），改变参数后重新求解完整路径。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000931 邳州 110kV 2024 年 刚性 储能价格乘 1.5 主变总容量：1522 MVA

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv；位置：CSV 物理行 20；字段 capacity_mva

计算：同年度、同研究单元逐站两台选定主变额定容量加总，单位 MVA；式（4-4）、（4-11）。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000932 邳州 110kV 2024 年 刚性 储能价格乘 1.5 规划参考容载比：1.764307245 MVA/MW

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv；位置：CSV 物理行 20；字段 clr

计算：同年度、同范围主变容量 MVA 除以固定正向参考峰 MW；按式（4-4）计算。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000933 邳州 110kV 2024 年 刚性 储能价格乘 1.5 在役储能柜数：0 柜

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv；位置：CSV 物理行 20；字段 storage_modules

计算：同年度、同研究单元的在役储能整数柜数加总；柜数非有效功率，后者按式（4-9）另算。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000936 邳州 110kV 2024 年 刚性 储能价格乘 1.5 完整路径增量费用现值：6326.87322302 万元

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv；位置：CSV 物理行 20；字段 path_npv_10k_cny

计算：沿完整规划路径按式（4-20）至（4-25）重建首次、更新及运维现金流，并折现至 2021 年；原求解量及复算量分别保留。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000937 邳州 110kV 2025 年 刚性 储能价格乘 1.5 主变价格系数：1 倍

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv；位置：CSV 物理行 21；字段 transformer_scale

计算：措施价格相对于同规格基准的倍率；式（4-10），改变参数后重新求解完整路径。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000938 邳州 110kV 2025 年 刚性 储能价格乘 1.5 储能价格系数：1.5 倍

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv；位置：CSV 物理行 21；字段 storage_scale

计算：措施价格相对于同规格基准的倍率；式（4-10），改变参数后重新求解完整路径。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000939 邳州 110kV 2025 年 刚性 储能价格乘 1.5 线路价格系数：1 倍

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv；位置：CSV 物理行 21；字段 line_scale

计算：措施价格相对于同规格基准的倍率；式（4-10），改变参数后重新求解完整路径。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000942 邳州 110kV 2025 年 刚性 储能价格乘 1.5 主变总容量：1533.5 MVA

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv；位置：CSV 物理行 21；字段 capacity_mva

计算：同年度、同研究单元逐站两台选定主变额定容量加总，单位 MVA；式（4-4）、（4-11）。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000943 邳州 110kV 2025 年 刚性 储能价格乘 1.5 规划参考容载比：1.603324795 MVA/MW

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv；位置：CSV 物理行 21；字段 clr

计算：同年度、同范围主变容量 MVA 除以固定正向参考峰 MW；按式（4-4）计算。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000944 邳州 110kV 2025 年 刚性 储能价格乘 1.5 在役储能柜数：69 柜

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv；位置：CSV 物理行 21；字段 storage_modules

计算：同年度、同研究单元的在役储能整数柜数加总；柜数非有效功率，后者按式（4-9）另算。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000947 邳州 110kV 2025 年 刚性 储能价格乘 1.5 完整路径增量费用现值：6326.87322302 万元

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv；位置：CSV 物理行 21；字段 path_npv_10k_cny

计算：沿完整规划路径按式（4-20）至（4-25）重建首次、更新及运维现金流，并折现至 2021 年；原求解量及复算量分别保留。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000948 邳州 110kV 2022 年 弹性 储能价格乘 1.5 主变价格系数：1 倍

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv；位置：CSV 物理行 22；字段 transformer_scale

计算：措施价格相对于同规格基准的倍率；式（4-10），改变参数后重新求解完整路径。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000949 邳州 110kV 2022 年 弹性 储能价格乘 1.5 储能价格系数：1.5 倍

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv；位置：CSV 物理行 22；字段 storage_scale

计算：措施价格相对于同规格基准的倍率；式（4-10），改变参数后重新求解完整路径。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000950 邳州 110kV 2022 年 弹性 储能价格乘 1.5 线路价格系数：1 倍

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv；位置：CSV 物理行 22；字段 line_scale

计算：措施价格相对于同规格基准的倍率；式（4-10），改变参数后重新求解完整路径。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000953 邳州 110kV 2022 年 弹性 储能价格乘 1.5 主变总容量：2084.5 MVA

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv；位置：CSV 物理行 22；字段 capacity_mva

计算：同年度、同研究单元逐站两台选定主变额定容量加总，单位 MVA；式（4-4）、（4-11）。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000954 邳州 110kV 2022 年 弹性 储能价格乘 1.5 规划参考容载比：2.526653825 MVA/MW

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv；位置：CSV 物理行 22；字段 clr

计算：同年度、同范围主变容量 MVA 除以固定正向参考峰 MW；按式（4-4）计算。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000955 邳州 110kV 2022 年 弹性 储能价格乘 1.5 在役储能柜数：0 柜

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv；位置：CSV 物理行 22；字段 storage_modules

计算：同年度、同研究单元的在役储能整数柜数加总；柜数非有效功率，后者按式（4-9）另算。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000958 邳州 110kV 2022 年 弹性 储能价格乘 1.5 完整路径增量费用现值：4615.75266182 万元

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv；位置：CSV 物理行 22；字段 path_npv_10k_cny

计算：沿完整规划路径按式（4-20）至（4-25）重建首次、更新及运维现金流，并折现至 2021 年；原求解量及复算量分别保留。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000959 邳州 110kV 2023 年 弹性 储能价格乘 1.5 主变价格系数：1 倍

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv；位置：CSV 物理行 23；字段 transformer_scale

计算：措施价格相对于同规格基准的倍率；式（4-10），改变参数后重新求解完整路径。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000960 邳州 110kV 2023 年 弹性 储能价格乘 1.5 储能价格系数：1.5 倍

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv；位置：CSV 物理行 23；字段 storage_scale

计算：措施价格相对于同规格基准的倍率；式（4-10），改变参数后重新求解完整路径。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000961 邳州 110kV 2023 年 弹性 储能价格乘 1.5 线路价格系数：1 倍

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv；位置：CSV 物理行 23；字段 line_scale

计算：措施价格相对于同规格基准的倍率；式（4-10），改变参数后重新求解完整路径。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000964 邳州 110kV 2023 年 弹性 储能价格乘 1.5 主变总容量：2084.5 MVA

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv；位置：CSV 物理行 23；字段 capacity_mva

计算：同年度、同研究单元逐站两台选定主变额定容量加总，单位 MVA；式（4-4）、（4-11）。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000965 邳州 110kV 2023 年 弹性 储能价格乘 1.5 规划参考容载比：2.738324899 MVA/MW

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv；位置：CSV 物理行 23；字段 clr

计算：同年度、同范围主变容量 MVA 除以固定正向参考峰 MW；按式（4-4）计算。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000966 邳州 110kV 2023 年 弹性 储能价格乘 1.5 在役储能柜数：0 柜

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv；位置：CSV 物理行 23；字段 storage_modules

计算：同年度、同研究单元的在役储能整数柜数加总；柜数非有效功率，后者按式（4-9）另算。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000969 邳州 110kV 2023 年 弹性 储能价格乘 1.5 完整路径增量费用现值：4615.75266182 万元

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv；位置：CSV 物理行 23；字段 path_npv_10k_cny

计算：沿完整规划路径按式（4-20）至（4-25）重建首次、更新及运维现金流，并折现至 2021 年；原求解量及复算量分别保留。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000970 邳州 110kV 2024 年 弹性 储能价格乘 1.5 主变价格系数：1 倍

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv；位置：CSV 物理行 24；字段 transformer_scale

计算：措施价格相对于同规格基准的倍率；式（4-10），改变参数后重新求解完整路径。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000971 邳州 110kV 2024 年 弹性 储能价格乘 1.5 储能价格系数：1.5 倍

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv；位置：CSV 物理行 24；字段 storage_scale

计算：措施价格相对于同规格基准的倍率；式（4-10），改变参数后重新求解完整路径。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000972 邳州 110kV 2024 年 弹性 储能价格乘 1.5 线路价格系数：1 倍

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv；位置：CSV 物理行 24；字段 line_scale

计算：措施价格相对于同规格基准的倍率；式（4-10），改变参数后重新求解完整路径。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000975 邳州 110kV 2024 年 弹性 储能价格乘 1.5 主变总容量：2084.5 MVA

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv；位置：CSV 物理行 24；字段 capacity_mva

计算：同年度、同研究单元逐站两台选定主变额定容量加总，单位 MVA；式（4-4）、（4-11）。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000976 邳州 110kV 2024 年 弹性 储能价格乘 1.5 规划参考容载比：2.416359036 MVA/MW

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv；位置：CSV 物理行 24；字段 clr

计算：同年度、同范围主变容量 MVA 除以固定正向参考峰 MW；按式（4-4）计算。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000977 邳州 110kV 2024 年 弹性 储能价格乘 1.5 在役储能柜数：0 柜

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv；位置：CSV 物理行 24；字段 storage_modules

计算：同年度、同研究单元的在役储能整数柜数加总；柜数非有效功率，后者按式（4-9）另算。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000980 邳州 110kV 2024 年 弹性 储能价格乘 1.5 完整路径增量费用现值：4615.75266182 万元

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv；位置：CSV 物理行 24；字段 path_npv_10k_cny

计算：沿完整规划路径按式（4-20）至（4-25）重建首次、更新及运维现金流，并折现至 2021 年；原求解量及复算量分别保留。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000981 邳州 110kV 2025 年 弹性 储能价格乘 1.5 主变价格系数：1 倍

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv；位置：CSV 物理行 25；字段 transformer_scale

计算：措施价格相对于同规格基准的倍率；式（4-10），改变参数后重新求解完整路径。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000982 邳州 110kV 2025 年 弹性 储能价格乘 1.5 储能价格系数：1.5 倍

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv；位置：CSV 物理行 25；字段 storage_scale

计算：措施价格相对于同规格基准的倍率；式（4-10），改变参数后重新求解完整路径。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000983 邳州 110kV 2025 年 弹性 储能价格乘 1.5 线路价格系数：1 倍

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv；位置：CSV 物理行 25；字段 line_scale

计算：措施价格相对于同规格基准的倍率；式（4-10），改变参数后重新求解完整路径。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000986 邳州 110kV 2025 年 弹性 储能价格乘 1.5 主变总容量：2113 MVA

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv；位置：CSV 物理行 25；字段 capacity_mva

计算：同年度、同研究单元逐站两台选定主变额定容量加总，单位 MVA；式（4-4）、（4-11）。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000987 邳州 110kV 2025 年 弹性 储能价格乘 1.5 规划参考容载比：2.209211145 MVA/MW

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv；位置：CSV 物理行 25；字段 clr

计算：同年度、同范围主变容量 MVA 除以固定正向参考峰 MW；按式（4-4）计算。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000988 邳州 110kV 2025 年 弹性 储能价格乘 1.5 在役储能柜数：3 柜

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv；位置：CSV 物理行 25；字段 storage_modules

计算：同年度、同研究单元的在役储能整数柜数加总；柜数非有效功率，后者按式（4-9）另算。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000991 邳州 110kV 2025 年 弹性 储能价格乘 1.5 完整路径增量费用现值：4615.75266182 万元

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv；位置：CSV 物理行 25；字段 path_npv_10k_cny

计算：沿完整规划路径按式（4-20）至（4-25）重建首次、更新及运维现金流，并折现至 2021 年；原求解量及复算量分别保留。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000992 邳州 110kV 2022 年 刚性 线路价格乘 1.5 主变价格系数：1 倍

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv；位置：CSV 物理行 26；字段 transformer_scale

计算：措施价格相对于同规格基准的倍率；式（4-10），改变参数后重新求解完整路径。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000993 邳州 110kV 2022 年 刚性 线路价格乘 1.5 储能价格系数：1 倍

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv；位置：CSV 物理行 26；字段 storage_scale

计算：措施价格相对于同规格基准的倍率；式（4-10），改变参数后重新求解完整路径。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000994 邳州 110kV 2022 年 刚性 线路价格乘 1.5 线路价格系数：1.5 倍

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv；位置：CSV 物理行 26；字段 line_scale

计算：措施价格相对于同规格基准的倍率；式（4-10），改变参数后重新求解完整路径。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000997 邳州 110kV 2022 年 刚性 线路价格乘 1.5 主变总容量：1650 MVA

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv；位置：CSV 物理行 26；字段 capacity_mva

计算：同年度、同研究单元逐站两台选定主变额定容量加总，单位 MVA；式（4-4）、（4-11）。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000998 邳州 110kV 2022 年 刚性 线路价格乘 1.5 规划参考容载比：1.999989835 MVA/MW

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv；位置：CSV 物理行 26；字段 clr

计算：同年度、同范围主变容量 MVA 除以固定正向参考峰 MW；按式（4-4）计算。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D000999 邳州 110kV 2022 年 刚性 线路价格乘 1.5 在役储能柜数：0 柜

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv；位置：CSV 物理行 26；字段 storage_modules

计算：同年度、同研究单元的在役储能整数柜数加总；柜数非有效功率，后者按式（4-9）另算。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D001002 邳州 110kV 2022 年 刚性 线路价格乘 1.5 完整路径增量费用现值：5303.93294772 万元

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv；位置：CSV 物理行 26；字段 path_npv_10k_cny

计算：沿完整规划路径按式（4-20）至（4-25）重建首次、更新及运维现金流，并折现至 2021 年；原求解量及复算量分别保留。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D001003 邳州 110kV 2023 年 刚性 线路价格乘 1.5 主变价格系数：1 倍

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv；位置：CSV 物理行 27；字段 transformer_scale

计算：措施价格相对于同规格基准的倍率；式（4-10），改变参数后重新求解完整路径。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D001004 邳州 110kV 2023 年 刚性 线路价格乘 1.5 储能价格系数：1 倍

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv；位置：CSV 物理行 27；字段 storage_scale

计算：措施价格相对于同规格基准的倍率；式（4-10），改变参数后重新求解完整路径。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D001005 邳州 110kV 2023 年 刚性 线路价格乘 1.5 线路价格系数：1.5 倍

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv；位置：CSV 物理行 27；字段 line_scale

计算：措施价格相对于同规格基准的倍率；式（4-10），改变参数后重新求解完整路径。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D001008 邳州 110kV 2023 年 刚性 线路价格乘 1.5 主变总容量：1522 MVA

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv；位置：CSV 物理行 27；字段 capacity_mva

计算：同年度、同研究单元逐站两台选定主变额定容量加总，单位 MVA；式（4-4）、（4-11）。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D001009 邳州 110kV 2023 年 刚性 线路价格乘 1.5 规划参考容载比：1.999390979 MVA/MW

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv；位置：CSV 物理行 27；字段 clr

计算：同年度、同范围主变容量 MVA 除以固定正向参考峰 MW；按式（4-4）计算。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D001010 邳州 110kV 2023 年 刚性 线路价格乘 1.5 在役储能柜数：0 柜

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv；位置：CSV 物理行 27；字段 storage_modules

计算：同年度、同研究单元的在役储能整数柜数加总；柜数非有效功率，后者按式（4-9）另算。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D001013 邳州 110kV 2023 年 刚性 线路价格乘 1.5 完整路径增量费用现值：5303.93294772 万元

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv；位置：CSV 物理行 27；字段 path_npv_10k_cny

计算：沿完整规划路径按式（4-20）至（4-25）重建首次、更新及运维现金流，并折现至 2021 年；原求解量及复算量分别保留。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D001014 邳州 110kV 2024 年 刚性 线路价格乘 1.5 主变价格系数：1 倍

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv；位置：CSV 物理行 28；字段 transformer_scale

计算：措施价格相对于同规格基准的倍率；式（4-10），改变参数后重新求解完整路径。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D001015 邳州 110kV 2024 年 刚性 线路价格乘 1.5 储能价格系数：1 倍

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv；位置：CSV 物理行 28；字段 storage_scale

计算：措施价格相对于同规格基准的倍率；式（4-10），改变参数后重新求解完整路径。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D001016 邳州 110kV 2024 年 刚性 线路价格乘 1.5 线路价格系数：1.5 倍

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv；位置：CSV 物理行 28；字段 line_scale

计算：措施价格相对于同规格基准的倍率；式（4-10），改变参数后重新求解完整路径。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D001019 邳州 110kV 2024 年 刚性 线路价格乘 1.5 主变总容量：1522 MVA

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv；位置：CSV 物理行 28；字段 capacity_mva

计算：同年度、同研究单元逐站两台选定主变额定容量加总，单位 MVA；式（4-4）、（4-11）。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D001020 邳州 110kV 2024 年 刚性 线路价格乘 1.5 规划参考容载比：1.764307245 MVA/MW

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv；位置：CSV 物理行 28；字段 clr

计算：同年度、同范围主变容量 MVA 除以固定正向参考峰 MW；按式（4-4）计算。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D001021 邳州 110kV 2024 年 刚性 线路价格乘 1.5 在役储能柜数：0 柜

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv；位置：CSV 物理行 28；字段 storage_modules

计算：同年度、同研究单元的在役储能整数柜数加总；柜数非有效功率，后者按式（4-9）另算。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D001024 邳州 110kV 2024 年 刚性 线路价格乘 1.5 完整路径增量费用现值：5303.93294772 万元

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv；位置：CSV 物理行 28；字段 path_npv_10k_cny

计算：沿完整规划路径按式（4-20）至（4-25）重建首次、更新及运维现金流，并折现至 2021 年；原求解量及复算量分别保留。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D001025 邳州 110kV 2025 年 刚性 线路价格乘 1.5 主变价格系数：1 倍

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv；位置：CSV 物理行 29；字段 transformer_scale

计算：措施价格相对于同规格基准的倍率；式（4-10），改变参数后重新求解完整路径。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D001026 邳州 110kV 2025 年 刚性 线路价格乘 1.5 储能价格系数：1 倍

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv；位置：CSV 物理行 29；字段 storage_scale

计算：措施价格相对于同规格基准的倍率；式（4-10），改变参数后重新求解完整路径。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D001027 邳州 110kV 2025 年 刚性 线路价格乘 1.5 线路价格系数：1.5 倍

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv；位置：CSV 物理行 29；字段 line_scale

计算：措施价格相对于同规格基准的倍率；式（4-10），改变参数后重新求解完整路径。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D001030 邳州 110kV 2025 年 刚性 线路价格乘 1.5 主变总容量：1533.5 MVA

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv；位置：CSV 物理行 29；字段 capacity_mva

计算：同年度、同研究单元逐站两台选定主变额定容量加总，单位 MVA；式（4-4）、（4-11）。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D001031 邳州 110kV 2025 年 刚性 线路价格乘 1.5 规划参考容载比：1.603324795 MVA/MW

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv；位置：CSV 物理行 29；字段 clr

计算：同年度、同范围主变容量 MVA 除以固定正向参考峰 MW；按式（4-4）计算。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D001032 邳州 110kV 2025 年 刚性 线路价格乘 1.5 在役储能柜数：69 柜

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv；位置：CSV 物理行 29；字段 storage_modules

计算：同年度、同研究单元的在役储能整数柜数加总；柜数非有效功率，后者按式（4-9）另算。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D001035 邳州 110kV 2025 年 刚性 线路价格乘 1.5 完整路径增量费用现值：5303.93294772 万元

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv；位置：CSV 物理行 29；字段 path_npv_10k_cny

计算：沿完整规划路径按式（4-20）至（4-25）重建首次、更新及运维现金流，并折现至 2021 年；原求解量及复算量分别保留。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D001036 邳州 110kV 2022 年 弹性 线路价格乘 1.5 主变价格系数：1 倍

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv；位置：CSV 物理行 30；字段 transformer_scale

计算：措施价格相对于同规格基准的倍率；式（4-10），改变参数后重新求解完整路径。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D001037 邳州 110kV 2022 年 弹性 线路价格乘 1.5 储能价格系数：1 倍

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv；位置：CSV 物理行 30；字段 storage_scale

计算：措施价格相对于同规格基准的倍率；式（4-10），改变参数后重新求解完整路径。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D001038 邳州 110kV 2022 年 弹性 线路价格乘 1.5 线路价格系数: 1.5 倍

来源: 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv; 位置: CSV 物理行 30; 字段 line_scale

计算: 措施价格相对于同规格基准的倍率; 式 (4-10), 改变参数后重新求解完整路径。; 限制: 历史年站级分布为 2025 模板; 非逐站历史实测

D001041 邳州 110kV 2022 年 弹性 线路价格乘 1.5 主变总容量: 2084.5 MVA

来源: 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv; 位置: CSV 物理行 30; 字段 capacity_mva

计算: 同年度、同研究单元逐站两台选定主变额定容量加总, 单位 MVA; 式 (4-4)、(4-11)。; 限制: 历史年站级分布为 2025 模板; 非逐站历史实测

D001042 邳州 110kV 2022 年 弹性 线路价格乘 1.5 规划参考容载比: 2.526653825 MVA/MW

来源: 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv; 位置: CSV 物理行 30; 字段 clr

计算: 同年度、同范围主变容量 MVA 除以固定正向参考峰 MW; 按式 (4-4) 计算。; 限制: 历史年站级分布为 2025 模板; 非逐站历史实测

D001043 邳州 110kV 2022 年 弹性 线路价格乘 1.5 在役储能柜数: 0 柜

来源: 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv; 位置: CSV 物理行 30; 字段 storage_modules

计算: 同年度、同研究单元的在役储能整数柜数加总; 柜数非有效功率, 后者按式 (4-9) 另算。; 限制: 历史年站级分布为 2025 模板; 非逐站历史实测

D001046 邳州 110kV 2022 年 弹性 线路价格乘 1.5 完整路径增量费用现值: 4468.71230514 万元

来源: 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv; 位置: CSV 物理行 30; 字段 path_npv_10k_cny

计算: 沿完整规划路径按式 (4-20) 至 (4-25) 重建首次、更新及运维现金流, 并折现至 2021 年; 原求解量及复算量分别保留。; 限制: 历史年站级分布为 2025 模板; 非逐站历史实测

D001047 邳州 110kV 2023 年 弹性 线路价格乘 1.5 主变价格系数: 1 倍

来源: 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv; 位置: CSV 物理行 31; 字段 transformer_scale

计算: 措施价格相对于同规格基准的倍率; 式 (4-10), 改变参数后重新求解完整路径。; 限制: 历史年站级分布为 2025 模板; 非逐站历史实测

D001048 邳州 110kV 2023 年 弹性 线路价格乘 1.5 储能价格系数: 1 倍

来源: 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv; 位置: CSV 物理行 31; 字段 storage_scale

计算: 措施价格相对于同规格基准的倍率; 式 (4-10), 改变参数后重新求解完整路径。; 限制: 历史年站级分布为 2025 模板; 非逐站历史实测

D001049 邳州 110kV 2023 年 弹性 线路价格乘 1.5 线路价格系数: 1.5 倍

来源: 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv; 位置: CSV 物理行 31; 字段 line_scale

计算: 措施价格相对于同规格基准的倍率; 式 (4-10), 改变参数后重新求解完整路径。; 限制: 历史年站级分布为 2025 模板; 非逐站历史实测

D001052 邳州 110kV 2023 年 弹性 线路价格乘 1.5 主变总容量: 2084.5 MVA

来源: 实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv; 位置: CSV 物理行 31; 字段 capacity_mva

计算：同年度、同研究单元逐站两台选定主变额定容量加总，单位 MVA；式（4-4）、（4-11）。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D001053 邳州 110kV 2023 年 弹性 线路价格乘 1.5 规划参考容载比：2.738324899 MVA/MW

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv；位置：CSV 物理行 31；字段 clr

计算：同年度、同范围主变容量 MVA 除以固定正向参考峰 MW；按式（4-4）计算。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D001054 邳州 110kV 2023 年 弹性 线路价格乘 1.5 在役储能柜数：0 柜

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv；位置：CSV 物理行 31；字段 storage_modules

计算：同年度、同研究单元的在役储能整数柜数加总；柜数非有效功率，后者按式（4-9）另算。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D001057 邳州 110kV 2023 年 弹性 线路价格乘 1.5 完整路径增量费用现值：4468.71230514 万元

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv；位置：CSV 物理行 31；字段 path_npv_10k_cny

计算：沿完整规划路径按式（4-20）至（4-25）重建首次、更新及运维现金流，并折现至 2021 年；原求解量及复算量分别保留。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D001058 邳州 110kV 2024 年 弹性 线路价格乘 1.5 主变价格系数：1 倍

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv；位置：CSV 物理行 32；字段 transformer_scale

计算：措施价格相对于同规格基准的倍率；式（4-10），改变参数后重新求解完整路径。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D001059 邳州 110kV 2024 年 弹性 线路价格乘 1.5 储能价格系数：1 倍

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv；位置：CSV 物理行 32；字段 storage_scale

计算：措施价格相对于同规格基准的倍率；式（4-10），改变参数后重新求解完整路径。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D001060 邳州 110kV 2024 年 弹性 线路价格乘 1.5 线路价格系数：1.5 倍

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv；位置：CSV 物理行 32；字段 line_scale

计算：措施价格相对于同规格基准的倍率；式（4-10），改变参数后重新求解完整路径。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D001063 邳州 110kV 2024 年 弹性 线路价格乘 1.5 主变总容量：2084.5 MVA

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv；位置：CSV 物理行 32；字段 capacity_mva

计算：同年度、同研究单元逐站两台选定主变额定容量加总，单位 MVA；式（4-4）、（4-11）。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D001064 邳州 110kV 2024 年 弹性 线路价格乘 1.5 规划参考容载比：2.416359036 MVA/MW

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv；位置：CSV 物理行 32；字段 clr

计算：同年度、同范围主变容量 MVA 除以固定正向参考峰 MW；按式（4-4）计算。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D001065 邳州 110kV 2024 年 弹性 线路价格乘 1.5 在役储能柜数：0 柜

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv；位置：CSV 物理行 32；字段 storage_modules

计算：同年度、同研究单元的在役储能整数柜数加总；柜数非有效功率，后者按式（4-9）另算。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D001068 邳州 110kV 2024 年 弹性 线路价格乘 1.5 完整路径增量费用现值：4468.71230514 万元

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv；位置：CSV 物理行 32；字段 path_npv_10k_cny

计算：沿完整规划路径按式（4-20）至（4-25）重建首次、更新及运维现金流，并折现至 2021 年；原求解量及复算量分别保留。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D001069 邳州 110kV 2025 年 弹性 线路价格乘 1.5 主变价格系数：1 倍

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv；位置：CSV 物理行 33；字段 transformer_scale

计算：措施价格相对于同规格基准的倍率；式（4-10），改变参数后重新求解完整路径。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D001070 邳州 110kV 2025 年 弹性 线路价格乘 1.5 储能价格系数：1 倍

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv；位置：CSV 物理行 33；字段 storage_scale

计算：措施价格相对于同规格基准的倍率；式（4-10），改变参数后重新求解完整路径。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D001071 邳州 110kV 2025 年 弹性 线路价格乘 1.5 线路价格系数：1.5 倍

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv；位置：CSV 物理行 33；字段 line_scale

计算：措施价格相对于同规格基准的倍率；式（4-10），改变参数后重新求解完整路径。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D001074 邳州 110kV 2025 年 弹性 线路价格乘 1.5 主变总容量：2096 MVA

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv；位置：CSV 物理行 33；字段 capacity_mva

计算：同年度、同研究单元逐站两台选定主变额定容量加总，单位 MVA；式（4-4）、（4-11）。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D001075 邳州 110kV 2025 年 弹性 线路价格乘 1.5 规划参考容载比：2.191437085 MVA/MW

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv；位置：CSV 物理行 33；字段 clr

计算：同年度、同范围主变容量 MVA 除以固定正向参考峰 MW；按式（4-4）计算。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D001076 邳州 110kV 2025 年 弹性 线路价格乘 1.5 在役储能柜数：35 柜

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv；位置：CSV 物理行 33；字段 storage_modules

计算：同年度、同研究单元的在役储能整数柜数加总；柜数非有效功率，后者按式（4-9）另算。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D001079 邳州 110kV 2025 年 弹性 线路价格乘 1.5 完整路径增量费用现值：4468.71230514 万元

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/recommendation_matrix/cost_sensitivity/annual_schemes.csv；位置：CSV 物理行 33；字段 path_npv_10k_cny

计算：沿完整规划路径按式（4-20）至（4-25）重建首次、更新及运维现金流，并折现至 2021 年；原求解量及复算量分别保留。；限制：历史年站级分布为 2025 模板；非逐站历史实测

D017029 候选新线静态通道上界：9.05 MW

来源：实验/研究/rebuild_2026/joint_lifecycle_optimizer.py；位置：L35: DESIGNED_NEW_LINE_LIMIT_MW = 9.05 # 9.53 MVA 同型导线×0.95 的线端上界。

计算：同型导线容量折算研究上界；限制：

D017030 既有联络保守通道包络：4.75 MW

来源：实验/研究/rebuild_2026/joint_lifecycle_optimizer.py；位置：L38: EXISTING_PATH_CAP_MW = 4.75 # 旧案例完整馈线最弱热限的保守容量包络。

计算：已登记旧局部案例最弱热限包络；限制：

X001 市区 29 站共同观测小时数：8339 h

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/city_2025_scenario_sensitivity.csv；位置：CSV 物理行 31；字段 observed_hours

计算：年度共同小时计数；8339+421=8760；限制：观测与周类比补值分列，不能称为全年实测

X002 市区补值模板小时数：421 h

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/city_2025_scenario_sensitivity.csv；位置：CSV 物理行 91；字段 imputed_hours

计算：年度共同小时计数；8339+421=8760；限制：观测与周类比补值分列，不能称为全年实测

D000346 市区 29 站样本 110kV 2021 年 基期离散分配差额：0.648676 MVA

来源：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/baseline_layers.csv；位置：CSV 物理行 4；字段 allocation_gap_mva

计算：市区 2021 年离散共同起点容量减比例折算目标；单位 MVA，非费用或相关系数。；限制：市区 29 站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头 kV 误标，依项目确认按 MW 解释